



DOKUMEN KAJIAN

KAJIAN RISIKO BENCANA TERKAIT IKLIM PARTISIPATIF

DESA TUMBANG HABANGOI

Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan
Provinsi Kalimantan Tengah

Kajian Risiko Bencana Terkait Iklim Partisipatif
Desa Tumbang Habangoi - Kecamatan Petak Malai
Kabupaten Katingan - Provinsi Kalimantan Tengah
@ 2026

Kajian Risiko Bencana Terkait Iklim Partisipatif

DESA TUMBANG HABANGOI

Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan

Provinsi Kalimantan Tengah

TIM KAJIAN

Muhammad Said Sanggabuana

Sodya Yadyaunnajabah

Sofyan

Arif Rahman Hakim

Almira Pratisadewi

CO RESEARCHER

Dede Sakaria

Sitiwati

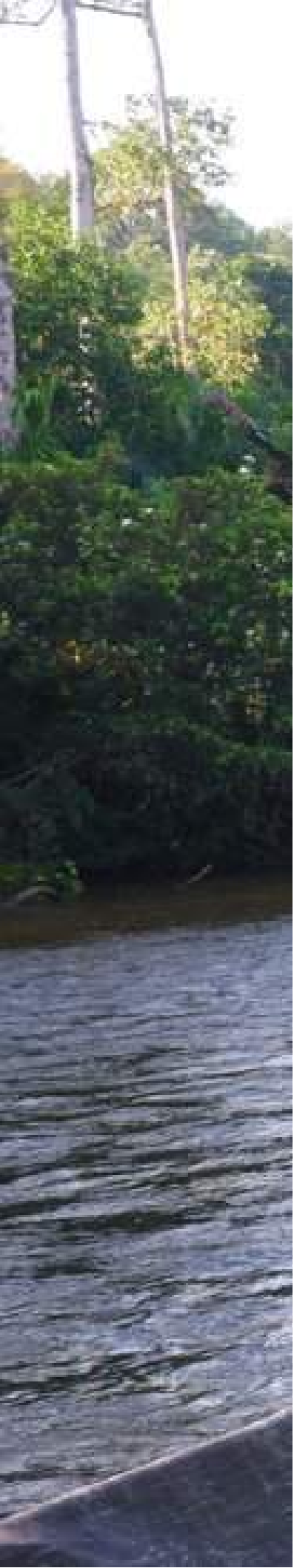
LAYOUT & DESAIN

Tim Teknis WWF Indonesia

WWF Indonesia

2026





KATA PENGANTAR

Perubahan iklim bagi Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan momok yang menakutkan. Tidak saja mengancam menurunkan kualitas kehidupan, tetapi juga dapat menghilangkan sistem penghidupan yang telah terbangun. Berbagai dampak yang telah dirasakan saat ini adalah gambaran bagaimana potret masa depan yang akan dihadapi. Salah satu yang telah menjadi agenda rutin adalah anomali cuaca serta cuaca ekstrem sebagai salah satu faktor pemicu kejadian bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat tren kejadian bencana masih berada pada angka yang mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 3.176 kejadian bencana di Indonesia. Meskipun angka ini menunjukkan sedikit penurunan kuantitas dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 3.472 kejadian, namun intensitas dan dampak kerusakannya justru dirasakan semakin berat di beberapa wilayah. Dari kejadian tersebut, lebih dari 98% merupakan bencana hidrometeorologi yang berkorelasi langsung dengan krisis iklim, seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.

Tingginya angka kejadian ini tidak terlepas dari faktor lain yang juga memiliki andil besar, yakni menurunnya fungsi ekologis; berkurang atau hilangnya tutupan lahan, rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS), serta perubahan tata guna lahan. Di tingkat lokal, hal ini terkonfirmasi dengan kejadian banjir yang melanda wilayah Kabupaten Katingan, termasuk Kecamatan Katingan Tengah dan Petak Malai, pada Maret dan September 2025. Kejadian tersebut tidak hanya merendam ribuan rumah, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi warga.

Selain upaya mitigasi sebagai upaya meredam emisi gas rumah kaca penyebab pemanasan global, Indonesia juga dituntut secara sistematis melakukan upaya adaptasi. Perubahan sifat dan pola musim, anomali cuaca, maupun cuaca ekstrem yang terjadi dan dirasakan masyarakat pada dua puluh tahun terakhir telah menjadi ancaman serius. Ketidakmampuan masyarakat menghadapi perubahan dan dampak yang ditimbulkan berisiko menjadi bencana berkepanjangan.

WWF Indonesia sebagai organisasi lingkungan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, menempatkan isu perubahan iklim sebagai hal strategis dan sangat penting untuk direspon dan ditindaklanjuti. Tidak saja untuk kelestarian spesies kunci dan habitatnya, tapi juga terhadap masyarakatnya sebagai bagian dari ekosistem.

Pengkajian risiko iklim partisipatif merupakan bagian upaya WWF Indonesia mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kerentanan dan risiko masyarakat serta menyusun rencana aksi adaptasi di empat wilayah kerja WWF Indonesia di wilayah Kerja Sebangau – Katingan, Kalimantan Tengah; Desa Tumbang Habangoi, Desa Tumbang Mangara, Desa Tumbang Kawei, dan Desa Keruing.

Piranti yang digunakan merupakan pengembangan dari panduan Pengkajian Risiko Bencana Komunitas Terkait Iklim yang diinisiasi BNPB dan KLHK, yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah sungai dan hutan Kalimantan. Pengembangan modul mencakup penyesuaian indikator ancaman (hazard) serta penggunaan data spasial untuk memetakan tingkat risiko secara presisi.

Dokumen Kajian Risiko Iklim Desa Tumbang Habangoi ini menyajikan informasi dasar wilayah, gambaran perubahan dan kecenderungan iklim, serta tingkat kerentanan yang dihadapi warga. Lebih dari itu, dokumen ini juga merumuskan strategi adaptasi konkret yang perlu dilakukan oleh masyarakat dan dukungan para pihak terkait untuk membangun resiliensi dan ketangguhan masyarakat desa.

Pengkajian risiko iklim pada tingkat tapak di Desa Tumbang Habangoi dilakukan pada Tanggal 12-15. Januari 2026. Selanjutnya dilakukan pendalaman dan analisis dengan menggunakan berbagai data dan informasi untuk menyajikan dokumen yang komprehensif ini sebagai referensi bagi pemangku kepentingan yang lebih luas.

Yogyakarta, Februari 2026

Tim Penyusun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat di wilayah hulu Kalimantan Tengah. Dampak dari anomali iklim ini telah mengganggu berbagai aspek sistem kehidupan di Desa Tumbang Habangoi, mulai dari ketidakpastian pola tanam ladang, akses air bersih yang kian sulit akibat sedimentasi, hingga meningkatnya frekuensi bencana banjir bandang yang mengancam keselamatan warga.

Kajian risiko bencana terkait iklim partisipatif ini menjadi piranti untuk melihat seberapa besar permasalahan dan tantangan atas berbagai perubahan iklim berdampak bagi penghidupan masyarakat Dayak Ot Danum di Tumbang Habangoi. Dari pengamatan dan pengalaman masyarakat, kajian ini memetakan kecenderungan musim serta dampak yang ditimbulkan terhadap aset penghidupan utama desa.

Melalui proses dialog, masyarakat mengidentifikasi profil wilayahnya, perubahan drastis pada tutupan lahan, serta proyeksi kerentanan dalam 10 - 20 tahun mendatang. Berbasis pemahaman tersebut, tim internal kajian melakukan penilaian besaran ancaman bencana dan kerentanan. Sebagai dukungan teknis, data pemodelan hidrologi (HEC-HMS) dan hidrolika (HEC-RAS) digunakan untuk memvalidasi kesaksian warga, yang secara saintifik membuktikan pergeseran karakteristik wilayah dari "Hutan sebagai Spons" menjadi "Lahan sebagai Seluncuran Hidrolik". Rencana aksi prioritas disusun berdasarkan kesepakatan permasalahan yang dianggap paling membebani masyarakat.

Desa Tumbang Habangoi masuk ke dalam wilayah Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan. Pengkajian dilakukan pada tanggal 12 – 15 Januari 2026 yang melibatkan 32 perwakilan masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh adat, pemerintah desa, petani, dan kelompok rentan. Dari proses berjenjang ini, tingkat ancaman banjir dikategorikan Tinggi, sementara tingkat kerentanan secara keseluruhan berada pada kelas sedang. Kapasitas adaptasi desa dinilai sedang (skor 1,6), yang menunjukkan masyarakat memiliki modal sosial namun masih terbatas dalam penguatan kelembagaan dan regulasi penanggulangan bencana.

Proses pengkajian memberikan ruang bagi masyarakat untuk merefleksikan perubahan pola musim yang mulai dirasakan sejak tahun 2002. Masyarakat merasakan musim hujan kini bergeser mundur sekitar dua bulan dengan intensitas hujan yang jauh lebih deras namun dalam durasi singkat. Perubahan ini secara teknis didukung oleh data peningkatan Curve Number dari 72 ke 84, yang menjelaskan mengapa air hujan kini meluncur lebih cepat ke sungai dan memicu kenaikan air yang mendadak (kurang dari 2 jam) dibandingkan era 1990-an.

Pada sektor pertanian, pembakaran lahan yang tidak maksimal akibat hujan yang turun di luar siklus kemarau menyebabkan produktivitas padi ladang menurun drastis. Selain faktor iklim, gangguan monyet ekor panjang menjadi masalah utama bagi petani, di mana populasi hama ini dirasakan semakin banyak dan merusak tanaman akibat habitat hutan yang terfragmentasi. Gangguan-gangguan ini turut memicu penurunan minat bertani, sehingga ladang kini tidak lagi menjadi penyedia pangan utama satu tahun penuh, melainkan hanya mencukupi kebutuhan 3-6 bulan saja.

Penambangan emas rakyat (PETI) telah berkembang menjadi "katup pengaman" ekonomi dan mata pencaharian utama masyarakat. Pendapatan tunai yang cepat menjadi daya tarik utama pergeseran ini. Namun, aktivitas tambang yang kian masif membawa transformasi berdampak ganda; di satu sisi memutar ekonomi, namun di sisi lain memperparah degradasi lahan perbukitan dan pendangkalan sungai Samba akibat sedimentasi yang mencapai pelebaran lebar sungai hingga 20 meter.

Dukungan data pemodelan memperlihatkan bahwa pendangkalan dan hilangnya vegetasi menyebabkan zona risiko tinggi banjir (warna merah) meluas signifikan dibandingkan periode 2004. Aktivitas ekstraktif ini juga merusak kualitas air bersih yang bersumber dari anak-anak sungai, serta mengurangi populasi ikan sungai yang dahulu menjadi sumber protein utama warga.

Pada proses akhir, teridentifikasi lima masalah prioritas yang perlu segera ditindaklanjuti:

- **Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Rotan:** Untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual produk lokal.
- **Integrasi Teknologi Peringatan Dini (EWS):** Memadukan alat modern dengan kearifan lokal untuk mitigasi banjir bandang.
- **Analisis Kerentanan Spasial Pertanian:** Pemetaan wilayah terdampak untuk menentukan pola tanam yang adaptif.
- **Penguatan Tata Kelola Penganggaran Desa:** Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen RPJMDes dan APBDes.
- **Intervensi Skala Rumah Tangga:** Aksi nyata tingkat tapak untuk validasi keberhasilan program adaptasi.

Masalah-masalah ini didiskusikan lebih mendalam untuk menjadi landasan rencana aksi prioritas desa dalam membangun resiliensi komunitas berkelanjutan menghadapi tantangan iklim ke depan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Isi	vii
BAGIAN 1: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang & Tujuan Kajian	2
1.2 Metode & Pendekatan Partisipatif	3
1.3 Tahapan Pelaksanaan Lapangan	4
1.4 Dokumentasi Lapangan (Gambar 1.1)	5
BAGIAN 2: PROFIL WILAYAH & LIVELIHOOD ASSETS	6
2.1 Gambaran Umum & Demografi Desa	7
2.2 Sumber Daya Alam & Lahan Pertanian	10
2.3 Hero Spread: Potret Wilayah Desa	18
2.4 Kalender Musim & Siklus Penghidupan	20
2.5 Hero Spread: Komunitas Dayak Ot Danum	32
2.6 Peran Gender & Akses Livelihood	35
BAGIAN 3: PERUBAHAN IKLIM & SEJARAH BENCANA	44
3.1 Persepsi Warga & Perubahan Musim	45
3.2 Tren Curah Hujan & Suhu Historis	47
3.3 Sejarah & Implikasi Bencana Banjir	50
BAGIAN 4: KERENTANAN & RISIKO IKLIM	53
4.1 Metode Penilaian Risiko IPCC/PermenLHK	54
4.2 Feature Spread: Permodelan Spasial 5-Map	55
4.3 Penilaian Keterpaparan & Sensitivitas	56
4.4 Analisis Kapasitas Adaptasi Komunitas	70
4.5 Indeks SIDIK KLHK & Matriks Risiko	75
BAGIAN 5: RENCANA AKSI & REKOMENDASI	78
5.1 Matriks Program Aksi Prioritas Komunitas	79
5.2 Aksi Prioritas & Elaborasi Adaptasi	81
5.3 Rekomendasi Kebijakan & Integrasi Desa	85
5.4 DAFTAR PUSTAKA & REGULASI	86
LAMPIRAN: ULASAN FOTO & NARASI LAPANGAN	87

BAGIAN 1

PENDAHULUAN & GAMBARAN UMUM

Latar Belakang, Kerangka Kerja Metodologi Partisipatif, dan Tahapan Pengkajian Risiko
Iklim Desa Tumbang Habangoi



LATAR BELAKANG

Pemanasan global sebagai penyebab perubahan iklim masih terus berlanjut. Laporan Emissions Gap Report 2024 mengungkapkan bahwa dunia berada di jalur menuju kenaikan suhu global antara 2,6°C hingga 3,1°C pada akhir abad ini jika tidak ada tindakan drastis untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk menjaga target Perjanjian Paris agar pemanasan global tidak melebihi 1,5°C, negara-negara harus berkomitmen untuk mengurangi emisi tahunan sebesar 42% pada tahun 2030 dan 57% pada tahun 2035 melalui kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) yang baru dan lebih ambisius (UNEP, 2024).

Analisis yang dilakukan Sekretariat Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC), jika rencana negara-negara untuk mengatasi perubahan iklim benar-benar dijalankan, jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer setiap tahunnya diperkirakan akan berkurang sekitar 10 persen pada tahun 2035 dibandingkan tingkat tahun 2019. (Detik.com, 2025). Proyeksi penurunan 10 persen itu masih sangat jauh dari penurunan 60 persen yang dibutuhkan pada tahun 2035 untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius.

Sementara berbagai aksi mitigasi terus digalakkan untuk menekan laju pemanasan global, dampak negatif perubahan iklim telah terjadi dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Saat ini di banyak tempat, petani sedang menghadapi sulitnya menentukan waktu tanam. Tidak lagi ancaman gagal panen, tapi juga gagal tanam akibat musim dan cuaca yang tidak menentu. Demikian juga nelayan yang kesulitan menentukan waktu melaut yang aman dengan kelimpahan ikan sebagai sumber mata pencahariannya. Sementara, kampung-kampung pesisir mulai ditinggalkan warganya karena telah berubah menjadi bagian dari laut.

Kondisi ini menempatkan antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta upaya pengurangan risiko bencana tidak lagi menjadi pilihan. Tapi menjadi keharusan dan ditempatkan sebagai skala prioritas pembangunan.

Dalam konteks manajemen risiko, batas antara pengurangan risiko bencana (PRB) dan adaptasi

perubahan iklim semakin tipis. Konvergensi kedua isu ini melahirkan pendekatan terintegrasi: bahwa bencana hidrometeorologi (seperti banjir dan longsor) tidak bisa lagi dilihat sebagai kejadian acak semata, melainkan konsekuensi dari perubahan pola iklim yang harus diantisipasi secara sistematis, mulai dari tahap pengkajian hingga penyusunan rencana aksi desa.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dalam laporan Sixth Assessment Report (AR6) menegaskan bahwa Asia Tenggara menghadapi tren peningkatan suhu permukaan yang konsisten serta variabilitas curah hujan yang ekstrem (IPCC, 2021). Hal ini terkonfirmasi secara spesifik di wilayah Kabupaten Katingan. Berdasarkan Kajian Kerentanan dan Risiko Iklim Kabupaten Katingan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Katingan bersama WWF Indonesia dan Piarea (2025), data historis dan proyeksi iklim menunjukkan tren perubahan yang signifikan.

Profil suhu tahunan di Katingan pada periode observasi 1991-2020 telah menjadi baseline perubahan. Berdasarkan pemodelan iklim untuk periode proyeksi 2021-2050, wilayah ini diprediksi mengalami kenaikan suhu rata-rata antara 1,1°C hingga 1,5°C (Pemkab Katingan & WWF, 2025). Secara spasial, pemanasan ini tidak merata:

- **Dataran Rendah (Selatan):** Wilayah seperti Kamipang dan Mendawai diproyeksikan mengalami kenaikan tertinggi, mencapai 1,4°C - 1,5°C.
- **Dataran Tinggi (Hulu):** Wilayah hulu seperti Katingan Hulu dan Marikit—yang menjadi area fokus kajian di Tumbang Habangoi—mencatat kenaikan sekitar 1,1°C - 1,2°C.

Kenaikan suhu ini berkorelasi langsung dengan perubahan siklus hidrologi. Studi yang sama (2025) memproyeksikan adanya kenaikan intensitas curah hujan sebesar 10% hingga 15% pada periode 2021-2050. Temuan ini sejalan dengan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Bappenas yang menyatakan bahwa wilayah Kalimantan berisiko tinggi mengalami peningkatan curah hujan basah (wet spells) yang memicu bencana hidrometeorologi (Bappenas, 2021).

Implikasi dari kombinasi kenaikan suhu dan intensitas hujan ini sangat serius bagi Desa Tumbang Habangoi dan desa-desa sekitarnya (Tumbang Mangara, Tumbang Kawei, dan Keruing). Dengan topografi permukiman yang umumnya berada di area floodplain (dataran banjir) dan sempadan sungai, kenaikan intensitas hujan 15% berpotensi memperluas area genangan dan memperpanjang durasi banjir, melebihi kapasitas adaptasi infrastruktur tradisional yang ada saat ini.

Sebagai wilayah yang berada di koridor hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Katingan, Desa Tumbang Habangoi memiliki karakteristik kerentanan yang unik dibandingkan wilayah pesisir atau perkotaan. Ketergantungan masyarakat Dayak terhadap siklus alam sangat tinggi, baik untuk pertanian, perikanan sungai, maupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti rotan.

Menyadari kompleksitas tersebut, pengkajian risiko iklim di Desa Tumbang Habangoi dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek data, melainkan sebagai subjek utama (narasumber dan analis). Proses dialogis ini penting untuk menggabungkan data ilmiah dengan pengetahuan lokal (indigenous knowledge). Masyarakat diajak untuk mengenali kembali perubahan pola musim yang terjadi, memahami sumber daya yang mereka miliki, serta mengidentifikasi akar masalah yang mengancam penghidupan mereka.

Melalui proses partisipatif ini, masyarakat dibimbing untuk membedah variabel pembentuk risiko mereka sendiri:

- **Bahaya (Hazard):** Apa ancaman utamanya (misal: banjir bandang, kemarau panjang).
- **Paparan (Exposure):** Siapa dan apa saja yang terancam (rumah di bantaran sungai, kebun rotan, fasilitas kesehatan).
- **Kerentanan (Vulnerability):** Faktor fisik, sosial, dan ekonomi yang memperlemah warga.

- **Kapasitas (Capacity):** Modal sosial (gotong royong) dan aset desa yang bisa digunakan untuk bertahan.

Dari proses ini, lahir kesepakatan mengenai tingkat risiko dan prioritas rencana aksi adaptasi yang benar-benar lahir dari kebutuhan dan kesadaran masyarakat sendiri.

TUJUAN

Memahami praktik masyarakat Desa Tumbang Habangoi dalam pengelolaan sumber penghidupan menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana dalam menyiapkan resiliensi komunitas berbasis ekosistem

METODE

Kajian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan partisipatif. Metode ini menjadi pilihan untuk lebih memahami secara mendalam fenomena sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Desa Tumbang Habangoi dalam merespons perubahan iklim dan risiko bencana. Dalam riset ini, masyarakat ditempatkan bukan sekadar objek, melainkan sebagai subjek yang aktif menyampaikan persepsinya berdasarkan fakta atau pengalaman yang telah diamati serta menganalisis kondisinya sendiri. Fokus utama pendalaman meliputi:

- **Analisis Risiko Iklim:** Mengidentifikasi ancaman, kerentanan, dan dampak spesifik terhadap lima aset penghidupan.
- **Kapasitas & Kearifan Lokal:** Menggali nilai filosofis sistem adat Dayak dan praktik penanggulangan bencana tradisional.

Kebijakan Desa: Meninjau regulasi tingkat desa terkait pengelolaan lingkungan.

Ekonomi, terutama Rotan sebagai komoditas masyarakat yang berkelanjutan: Analisis rantai pasok, nilai komoditas dari sisi sosial dan ekonomi, kalender musim, dan potensi keberlanjutan rotan.

C.1. Kerangka Analisis Risiko

Formulasi dalam menilai tingkat risiko bencana terkait iklim adalah: $R = H \times V$ atau risiko (R) merupakan gambaran dari besaran atau tingkat ancaman (H) dan kerentanan (V) pada suatu wilayah atau komunitas.

- **Kerentanan:** (V) sendiri merupakan fungsi dari keterpaparan dan kepekaan atau sensitivitas dibagi dengan kapasitas adaptasi, atau dapat digambarkan dengan hubungan: $V = E + S / AC$.

C.2. Analisis Komoditas Rotan

Mengingat pentingnya rotan bagi masyarakat Tumbang Habangoi, analisis spesifik dilakukan dengan:

- **Pemetaan Kalender Rotan:** Menyandingkan siklus pemanenan rotan dengan pola iklim yang berubah, ketersediaan tenaga kerja, dan aktivitas budaya.
- **Valuasi Ekonomi:** Melakukan penilaian komparatif antara nilai ekonomi rotan dengan komoditas non-

rotan (opsi alih fungsi lahan) untuk memperkuat argumen pelestarian ekosistem rotan berbasis data ekonomi.

C.3. Pengarusutamaan Gender

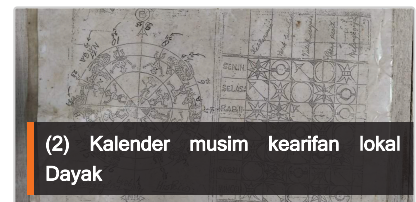
Seluruh proses pengambilan data memastikan keterwakilan perempuan untuk menangkap perspektif gender dalam isu perubahan iklim. Analisis melihat dari sisi tradisi atau kebiasaan dan persepsi atas perempuan, nilai, norma dan sistem adat yang ada dan berkembang di masyarakat, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, hak dan akses terhadap sumber-sumber penghidupan, serta peran dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.

C.4. Tahapan Pelaksanaan Kajian

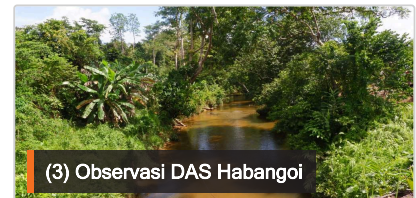
Berdasarkan alur pelaksanaan yang telah dilakukan, proses kajian ini dibagi menjadi empat tahapan utama sebagai berikut:



(1) Transek bersama masyarakat



(2) Kalender musim kearifan lokal Dayak



(3) Observasi DAS Habangoi

Gambar 1.1: Dokumentasi Lapangan & Diskusi Partisipatif Desa Tumbang Habangoi.

(1) Transek bersama masyarakat untuk melihat dan mengidentifikasi sumber daya penting desa; (2) Penggalan kalender musim berbasis kearifan lokal tradisional Dayak Ot Danum untuk menentukan siklus pertanian; (3) Observasi langsung Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Habangoi. (doc. Dea SYN / WWF Indonesia)

Tahap 1: Persiapan dan Peningkatan Kapasitas (November – Desember 2025)

Tahap ini diawali dengan penyusunan instrumen analisis, alat ukur, dan kuesioner panduan diskusi. Kegiatan kunci pada tahap ini adalah Training Local Champion (Pelatih Warga). Warga desa terpilih dilatih mengenai prinsip riset partisipatif, teknik fasilitasi, dan pemahaman dasar isu perubahan iklim. Tujuannya agar proses pengambilan data dilakukan oleh dan untuk masyarakat desa itu sendiri.

Tahap 2: Pengambilan Data Lapangan (Januari 2026)

Proses pengumpulan data dilakukan secara intensif melalui beberapa metode:

- **Wawancara Mendalam & Semi-Terstruktur:** Dilakukan kepada tokoh adat, pemerintah desa, dan perwakilan kelompok rentan.
- **Diskusi Kelompok Terarah (FGD):** Untuk memetakan kalender musim, sejarah bencana, dan diagram kelembagaan.

- **Transek Desa:** Penelusuran wilayah untuk melihat langsung kondisi fisik dan lokasi rawan bencana.

Tahap 3: Analisis Data dan Penulisan Laporan (Februari – Mei 2026)

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode Induksi Analitis (Analytic Induction). Data deskriptif diubah menjadi formulasi konsep dan kategori risiko, bukan sekadar frekuensi numerik. Proses ini berjalan paralel dengan Ekstrapolasi, di mana kesimpulan ditarik secara bertahap dari satu kasus ke kasus lain untuk merumuskan pernyataan teoritis mengenai tingkat ketangguhan desa.

Hasil analisis awal dipaparkan kembali kepada masyarakat pada Maret 2026 untuk validasi dan umpan balik.

Tahap 4: Penyusunan Rencana Aksi dan Finalisasi (Mei – Juni 2026)

Hasil akhir kajian bukan hanya dokumen laporan, melainkan Rencana Aksi Adaptasi Desa. Melalui lokakarya (workshop) partisipatif yang melibatkan perwakilan gender, usia, dan mata pencaharian, masyarakat menyusun strategi adaptasi konkret.

Dokumen ini kemudian diintegrasikan sebagai usulan resmi dalam perencanaan pembangunan desa (RPJMDes) sesuai mandat Permendagri/Permendes. Tahapan diakhiri dengan penulisan draf publikasi pada Juni 2026.

LOKASI DAN WAKTU

Pengkajian dilakukan di Desa Tumbang Habangoi selama 4 hari pada tanggal 12 - 15 Januari 2026. Proses pengkajian menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, transek, diskusi kelompok terfokus, dan plano. Wawancara dilakukan pada tanggal 12-14 Januari, sedangkan FGD dan Plano dilakukan pada tanggal 15 Januari 2026.

NARASUMBER

Proses pengkajian melibatkan 32 orang perwakilan warga dalam proses wawancara maupun FGD. Pada proses FGD sendiri dihadiri oleh 16 perwakilan masyarakat, terdiri dari 5 orang perempuan dan 11 orang laki-laki dari 20 undangan kepada warga. Peserta FGD mewakili dari pemerintah desa, lembaga/organisasi masyarakat, petani, dan pelaku usaha.

BAGIAN 2

PROFIL WILAYAH & LIVELIHOOD ASSETS

Profil Geografis, Lima Aset Penghidupan Komunitas, Kalender Musim, Sejarah Bencana, dan Analisis Gender Desa Tumbang Habangoi

GAMBARAN UMUM WILAYAH

Desa Tumbang Habangoi merupakan salah satu dari tujuh desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini berada di wilayah hulu Sungai Katingan yang didominasi wilayah hutan. Topografi desa yang berada di hulu sungai dan kaki pegunungan Schwaner dan merupakan hulu dari anak sungai Katingan, menempatkannya dengan fungsi hidrologis vital sebagai daerah tangkapan air (catchment area).

Desa Habangoi merupakan salah satu pintu gerbang menuju puncak tertinggi Kalimantan, Bukit Raya dengan ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut. Sebagai salah satu tujuh puncak tertinggi gunung-gunung Nusantara, menjadikannya target para pendaki gunung. Posisi ini potensial dalam mengembangkan destinasi wisata minat khusus. Habangoi juga merupakan desa penyangga kawasan konservasi, Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka (TNBRBB).

Secara administratif, luas wilayah 172.783 hektar. Batas-batas wilayah Desa Tumbang Habangoi adalah sebagai berikut:

- **Sebelah Utara:** Berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka (TNBBBR) dan wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- **Sebelah Selatan:** Berbatasan dengan desa di wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei.
- **Sebelah Barat:** Berbatasan dengan wilayah Kecamatan Katingan Hulu.
- **Sebelah Timur:** Berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas.

Kecamatan Petak Malai merupakan salah satu kecamatan dengan penduduk paling sedikit di Kabupaten Katingan. Hanya berkontribusi 2,55% dari total populasi kabupaten. Populasi Desa Tumbang Habangoi tercatat 909 jiwa dengan 469 Laki-laki dan 440 Perempuan.

Desa Tumbang Habangoi memiliki karakteristik iklim hutan hujan tropis. Berdasarkan data BMKG untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya (ZOM Kalteng), pola musim memiliki karakteristik

Puncak musim hujan umumnya terjadi pada bulan Desember hingga Januari, yang seringkali memicu kenaikan debit Sungai Katingan. Suhu Udara: Mengikuti tren regional Kabupaten Katingan, suhu rata-rata harian berkisar antara 24°C - 32°C, dengan tren peningkatan suhu yang diproyeksikan mencapai 1,1°C - 1,2°C akibat perubahan iklim global (Piarea - WWF Indonesia, 2025).

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kalimantan Tengah, Desa Tumbang Habangoi dikategorikan sebagai Desa Tertinggal pada tahun 2024. Status ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa maupun Kabupaten dalam menempatkan desa ini sebagai salah satu target pembangunan. Salah satunya adalah terkait aksesibilitas, layanan dasar maupun infrastruktur dasar yang perlu mendapatkan perhatian serius.



Gambar 2.1: Lanskap Permukiman & Peternakan Desa.
Struktur rumah panggung kayu tradisional dan aktivitas peternakan warga Desa Tumbang Habangoi sebagai bentuk adaptasi lahan.

B. SUMBER DAYA PENGHIDUPAN

Proses identifikasi sumber daya penting penghidupan masyarakat Desa Tumbang Habangoi dilakukan melalui proses dialogis bersama perwakilan masyarakat sebagai narasumber. Teknik yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan Diskusi Kelompok Terarah (FGD). Piranti yang digunakan dengan pendekatan partisipatif ini adalah pemetaan sumber daya, kalender musim, sejarah penghidupan serta transek.

Tujuan penggalian ini adalah untuk memetakan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, fasilitas dan layanan publik, serta sumber daya penting bagi penghidupan masyarakat. Proses yang dibangun secara partisipatif juga menjadi media antar masyarakat untuk saling berbagi informasi, pengalaman maupun pengetahuan lintas gender, usia maupun mata pencaharian. Sehingga selama proses, akan terbangun kesadaran kritis dalam melihat sumberdaya yang masyarakat miliki, baik sebagai potensi, perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu maupun masalah yang ada serta upaya apa saja yang pernah dilakukan masyarakat dalam mengatasi masalah yang muncul. Pengetahuan dan kearifan lokal yang ada menjadi salah satu fokus untuk diperdalam dalam proses dialog.

B.1. Hak Kelola Wilayah

Sistem kepemilikan lahan atau tanah di Desa Tumbang Habangoi memadukan antara praktik tradisional dan kerangka hukum agraria nasional. Jenis kepemilikan ini meliputi hak milik, hak pakai, hak sewa, dan hak adat. Pada hak milik, hak pakai atau sewa selaras dengan UU No 5/1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berlaku di Indonesia. Sedangkan terkait hak adat, diatur melalui Perda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Katingan.

Lebih lanjut, UU No 5/1990 mengatur hak lain yang lebih terperinci seperti hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak memungut hasil hutan. Dalam tradisi di masyarakat, hak-hak tersebut juga berjalan dengan skema yang berbeda. Seperti hak memungut hasil hutan yang menjadi bagian dari hak yang bersifat umum dimana semua orang dapat memanfaatkannya selama

wilayah tersebut belum dimiliki atau dikuasai oleh warga lain.

Tata kelola melalui aturan dan tradisi berjalan selaras selama tidak terjadi benturan kepentingan atas dua aturan yang berlaku. Untuk mendapatkan lahan pertanian, warga dapat membuka lahan dimanapun selama lahan tersebut belum dimiliki atau dikuasai oleh warga atau pihak lain atau menjadi wilayah yang dilarang oleh adat. “siapa yang pertama membuka, dialah pemiliknya”. Kepemilikan ini dapat diturunkan kepada ahli waris.

Pola bercocok tanam untuk komoditas padi dan sayur dilakukan dengan metode ladang berpindah, menjadikan proses pembukaan lahan akan terus terjadi sampai bertemu waktu perputaran untuk kembali ke ladang awal. Durasi perputaran antara 4 - 8 kali masa tanam (dengan masa bertani selama satu tahun). Bertambahnya keturunan (pertambahan populasi) secara otomatis akan memunculkan kebutuhan lahan baru dengan kebutuhan lahan rata-rata antara 1000 - 5000 meter.

Pada praktiknya, warga tidak selalu membuka lahan baru. Jarak dan kemudahan akses menjadi pertimbangan utama. Untuk itu, menggunakan lahan warga lain yang tidak dikelola setelah masuk fase dapat kembali digunakan umum terjadi. Pada proses ini, digunakan sistem hak pakai. Karena tidak ada sewa menyewa antara pengguna dan pemilik. Bahkan dari sisi hasil pun, pemakai lahan tidak ada kewajiban untuk membagi hasilnya. Tradisi yang menjadikan warga pengguna untuk memberikan “tanda terima kasih” dengan jumlah yang tidak ada ketentuan yang mengikat.

Kepemilikan lahan-lahan pertanian lebih pada kesepakatan masyarakat yang berakar pada tradisi atau adat. Bukan berdasarkan keabsahan berupa surat kepemilikan yang sah diakui negara. Ladang dan kebun umumnya berada pada kawasan hutan atau areal peruntukan lain (APL) yang secara hukum pertanahan dikuasai negara.

Pada wilayah permukiman, status lahan telah cukup jelas. Lahan-lahan di area permukiman telah tercatat kepemilikannya, walaupun belum seluruhnya memiliki sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti terkuat atas kepemilikan lahan. Sebagian besar lahan di areal permukiman bertumpu pada surat letter C tanah atau catatan kepemilikan tanah pada tingkat desa. Leter C tanah sebagai bukti kepemilikan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/Sip/1973, catatan dari buku Desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik, jika tidak disertai alat bukti lainnya

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/Sip/1973, telah ditetapkan sebagai Yurisprudensi MA RI, sebagaimana buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Seri Hukum Perdata dan Acara Perdata. Kondisi ini perlu menjadi catatan penting bagi Pemerintah Desa maupun masyarakat Desa Tumbang Habangoi untuk memperkuat kedudukan tanah-tanah yang dimiliki warga. Sehingga dapat menjadi bukti kepemilikan jika terjadi sengketa tanah di kemudian hari.

Hak adat yang ada di desa Habangoi diakui secara kolektif oleh warganya. Beberapa wilayah ditetapkan peruntukannya. Seperti wilayah keramat, area pemakaman, wilayah lindung dll. Area wilayah adat secara tidak langsung seluruh wilayah desa Habangoi jika merujuk pada Perda Provinsi Kalimantan Tengah No 2/2004 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak serta Perda Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Namun dalam kontek status hukum, pengakuan dan perlindungan ini masih belum berimbang dari sisi kekuatan hukum. UU No 41/1999 tentang kehutanan menetapkan seluruh wilayah kawasan hutan merupakan milik atau dikuasai negara. Demikian juga dalam UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan wilayah lindung sebagai wilayah tanah negara.

Tumpang tindih terhadap status lahan-lahan kerap menjadi permasalahan saat ada kepentingan atas lahan-lahan tersebut. Konflik agraria yang terjadi di banyak tempat sebagian besar berakar dari persoalan

ini. Baik pada persoalan tambang, perkebunan skala besar, kehutanan (seperti izin pemanfaatan kayu, hutan industry, dll) maupun proyek-proyek dari pemerintah sendiri. Masyarakat yang telah menjalani penghidupan secara turun temurun dengan tradisinya, merasa dirampas wilayah kelolanya dengan alasan “milik negara” dan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain.

Di desa Habangoi atau di wilayah lain di Kalimantan, terdapat wilayah-wilayah yang bersifat umum. Siapapun boleh memanfaatkan sumberdaya yang ada selama tidak ada larangan dari adat atau telah hak dari warga lain yang telah memanfaatkannya. Wilayah hutan, sungai, rawa gambut, danau, goa atau tebing merupakan wilayah yang bersifat umum. Pada lokasi-lokasi tertentu, umumnya terdapat lokasi khusus dan ditetapkan sebagai wilayah dengan ketentuan adat, wilayah tersebut tidak dimiliki secara personal.

Seluruh sumberdaya yang ada selain yang telah ditentukan oleh adat, dapat dimanfaatkan. Kayu, hewan buruan, hasil hutan non kayu seperti rotan, madu, gaharu, damar, buah-buahan, tanaman obat atau tanaman untuk kebutuhan ritual adat dapat diakses oleh siapapun. Demikian juga dengan beragam biota sungai atau sarang burung walet yang umumnya ditemui di tebing atau goa. Mineral seperti emas atau batu permata termasuk sumberdaya umum yang dapat diakses oleh siapapun.

Terdapat hak yang membatasi pemanfaatannya jika ada intervensi pada sumberdaya tersebut. Seperti perangkap ikan, perangkap hewan buruan, rumah walet atau yang sedang trend saat ini, alat tambang emas. Secara wilayah, tempat ini tetap menjadi wilayah umum, namun tidak dapat memanfaatkan wilayah yang telah ditempati oleh peralatan untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut.

Di wilayah Desa Habangoi dan beberapa desa wilayah hulu, pembebasan atas sumberdaya juga terjadi pada tanaman buah. Beberapa jenis tanaman buah yang ada menjadi barang publik. Sekalipun berada di lokasi atau wilayah yang telah jelas kepemilikannya. Salah satunya adalah buah durian.

Saat musim buah durian, siapapun bisa masuk ke kebun dan mengambil durian tanpa membutuhkan izin dari pemilik kebun. Tradisi ini telah berjalan dari dulu. Salah satu alasan, karena pohon-pohon tersebut ditanam oleh nenek moyang. Warga yang saat ini memiliki tidak merasa menanam, sehingga siapapun dapat mengambilnya. Alasan lain, karena buah durian diambil saat jatuh secara alamiah. Pohon durian juga umumnya tinggi dan sulit untuk dipanen dengan cara dinaiki atau menggunakan alat lain. Selain sebagai sumberdaya, tanaman buah juga umum dijadikan sebagai tanda batas atas kepemilikan lahan.

Buah-buahan lain juga memiliki status yang sama. Siapapun dapat mengakses untuk kepentingan konsumsi, seperti rambutan, jambu, cempedak dll. Namun untuk jenis-jenis yang sudah memiliki nilai ekonomi, saat ini telah mulai dimanfaatkan hanya oleh pemilik. Seperti pisang, petai, alpukat, langsung dll. Pada komoditas lain yang juga telah memiliki mekanisme yang saat ini adalah rotan, karet atau tanaman kayu bernilai ekonomi atau akan dimanfaatkan untuk membangun rumah.

Sekalipun jalan darat telah mulai menggeser fungsi transportasi sungai, namun sungai tetap menjadi akses penting menuju kebun, ladang atau lokasi-lokasi yang belum terhubung jalan darat. Akses atas sungai menjadi akses publik. Fasilitas yang dibangun seperti tambatan perahu atau titian digunakan secara bersama. Sekalipun titian dibangun oleh individu sebagai akses ke rumah atau bangunan, warga lain dapat menggunakan tanpa harus izin.

Sumber air bersih warga diperoleh dari anak sungai yang berada di dalam hutan desa. Anak sungai dibendung dan dialirkan melalui pipa sampai ke rumah warga. Kapasitas air saat ini masih terbatas, sehingga belum seluruh warga terlayani air bersih yang dikelola oleh pemerintah desa.

Masyarakat desa Habangoi mendapatkan hak pengelolaan kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial dalam bentuk hutan desa. Luas lahan hutan desa 3.888,15 Ha, ditetapkan melalui SK. 5933/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018.

Wilayah hutan desa memiliki peran penting bagi masyarakat. Kebun-kebun rotan warga sebagian besar berada di wilayah hutan desa. Demikian juga dengan sumber air bersih serta wilayah penting lainnya bagi kehidupan masyarakat. Pemerintah Desa membentuk dan mengesahkan pengelola hutan desa melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) melalui SK Kepala Desa.

Dalam pengelolaan hutan desa, pengurus LPHD tetap mengakui skema yang telah berlaku atas hak dan kepemilikan kebun-kebun warga yang telah ada. Namun dengan ditetapkan sebagai hutan desa, aturan baik dalam pemanfaatannya maupun upaya perlindungan juga ditetapkan. Pemanfaatan di wilayah hutan desa hanya terbatas pada hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Dan sebagai upaya perlindungan dan pemulihan dilakukan dengan penanaman pada wilayah yang terbuka.

Hasil temuan (studi) tentang rotan di hutan desa Habangoi disimpulkan: setiap rumpun rotan, rata-rata terdiri dari 35 batang dengan panjang 25 meter. Dalam satu hektar terdapat 34 rumpun rotan. Dari kondisi tersebut, hutan desa Habangoi memiliki potensi rotan sebesar $\pm 7.786,4$ Ton atau bila dirata-ratakan $\pm 4,2$ Ton/ha. Perkembangan rotan sangat tergantung dengan struktur tegakan dan pohon panjat dari rotan (Yusuf Aguswan, Berto Dionsius dkk, 2024)

B.2. Pemukiman

Bangunan rumah di Desa Tumbang Habangoi mengalami banyak penyesuaian, baik disisi arsitektur maupun bahan bangunan. Saat ini, tidak ada lagi bangunan rumah bersama atau rumah panjang (lamin). Satu bangunan besar yang dihuni oleh banyak keluarga. Bangunan rumah yang umum ditemui saat ini ditempati berdasarkan keluarga atau beberapa keluarga.

Penyesuaian juga ditemui pada penggunaan material bangunan dan model bangunan. Rumah kayu berbentuk panggung masih dominan sebagai pilihan warga. Namun, ketinggian panggung diakui telah mengalami banyak perubahan.

Penyesuaian penggunaan material seng sebagai atap menggantikan sirap karena alasan praktis. Atap seng menawarkan solusi yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan kerumitan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyusun atap kayu tradisional. Sekalipun harus membeli dan membawanya dari luar desa. Proses pemasangan atap kayu ini dikenal relatif memakan waktu cukup lama. Dibutuhkan keahlian khusus serta bahan yang kuat, seperti kayu ulin. Diakui masyarakat, sampai saat ini masih banyak warga yang memiliki kemampuan membuat atap jenis ini di Desa Tumbang Habangoi.

Perubahan material bangunan berupa semen dan tembok karena dinilai lebih kuat dan modern. Saat ini, bangunan rumah tembok dapat menjadi salah satu indikator peningkatan pendapatan. Karena untuk membangun rumah tembok di desa Habangoi jauh lebih mahal dibanding rumah kayu. Semua material harus dibawa dari luar desa kecuali pasir dan batu kali.



Gambar 2.2: Komoditas Buah Hortikultura. Hasil panen buah rambutan segar sebagai salah satu komoditas kebun hortikultura andalan warga.

Penurunan ketinggian ini merupakan hasil dari interaksi beberapa faktor. Salah satu faktor pendorong utama adalah pertimbangan ekonomis, yaitu upaya pemangkasan anggaran yang diperlukan untuk membangun rumah. Tiang penyangga yang lebih pendek secara otomatis mengurangi volume material yang dibutuhkan, seperti kayu ulin atau jenis kayu keras lainnya, yang kini semakin mahal dan sulit didapatkan.

Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah pergeseran perspektif fungsional dan tata ruang. Di

masa lalu, sungai sering berfungsi sebagai 'jalan utama' dan pusat aktivitas komunal. Oleh karena itu, ketinggian rumah panggung perlu dipertahankan agar dapat mengakomodasi mobilitas perahu serta menjaga jarak aman dari luapan sungai.

Saat ini, orientasi pembangunan infrastruktur telah beralih ke daratan. Kondisi ini memengaruhi tata letak bangunan rumah yang mengikuti jalan-jalan yang ada. Kondisi ini menempatkan rumah panggung tidak lagi harus tinggi. Tinggi panggung justru dianggap menjadi hambatan mobilitas penghuni rumah maupun dalam memasukkan atau mengeluarkan peralatan rumah tangga atau barang-barang lainnya.

Pada bangunan rumah yang menjadi bagian paparan banjir, perubahan model bangunan menjadi persoalan tersendiri. Ketinggian dan luasan banjir yang semakin meningkat, menempatkan bangunan rumah dan penghuninya menjadi lebih rentan dan berisiko terdampak banjir.

Kebutuhan air rumah tangga saat ini dipenuhi dari aliran sungai kecil yang bersumber dari mata air di wilayah hutan desa yang mengalir di anak sungai di sekitar permukiman, yaitu Anak Sungai Musang, Sungai Engen, dan Sungai Pasai. Aliran air ditahan dengan membuat bendungan dan disalurkan melalui pipa. Dengan mengukur ketinggian, aliran air dapat dialirkan sampai ke rumah warga tanpa menggunakan mesin pompa air.

Pemeliharaan operasional infrastruktur air telah dianggarkan melalui pemerintah desa. Masyarakat pengguna tidak terbebani iuran atau biaya apa pun untuk pemeliharaan jaringan pipa. Warga pemanfaat layanan hanya menanggung instalasi yang menjadi bagian dari bangunan rumah.

Belum seluruh warga dapat terlayani kebutuhan air bersih dari jaringan yang ada. Untuk memenuhinya, warga memanfaatkan air sungai yang terdekat menggunakan pompa air. Air akan ditampung di penampungan berupa profil tank atau drum.

Kebutuhan energi untuk memasak, mayoritas masyarakat telah beralih menggunakan gas Liquefied Petroleum Gas (LPG). Penggunaan gas ini menjadi pilihan utama untuk kegiatan memasak sehari-hari karena kepraktisan dan efisiensinya. Meskipun demikian, penggunaan tungku dengan bahan bakar kayu masih dipertahankan. Hampir setiap rumah tangga memiliki tungku kayu. Kondisi ini terjadi karena ketersediaan LPG yang sering kali sulit didapatkan. Selain kelangkaan, harga LPG jauh melebihi harga pasaran. LPG 3 kg dengan harga tertinggi di pasaran seharusnya Rp. 24.000, di Desa Habangoi dapat mencapai Rp. 75.000 - 90.000.

Kebutuhan energi listrik belum terlayani listrik negara. PLN sebagai penyedia jasa layanan belum masuk ke wilayah Desa Habangoi. Untuk itu, warga memenuhinya melalui panel surya atau generator milik pribadi.

Panel surya ini umumnya merupakan bantuan atau inisiatif dari program desa atau pihak luar yang berfokus pada elektrifikasi berbasis energi terbarukan. Sumber energi terbarukan ini dipilih karena dianggap lebih ramah lingkungan dan ekonomis untuk skala penggunaan kecil.

Untuk memenuhi daya yang lebih besar dan stabil untuk mengoperasikan alat elektronik, seperti kulkas atau televisi, masyarakat masih bergantung pada generator berbahan bakar bensin. Generator ini sering kali dioperasikan secara terbatas, misalnya hanya pada malam hari atau saat-saat tertentu karena tingginya

biaya operasional dan pemeliharaan, serta ketersediaan bahan bakar bensin yang terkadang langka.

Generator berbahan bakar Peralite atau Pertamina membutuhkan bahan bakar yang cukup besar. Untuk beroperasi 5 - 6 jam, dibutuhkan BBM kurang lebih 10 liter. Sementara harga BBM jenis Peralite maupun Pertamina di atas rata-rata harga pasaran antara 17.000 - 25.000 per liter.

B.3. Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan menggunakan teknologi, modal, tenaga dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam satu agroekosistem. (UU No 22/2019)

Pertanian di desa Habangoi meliputi budidaya tanaman pangan dan hortikultura melalui sistem ladang bergilir. Masyarakat juga mengelola kebun dengan tanaman campur. Saat ini, masyarakat mulai berkebun kelapa sawit setelah sebelumnya juga menanam tanaman karet. Sedangkan ternak saat ini jenis sapi, ayam, dan itik. Sebelum pandemi COVID-19, warga juga umumnya memelihara babi dalam jumlah terbatas.

Komoditas budidaya tanaman pangan berupa padi, sayuran dan tanaman umbi-umbian. Ladang bergilir yang diterapkan merupakan tradisi turun-temurun. Siklus perpindahan lahan membutuhkan waktu antara 4 - 8 kali masa tanam sebelum petani kembali menggarap lahan yang sama.



Gambar 2.3: Tutupan Lahan Hutan & DAS. *Vegetasi hutan tropis dan hulu sungai DAS Habangoi penyokong ekosistem desa.*

Jenis tanaman budidaya dalam satu hamparan ladang beragam dengan pola tanam tumpang sari. Untuk padi, ditanam berbagai jenis baik beras maupun ketan, seperti Padi Muhur, Padi Jawe (gandum lokal), Ketan Hitam, dan Ketan Putih, yang masing-masing memiliki nilai budaya dan ekonomi tersendiri. Selain padi, petani juga menanam berbagai sayuran seperti terong asam, sawi, timun, dan labu. Umbi-umbian yang umum ditanam adalah sapih dan manyak.

Sampai saat ini, budidaya bercocok tanam sepenuhnya bergantung pada kondisi alam. Ketersediaan panas dan curah hujan menentukan keberhasilan dari usaha tani. Belum adanya sistem irigasi, menempatkan kebutuhan air untuk kebutuhan bertani sepenuhnya bersumber dari air hujan.

Dari sisi pola tanam, masih menggunakan metode warisan para pendahulu. Bibit tanaman akan disebar secara acak tanpa mempertimbangkan jarak tanam. Hanya jenis padi ketan yang memiliki ketentuan khusus. Jenis ini harus ditanam di bagian depan dan tidak boleh dicampur dengan jenis padi lain. Masyarakat percaya, ada konsekuensi yang bisa diterima bagi yang tidak mematuhi. Seperti sakit atau mengalami kecelakaan.

Sekalipun dianggap merepotkan saat tanaman mulai panen, namun tradisi ini dianggap ideal bagi warga petani. Saat tanaman sayur sudah mulai dapat dipetik hasilnya, tanaman tidak mengelompok pada satu bidang. Tapi menyebar tumbuh diantara tanaman padi. Sehingga saat memetik, harus melewati tanaman padi yang mulai tumbuh cukup tinggi.

Tanaman padi lokal membutuhkan waktu panen yang lebih lama, yaitu antara 6 - 8 bulan. Sedangkan tanaman sayur sudah dapat dipanen dalam 2 - 3 bulan. Panen dari sayuran yang lebih cepat menjadi hasil awal dan akan terus dapat dipetik beberapa kali panen.

Hasil panen yang didapatkan masyarakat tergantung pada luas lahan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga selama satu tahun, masyarakat harus menyiapkan lahan kurang lebih 2 - 3 hektar yang mampu menghasilkan 30 - 45 karung beras berukuran 50-100 kg. Sebagian hasil panen juga akan disimpan untuk digunakan sebagai benih pada masa tanam berikutnya.

Selain sebagai kebutuhan pangan, komoditas yang ditanam juga berfungsi sebagai media ritual dan tradisi. Beras ketan umumnya ditanam untuk keperluan adat, seperti tiwah, nahunan, dan syukuran. Warga juga umumnya menanam tanaman tahunan dan beragam tanaman buah. Tanaman ini akan mulai berbuah saat lahan kembali dikelola.

Sebelumnya, aktivitas pertanian ini sangat kental dengan nilai kebersamaan melalui sistem handep atau gotong royong. Petani akan membentuk kelompok kecil yang terdiri dari lima hingga delapan orang. Kelompok ini kemudian akan bergiliran menggarap lahan setiap anggota, memastikan semua pekerjaan terselesaikan tanpa beban biaya upah.

Saat ini, sudah jarang warga petani menerapkan handep dalam proses budidaya. Sebagian besar petani telah beralih ke sistem upah harian. Dalam sistem ini, pekerja akan diberikan upah sebesar Rp100.000 hingga Rp150.000 untuk satu hari kerja. Selain upah tunai, pemilik lahan juga menanggung biaya makan siang pekerja.

Pergeseran pola kerja dari handep ke upah karena saat ini sulit mencari anggota kelompok yang memiliki waktu sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota. Pergeseran musim dan perubahan pola cuaca menjadi salah satu penyebab. Sementara, waktu kerja yang menjadi sumber mata pencaharian juga lebih menyita waktu.

Jika harus menunggu waktu yang sesuai dari seluruh anggota kelompok, musim tidak lagi sesuai dengan kebutuhan. Terutama pada fase penyiapan lahan: tebas-bakar. Jika terlambat, maka petani akan mengalami risiko gagal tanam. Menggunakan buruh tani atau jasa tenaga kerja menjadi pilihan yang rasional bagi warga.

Mulai tersedianya mata pencaharian yang mampu menghasilkan pendapatan uang tunai, aktivitas bertani mengalami pergeseran makna. Berladang yang sebelumnya merupakan upaya keluarga untuk memenuhi kebutuhan akan bahan pangan, lebih ditempatkan sebagai tradisi yang tidak boleh ditinggalkan. Kondisi bukan tanpa sebab. Terdapat berbagai faktor yang saling berpengaruh.

Hasil pertanian yang tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan beras dalam satu daur masa tanam, menempatkan masyarakat harus mencari sumber lain. Membeli beras dari luar adalah pilihan. Untuk itu, membutuhkan uang sebagai alat tukar untuk mendapatkan beras.

Hanya sedikit warga yang mampu menghasilkan panen untuk memenuhi kebutuhan satu tahun. Rata-rata, hasil panen hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga selama 3 - 6 bulan.

Penurunan produksi padi masyarakat disebabkan beberapa faktor. Salah satunya adalah ketidakpastian

musim dan cuaca. Perubahan yang dirasakan dalam 10 - 20 tahun terakhir, menyebabkan masyarakat kesulitan untuk menentukan waktu yang tepat untuk berladang. Proses bercocok tanam yang selama ini dilakukan yang melalui proses tahapan, seluruhnya membutuhkan ketepatan musim dan cuaca.

Penyiapan lahan dari mulai menebas dan membakar, membutuhkan cuaca kering. Sehingga saat membersihkan semak dan pohon tidak terganggu cuaca. Semak, ranting maupun batang pohon akan mengering dan siap untuk dibakar.

Yang terjadi, perubahan pola dan karakteristik musim dan cuaca akhir-akhir ini menjadi tidak menentu. Hujan dapat terjadi kapan pun, bahkan saat musim kemarau (dikenal dengan kemarau basah). Kemampuan membaca musim dan cuaca yang ada di masyarakat sebagai pengetahuan dan kearifan lokal pun saat ini tidak lagi menjadi acuan. Selain perubahan yang terjadi pun pada beberapa aspek telah melampaui (tidak atau kurang relevan) dengan pengetahuan maupun kearifan lokal yang berjalan saat ini.

Perubahan sifat dan karakteristik musim dan unsur cuaca, pada akhirnya tidak sekedar mengancam gagal panen. Tapi juga gagal tanam. Atau paling tidak, luas lahan yang seharusnya menjadi areal bercocok tanam jauh berkurang karena ketidaksiapan lahan untuk ditanami tanaman pangan.

Faktor lainnya adalah peningkatan Biaya dan Keterbatasan Tenaga Kerja. Mengolah lahan membutuhkan tenaga kerja. Beralihnya pola handep ke buruh tani, menyebabkan kebutuhan modal untuk memulai berladang. Semakin luas lahan yang akan dikelola, semakin besar biaya yang dibutuhkan untuk upah, konsumsi maupun transportasi tenaga kerja.

Biaya yang dibutuhkan rata-rata untuk mengelola ladang dengan luasan 0,5 - 1 hektar, paling tidak perlu menyiapkan modal 7,5 - 12 juta. Biaya tersebut untuk nebas yang umumnya menggunakan tenaga kerja borong. Selanjutnya proses bakar, nugal dan panen. Sementara hasilnya, tidak sebanding dengan modal yang telah dikeluarkan.

Serangan hama seperti wereng, burung pipit, dan monyet ekor panjang dirasakan semakin meningkat dan masif. Fenomena ini diinterpretasikan bukan semata-mata karena jumlah hama yang benar-benar bertambah secara absolut, melainkan karena jumlah petani yang menggarap ladang semakin sedikit. Ketika populasi petani menurun dan ladang yang diolah terfragmentasi, tekanan hama pada sisa lahan yang diusahakan menjadi terasa lebih intens dan merusak.

Secara keseluruhan, pergeseran dari pertanian sebagai sumber ketahanan pangan (swasembada) menjadi hanya sebatas tradisi yang tidak boleh ditinggalkan, membuka ruang kerentanan. Sisi lain perubahan iklim yang terjadi, berkontribusi terhadap penurunan produktivitas hasil pertanian. Secara tidak langsung, juga mempengaruhi terjadinya perubahan sosial yang lebih menggantungkan ketersediaan sumber pangan dari luar.

Bagian dari sektor pertanian adalah ternak. Jenis hewan ternak adalah babi, sapi dan ayam kampung. Hewan ternak yang ada lebih banyak menjadi tabungan untuk berbagai kepentingan. Seperti pesta, ritual adat atau sebagai persiapan memberikan dukungan kepada warga lain yang pernah memberikan bantuan yang serupa.

Ayam, sebagai ternak kecil, memiliki fungsi utama sebagai sumber protein hewani untuk konsumsi keluarga sehari-hari, sekaligus menjadi sumber pendapatan sampingan. Sementara itu, ternak besar seperti sapi dan babi memiliki peran yang lebih signifikan, sering kali ditempatkan sebagai "tabungan hidup" atau aset berharga. Hewan-hewan ini dapat dijual untuk membiayai kebutuhan mendesak, pendidikan anak, atau upacara adat.

Dalam perkembangannya saat ini, terjadi pergeseran komposisi kepemilikan ternak. Mayoritas masyarakat saat ini lebih banyak memelihara sapi dan ayam, meskipun jumlahnya hanya dimiliki oleh sebagian kecil keluarga. Pergeseran ini sangat dipengaruhi oleh peristiwa kematian babi secara massal.

Sebelumnya, babi adalah hewan ternak yang hampir dimiliki oleh setiap keluarga di Desa Tumbang Habangoi. Namun, ketika pandemi COVID-19 melanda, terjadi insiden matinya banyak babi. Sayangnya, penyebab pasti dari kematian massal babi ini hingga kini belum dapat dipastikan karena belum adanya penelitian atau investigasi mendalam terkait kasus tersebut.

Kehilangan babi dalam jumlah besar ini memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Babi merupakan komoditas yang memiliki nilai jual tinggi. Pasca-insiden kematian massal tersebut, harga daging babi di Desa Tumbang Habangoi mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Data menunjukkan bahwa harga daging babi saat ini mencapai angka Rp100.000 per kilogram, jauh meningkat dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp60.000 per kilogram sebelum banyak babi yang mati. Kenaikan harga ini mencerminkan kelangkaan pasokan dan menyoroti betapa pentingnya peran ternak babi dalam perekonomian lokal.

Wabah yang menyerang babi juga terjadi di Desa Kawei dan Mangara. Namun kejadian ini terjadi juga hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tim yang juga melakukan riset di Bangka, Belitung, Rote maupun di Sabu Raijua mengalami hal yang sama.

Tidak banyak warga yang memelihara sapi. Hanya beberapa warga saja yang memiliki. Namun pada kejadian banjir tahun 2025, sapi yang dimiliki salah satu warga menjadi korban dari banjir. Dua ekor sapi mati tenggelam.

B.4. Rotan

Saat ini, rotan masih diakui sebagai sumber daya yang krusial bagi masyarakat Tumbang Habangoi. Untuk menjaga keberlanjutan dan kualitasnya, proses pemanenan rotan diatur secara ketat. Pemanenan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Terdapat kesepakatan bersama, terkait ukuran dan umur rotan yang boleh dipanen. Aturan ini diterapkan untuk memastikan kualitas hasil panen tetap tinggi sekaligus menjamin kelangsungan hidup dan regenerasi pohon rotan di alam.

Salah satu keunggulan rotan di wilayah ini adalah kelimpahan sumber dayanya, memungkinkan rotan dapat dipanen kapan saja tanpa terikat pada musim tertentu. Keputusan waktu panen lebih didasarkan pada pertimbangan kemudahan pengangkutan, baik dari kebun ke lokasi penampungan serta ke pabrik maupun pemilik lahan.

- **Musim Hujan:** Pemilik lahan yang kebunnya berada di pinggir sungai kecil cenderung memilih panen saat musim hujan. Hal ini karena kenaikan debit air sungai kecil pada musim hujan mempermudah dan mempercepat proses transportasi hasil panen rotan ke lokasi pengumpulan atau penjualan.
- **Musim Kemarau:** Sebaliknya, pemilik lahan yang berada di dekat sungai besar atau lokasi yang kering akan lebih memilih panen saat musim kemarau. Pada musim kemarau, rotan cenderung tidak licin, sehingga proses pemanenan dan pengangkutan manual menjadi lebih mudah. Selain itu, mereka tidak terkendala oleh intensitas hujan yang tinggi.

Saat ini, mayoritas petani rotan di Tumbang Habangoi memilih untuk menjual rotan dalam kondisi basah (baru dipanen). Meskipun pengolahan awal hingga pengeringan dapat meningkatkan nilai jual, proses ini terbukti cukup rumit dan memakan waktu. Proses pengeringan membutuhkan waktu hingga dua minggu. Semua proses mulai dari panen, perendaman, pengupasan kulit, hingga pengeringan, masih dilakukan secara manual.

Pada pertengahan tahun 2001 - 2008, rotan menjadi komoditas bernilai ekonomi bagi Kalimantan Tengah. Saat itu, masyarakat desa Habangoi, menjadikan rotan sebagai salah sumber pendapatan penting. Tahun 2012 mengalami penurunan drastis. Tidak ada lagi pembeli yang menerima rotan masyarakat. Kondisi menempatkan warga tidak lagi memanfaatkan rotan sebagai komoditas ekonomi.

Saat ini, pasar rotan di wilayah Katingan mulai terbuka. Kehadiran PT Harmoni Usaha Indonesia (HUI) sejak 2024 yang membuka pabrik pengolahan kerajinan rotan di Desa Hampangen, Kasongan membuka peluang baru. Tidak hanya bahan baku berupa rotan basah atau kering masyarakat, tapi juga produk kerajinan

masyarakat. Sekalipun sampai saat ini kapasitas produksi masih terbatas (10 ton per bulan), namun PT HUI berharap target produksi bisa ditingkatkan sampai 100 ton bulan (Kaltengzone.com, 2025).

Pada tingkat masyarakat, peluang ini cukup menggembirakan. Namun masih banyak masyarakat belum cukup memahami mekanisme maupun teknis agar produk rotan bisa diterima. Karena cukup berbeda dengan yang berjalan sebelumnya. Hasil rotan langsung ditimbang basah atau petani terlebih dahulu mengeringkan. Pengumpul akan menerima tanpa banyak prosedur. Berapapun jumlah yang dimiliki petani.

Saat ini, terdapat mekanisme yang yang harus dilalui. Salah satunya harus menjadi anggota Perkumpulan Petani Rotan Katingan (P2RK), maupun kejelasan asal usul rotoan untuk memastikan rotan diambil dari lokasi yang legal dengan cara berkelanjutan.



Gambar 2.4: Pertanian Padi Tradisional. Proses penjemuran gabah hasil panen padi sawah dan ladang oleh masyarakat di pelataran rumah.

Rotan bagi masyarakat tidak sekedar barang bernilai ekonomis. Rotan juga memiliki fungsi sosial budaya. Sebagai sumberdaya bernilai ekonomis, rotan juga ditempatkan sebagai bagian beragam sumberdaya. Tidak menjadi satu-satunya sumber pendapatan. Sehingga dalam pemanfaatannya pun akan menyesuaikan dengan kebutuhan.

Keberagaman sumber daya merupakan bagian kekuatan masyarakat untuk mendapatkan banyak sumber mata pencaharian atau pendapatan. Kondisi ini disadari oleh masyarakat dan menjadi bagian dari kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang secara harmoni di Desa Habangoi.

Tuntutan atas target produksi yang harus dicapai pada satu sisi, justru dapat mendorong pelemahan resiliensi yang telah terbangun. Adanya gangguan atas sumber pendapatan yang terbatas, secara langsung akan menurunkan daya beli dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Seperti terjadi pada rotan tahun 2012, dimana tidak ada lagi yang menampung hasil rotan dari masyarakat.

Saat ini, masyarakat juga memandang rotan membutuhkan waktu untuk kembali dipanen tumbuh dan berkembang dan siap untuk dipanen kembali. Jumlah rotan yang dimiliki pada tingkat keluarga juga terbatas. Sementara, kebutuhan terhadap uang tunai saat ini yang cenderung meningkat, menempatkan warga harus mencari mata pencaharian yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dan pasti. Sementara ini, pilihan yang terbuka pada sektor penambangan emas rakyat dan gesek kayu (pembalakan kayu di hutan).

Keadaan ini juga mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja di sektor rotan. Petani rotan kini mengaku kesulitan mendapatkan tenaga pekerja panen. Mayoritas masyarakat lebih memilih pekerjaan sebagai penambang emas atau tukang gesek kayu. Dari sisi pendapatan, hasil dari panen rotan rata-rata sebesar Rp200.000, tidak sebanding hasil dari menambang atau gesek kayu.

Desa Habangoi dalam mengembangkan komoditas rotan masih terkendala dengan akses transportasi. Lokasi gudang penyimpanan yang cukup jauh dari pemukiman warga desa, membutuhkan waktu dan biaya untuk memindahkan rotan dari lokasi pengumpulan ke fasilitas penyimpanan. Selain itu, kondisi infrastruktur jalan yang digunakan cukup berisiko. Apalagi saat musim penghujan. Kerusakan jalan ini tidak hanya memperlambat proses pengangkutan tetapi juga meningkatkan risiko kerusakan pada hasil rotan selama perjalanan dan mempercepat keausan pada armada transportasi.

Di sisi lain, ketiadaan armada transportasi milik desa atau kelompok tani membuat masyarakat harus menyewa kendaraan untuk mengangkut rotan. Biaya sewa armada yang tinggi, ditambah dengan biaya perbaikan dan perawatan yang timbul akibat kondisi jalan yang buruk, secara kolektif meningkatkan biaya transportasi rotan.

Tingginya biaya operasional dan transportasi ini menjadi pertimbangan utama yang mempengaruhi nilai rotan pada tingkat petani. Dalam konteks bisnis konvensional, seluruh biaya operasional dan risiko akan dibebankan sebagai biaya modal yang harus diperhitungkan untuk menentukan harga yang ditawarkan kepada petani.

Rotan dari Desa Tumbang Habangoi memiliki keunikan dan keunggulan kompetitif yang signifikan, yaitu menjadi satu-satunya rotan di wilayah tersebut yang berhasil memperoleh sertifikat Forest Certification Development (FCD). Sertifikasi ini idealnya menjadi nilai jual premium dan membuka akses ke pasar yang lebih luas dan berkelanjutan. Namun, kondisi di lapangan, sertifikat FCD belum cukup membantu meningkatkan nilai ekonomi rotan yang ada.

Beberapa faktor yang berkontribusi sebagai faktor penghambat diantaranya adalah; tingginya biaya operasional. Jarak dari Desa Tumbang Habangoi ke pusat pengolahan atau pelabuhan, ditambah kondisi infrastruktur jalan buruk, menyebabkan biaya transportasi rotan menjadi sangat mahal. Hal ini secara langsung mengikis margin keuntungan yang diperoleh oleh para petani rotan.

Proses pengolahan rotan di Desa Tumbang Habangoi masih didominasi oleh metode yang konvensional dan tradisional. Keterbatasan akses terhadap teknologi pengolahan yang lebih modern dan efisien, seperti mesin pengering atau alat pemotong yang presisi, menghambat peningkatan kualitas dan kuantitas produk olahan rotan. Pengolahan yang masih konvensional ini memerlukan waktu lebih lama dan tenaga kerja lebih banyak, yang pada akhirnya turut meningkatkan total biaya produksi.

DOKUMENTASI FOTO LAPANGAN**TRANSPORTASI SUNGAI & INFRASTRUKTUR DESA TUMBANG HABANGOI****Dokumentasi & Keterangan Narasi Lapangan:**

Akses transportasi sungai menggunakan perahu motor klotok dan penyeberangan dermaga kayu tradisional merupakan sarana transportasi pendukung mobilitas warga serta rantai pasok logistik di Desa Tumbang Habangoi. Keberadaan jembatan penghubung dan tangga kayu sungai mendukung kegiatan sehari-hari serta perekonomian masyarakat adat Dayak.

Kombinasi antara biaya operasional dan transportasi yang tinggi serta metode pengolahan yang belum efisien ini secara akumulatif menyebabkan produk rotan dari Tumbang Habangoi kurang atau tidak kompetitif. Kondisi ini perlu menjadi tantangan bagi pemerintah desa, pengurus P2RK maupun petani rotan untuk mencari dan mendapatkan cara mengatasi persoalan tersebut. Sehingga nilai tambah dari sertifikasi FCD dapat menguntungkan bagi masyarakat.

B.5. Hutan dan Sungai

Hutan bagi masyarakat Desa Tumbang Habangoi memegang peranan penting baik sisi sosial - budaya, ekonomi maupun sebagai bagian dari ekosistem. Pengakuan tersebut tercermin dari nilai dan norma yang berkembang sebagai bagian dari tradisi atau sistem adat yang berlaku. Pengetahuan dan kearifan lokal tercipta dan menjadi panduan atas interaksi masyarakat dengan hutannya.

Sejarah penghidupan masyarakat Dayak tidak dapat dipisahkan dengan hutan dan sungai. Keduanya menyediakan seluruh kebutuhan dalam menjalani kehidupannya. Tidak hanya sumber pangan, tapi juga sisi spiritual.

Sampai saat ini, ditengah era kemajuan informasi dan teknologi, masyarakat Tumbang Habangoi masih sangat mengandalkan hutan sebagai sumber utama berbagai kebutuhan. Untuk kebutuhan konstruksi dan transportasi air, jenis kayu unggulan seperti meranti merah dan meranti putih menjadi pilihan utama. Kayu-kayu ini tidak hanya digunakan untuk mendirikan rumah tinggal, tetapi juga sangat penting dalam pembuatan perahu, alat transportasi vital yang menghubungkan desa-desa di sepanjang sungai.

Hutan juga menyediakan bahan pangan baik berupa karbohidrat, vitamin maupun protein. Buah-buahan, sayur, umbi-umbian, hewan buruan atau madu hutan merupakan hasil hutan non-kayu (HHNK) yang umum dimanfaatkan masyarakat dari hutan.

Selain fungsi material, hutan juga ditempatkan sebagai "apotek hidup" oleh masyarakat. Pengetahuan tentang tanaman obat tradisional masih menjadi bagian integral dari sistem kesehatan lokal. Berbagai jenis tanaman dari hutan digunakan sebagai bahan baku untuk pengobatan penyakit ringan hingga kronis.

Yang menarik, pengetahuan akan tanaman obat ini tidak terpusat pada satu individu, seperti seorang dukun atau tabib tunggal. Sebaliknya, pengetahuan dikuasai pada unit keluarga dan secara lisan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (dari orang tua ke anak atau dari kakek/nenek ke cucu). Sistem pewarisan pengetahuan ini memastikan bahwa kearifan lokal mengenai khasiat tanaman obat tetap lestari dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memperkuat ikatan antar-generasi dalam keluarga.

Desa Tumbang Habangoi memiliki kekayaan tradisi dan kearifan lokal yang erat kaitannya dengan lingkungan alam sekitarnya, terutama yang dianggap sakral. Beberapa tempat diyakini memiliki nilai spiritual dan dikeramatkan oleh masyarakat setempat.

Salah satu kawasan yang sangat dihormati adalah Bukit Raya. Desa Tumbang Habangoi memegang peran penting sebagai salah satu gerbang masuk menuju kawasan Bukit Raya, khususnya dari arah selatan. Karena nilai kesakralannya, terdapat sejumlah pantangan ketat yang harus dipatuhi ketika berada di kawasan Bukit Raya. Masyarakat meyakini bahwa pengunjung dilarang keras untuk berbicara atau bertutur kata secara sembarangan, karena dikhawatirkan dapat menyinggung atau mengganggu penunggu gaib di kawasan tersebut. Selain itu, terdapat pantangan spesifik untuk tidak membakar ikan di dalam kawasan. Kepercayaan lokal menyebutkan bahwa tindakan membakar ikan dapat mengundang penduduk gaib Bukit Raya, yang sering disebut dengan sebutan Suku Uud atau Uut dan dipercaya dapat mendatangkan kesialan atau petaka bagi pelanggarnya.

Selain Bukit Raya, wilayah hutan di sekitar Desa Tumbang Habangoi juga menyimpan fenomena alam unik yang disebut "Sokkpan" atau mata air asin. Mata air asin ini tersebar di berbagai lokasi di dalam hutan dan memainkan peran vital dalam ekosistem lokal. Kandungan mineral alaminya menjadikannya sumber air minum yang sangat dibutuhkan oleh berbagai jenis satwa liar di hutan. Akibatnya, Sokkpan seringkali menjadi titik berkumpul (*locus*) bagi berbagai hewan, menjadikannya area yang penting untuk konservasi dan pengamatan satwa.

Beberapa contoh mata air asin (Sokkpan) yang dikenal di wilayah hutan Desa Tumbang Habangoi meliputi Sokpan Kuin dan Sokpan Tabukah

Kekayaan alam Desa Tumbang Habangoi juga terlihat dari keberadaan flora endemik yang monumental. Di wilayah hulu Sungai Pangin, terdapat sebuah pohon ulin (kayu besi) yang berukuran sangat besar. Diameter pohon ulin raksasa ini sungguh mengesankan, saking besarnya, dibutuhkan upaya minimal delapan orang dewasa yang saling berpegangan tangan untuk dapat mengelilingi keseluruhan batang pohon tersebut. Pohon ini tidak hanya menjadi simbol kebesaran alam tetapi juga menjadi bagian dari warisan ekologis yang harus dilestarikan.

Kombinasi antara tempat keramat, kearifan lokal terkait pantangan, dan keberadaan sumber daya alam unik seperti Sokkpan dan pohon ulin raksasa menunjukkan betapa eratnya hubungan antara masyarakat Desa Tumbang Habangoi dengan lingkungannya, yang diwarnai oleh kepercayaan spiritual dan upaya menjaga keseimbangan alam.

Selain ekosistem hutan yang vital, Sungai menjadi urat nadi kehidupan yang tak kalah penting bagi masyarakat Desa Tumbang Habangoi. Meskipun perkembangan infrastruktur darat telah mengurangi perannya sebagai satu-satunya akses transportasi utama, Sungai tetap mengakar kuat dalam denyut kehidupan sehari-hari masyarakat. Keberadaan sungai memastikan kelangsungan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial.

Setiap keluarga di Tumbang Habangoi umumnya memiliki perahu, yang secara lokal dikenal sebagai

alkon. Perahu-perahu kayu yang didesain ramping ini sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan, terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Alkon ini digunakan untuk mobilitas menuju kebun, area pengambilan rotan, serta lokasi hasil hutan lainnya. Seiring waktu, fungsi perahu semakin dominan sebagai alat angkut barang. Berbagai hasil bumi dan hutan—mulai dari hasil panen kebun, rotan, hingga material hutan lainnya—diangkut menggunakan alkon untuk dibawa kembali ke desa. Desain perahu yang ramping ini bukanlah tanpa alasan; ia sengaja dibuat untuk memudahkan manuver dan navigasi yang aman melalui riam-riam sungai yang berarus.

Inovasi juga terlihat pada sistem mesin perahu. Alkon dilengkapi dengan mesin tempel yang dirancang agar mudah dibongkar pasang. Desain adaptif ini merupakan strategi cerdas masyarakat lokal untuk meminimalisir risiko kerusakan mesin. Mereka belajar dari pengalaman, bahwa saat terjadi banjir atau air bah, kemampuan untuk segera melepas mesin dapat menyelamatkannya dari kerusakan akibat terendam atau benturan. Perubahan Paradigma Sumber Pangan

Di masa lalu, Sungai Tumbang Habangoi merupakan lumbung protein utama yang sangat diandalkan. Kebutuhan protein rumah tangga dapat terpenuhi dengan mudah hanya dari hasil tangkapan ikan dari sungai. Bahkan, ketersediaan ikan begitu melimpah sehingga warga seringkali dapat memancing atau menjala ikan tepat di perairan yang berada di "halaman" atau dekat rumah mereka.

Namun, situasi tersebut telah mengalami perubahan drastis dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat setempat merasakan adanya penurunan signifikan pada populasi dan ketersediaan ikan. Aktivitas mencari ikan yang dulunya mudah kini menjadi sebuah tantangan. Warga tidak lagi bisa memancing di dekat permukiman, dan kini harus menggunakan alkon untuk mencapai "spot pancing" khusus yang letaknya jauh dan tersembunyi demi mendapatkan hasil tangkapan yang layak.

Masyarakat Tumbang Habangoi mengidentifikasi dua penyebab utama berkurangnya hasil tangkapan ikan ini. Adanya penggunaan alat tangkap ikan ilegal dan merusak, seperti penggunaan strum (setrum listrik) dan racun. Penggunaan alat ini menyebabkan kematian massal ikan termasuk benih ikan. Dampak lainnya adalah merusak siklus reproduksi alami ekosistem sungai.

Aktivitas industri yang beroperasi di hulu atau sekitar wilayah sungai, seperti tambang atau perusahaan kayu, turut berkontribusi terhadap dampak negatif. Limbah atau sedimen yang dihasilkan dari aktivitas ini telah mengurangi bahkan merusak kualitas air sungai. Kondisi ini berdampak langsung terhadap habitat ikan dan biota air lainnya.

B.6. Wisata

Desa Tumbang Habangoi memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Kekayaan dan keindahan alam yang asri serta masih kuatnya tradisi dan adat istiadat menawarkan sesuatu yang tidak setiap wilayah ada. Keberadaan Bukit Raya sebagai salah satu dari "Tujuh Puncak Indonesia" (Seven Summits of Indonesia), menarik minat yang sangat tinggi di kalangan pendaki gunung, baik domestik maupun mancanegara. Secara geografis, Desa Tumbang Habangoi berperan sebagai pintu gerbang utama untuk pendakian Bukit Raya dari jalur selatan.

Jalur pendakian yang panjang menembus hutan primer Kalimantan, menjadi daya tarik tersendiri diantara gunung-gunung yang lain. Untuk mencapai puncak dengan ketinggian 2.278 mdpl, harus melintasi sungai berair jernih yang cukup menantang. Beragam flora fauna dapat dijumpai sepanjang jalur pendakian yang merupakan kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka.

Desa Habangoi bukan satu-satunya pintu masuk menuju puncak Bukit Raya. Melalui jalur timur, terdapat pintu masuk yang masuk wilayah Kalimantan Barat. Kesiapan masyarakat dan operator wisata yang lebih

siap, menempatkan jalur Rantau Malam, Kabupaten Sintang lebih populer untuk digunakan para pendaki.

Inisiatif yang dikembangkan Yayasan Jantung Kalimantan bersama kelompok masyarakat yang didukung WWF Indonesia, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Katingan serta Universitas Palangkaraya diharapkan dapat meningkatkan minat wisata minat khusus tersebut. Menjadikan Jalur selatan melalui Desa Habangoi sebagai bagian pilihan menuju tanah tertinggi wilayah Indonesia dari pulau Kalimantan.

Sebagai wisata minat khusus, destinasi wisata yang ada cukup beragam. Air terjun yang berada di tengah hutan, memancing, berburu atau wisata budaya merupakan potensi lain yang bisa dikembangkan. Sehingga, hambatan yang dirasakan seperti keterbatasan akses yang ada, seperti prasarana jalan, penginapan atau fasilitas lain dapat dihilangkan. Karena dalam wisata minat khusus, keterbatasan yang ada justru dikemas menjadi daya tarik. Sebagai sebuah tawaran pengalaman yang tidak akan ditemui di wilayah lain. Yang menjadi tantangan adalah, bagaimana pengelolaan yang telah ditawarkan dapat dipertanggung jawabkan. Fasilitas atau paket-paket dapat dibuktikan sesuai dengan yang ditawarkan.

Untuk memperkuat posisi desa, potensi daya tarik wisata harus didiversifikasi. Selain pendakian, desa dapat menawarkan kekayaan budaya dan alamnya. Keberadaan situs budaya lokal seperti sokpan (tempat penyimpanan tulang/makam adat) dan berbagai bentuk wisata budaya lainnya dapat diintegrasikan sebagai bagian tak terpisahkan dari paket pendakian.

Penting untuk disadari bahwa wisata pendakian termasuk dalam kategori ekowisata minat khusus. Jenis pariwisata ini memiliki karakteristik dan permintaan yang sangat berbeda dengan mass tourism (wisata massal). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengembangan yang sangat spesifik dan strategi pemasaran yang ditargetkan (niche marketing) untuk menjangkau komunitas pendaki dan pecinta alam sejati yang menghargai keberlanjutan dan pengalaman autentik.

Pengembangan ekowisata di Tumbang Habangoi dapat mengambil inspirasi dari berbagai model sukses di daerah lain, terutama yang menekankan pada pemberdayaan komunitas dan interaksi mendalam dengan wisatawan:



Gambar 2.5: Mata Pencaharian Komunitas. *Kegiatan ekonomi warga dalam pengelolaan pertanian dan hasil panen kebun.*

Model seperti Pasar Papringan di Temanggung, Jawa Tengah, menunjukkan bagaimana pemanfaatan ruang dan sumber daya lokal dapat menciptakan destinasi kuliner dan budaya yang menarik. Dikelola oleh Komunitas Mata Air, Pasar Papringan menyulap area yang awalnya kumuh (di bawah rumpun bambu) menjadi pasar yang dibuka secara berkala (setiap 40 hari). Konsep ini memungkinkan warga lokal untuk menjajakan produk dan hasil bumi mereka, yang secara langsung menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat. Konsep serupa, seperti Pasar Kamu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, juga sukses menerapkan model interaksi dan ekonomi kreatif berbasis komunitas ini.

Wisata yang melibatkan wisatawan dalam aktivitas lokal terbukti memiliki pasar yang signifikan. Kegiatan-kegiatan seperti kursus singkat membatik, membuat gerabah, atau memahat patung, menjadi daya tarik tersendiri karena memberikan pengalaman yang berkesan.

Inisiatif yang dikembangkan oleh Bingkai Indonesia bersama galeri dan kafe Leksa Ganesha di Yogyakarta

adalah contoh model yang sangat relevan. Mereka menawarkan paket wisata yang mengintegrasikan wisatawan langsung ke dalam siklus aktivitas harian masyarakat, mulai dari proses menanam hingga panen padi, serta sesi memasak makanan tradisional. Wisatawan diajak terlibat langsung—mulai dari menyiapkan bahan, mengolah, hingga menikmati hidangan. Dalam skema ini, warga lokal berperan sebagai pemandu dan fasilitator, memperkaya pengalaman wisatawan sekaligus mendapatkan penghasilan.

Leksa Ganesha dan Bingkai Indonesia juga merintis wisata tematik yang memadukan edukasi manajemen risiko bencana dengan sejarah. Wisatawan diajak mengunjungi wilayah yang pernah terdampak bencana (misalnya erupsi Merapi atau gempa bumi Yogyakarta) untuk berinteraksi langsung dengan warga. Proses berbagi cerita dan pengalaman ini tidak hanya membangun jembatan empati, tetapi juga seringkali mendorong wisatawan untuk memberikan donasi sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang sedang dijalankan oleh masyarakat. Ini menunjukkan bagaimana pariwisata dapat bertransformasi menjadi alat yang berkontribusi langsung pada penguatan ketahanan (resiliensi) komunitas lokal.

KALENDER MUSIM

Kalender musim merupakan salah satu piranti dalam pengkajian partisipatif. Melalui pembagian waktu atau musim yang biasa digunakan masyarakat, dapat memudahkan pola hubungan sumberdaya. mata pencaharian maupun aktivitas sosial ekonomi di masyarakat dengan berbagai persoalan yang dihadapi. Melalui piranti kalender musim, masyarakat dapat mengidentifikasi penyebab atau bahkan menemukan akar persoalan yang selama ini dihadapi. Hal ini menjadi penting sebagai dasar bagi masyarakat sendiri untuk mencari jalan keluar dalam persoalan tersebut.

Dalam pengkajian risiko iklim, penggunaan kalender musim adalah untuk memudahkan masyarakat melihat musim dan unsur cuaca yang ada baik dari sisi sifat, karakteristik, tanda-tanda kedatangan maupun berakhirnya serta implikasinya bagi kehidupan yang dijalani di masyarakat. Sebagai bagian dari rencana aksi, proses penggunaan kalender musim ditujukan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam mencermati fenomena alam yang terjadi, faktor-faktor yang berpengaruh yang memperburuk masalah yang dihadapi serta jalan keluar yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri.

Melalui proses dialogis, antar masyarakat mendiskusikan berbagai anomali dan perubahan yang terjadi terkait sifat dan karakteristik cuaca dan musim di Desa Tumbang Habangoi. Basis data waktu, masyarakat difasilitasi untuk menganalisis secara komprehensif dampak-dampak yang timbul akibat perubahan tersebut terhadap sistem kehidupan masyarakat bagi kehidupannya. Kalender musim berfungsi sebagai lensa lokal yang otentik dalam melihat proses perubahan yang terjadi, kecenderungan ke depan maupun anomali iklim yang dirasakan secara langsung.

Fungsi instrumen kalender musim melampaui sekadar alat penggalian informasi. Ia juga berperan ganda sebagai sarana vital untuk mendalami dan membedah permasalahan spesifik yang dihadapi masyarakat Desa Tumbang Habangoi terkait perubahan iklim. Piranti ini secara sistematis membantu mengungkap dan mendokumentasikan upaya-upaya adaptasi yang telah dilakukan secara tradisional maupun inovatif oleh komunitas. Lebih lanjut, ia juga berfungsi sebagai alat untuk secara jelas mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan struktural maupun non-struktural yang mereka alami dalam menghadapi dan merespons dampak-dampak iklim tersebut.

Pendekatan partisipatif yang menjadikan kalender musim sebagai porosnya ini secara inheren menciptakan ruang transfer pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga. Dalam diskusi-

diskusi tersebut, terjadi pertukaran informasi antara peserta dengan berbagai latar belakang, pengalaman, dan tingkat pemahaman yang berbeda dalam menghadapi perubahan iklim yang terjadi.

Secara umum, masyarakat Desa Tumbang Habangoi membagi musim dengan musim penghujan dan kemarau. Musim hujan ditandai dengan mulai adanya hujan pada waktu tertentu, dari mulai intensitas ringan, meningkat memasuki puncak musim hujan dan kembali menurun pada akhir musim. Sedangkan Kemarau diartikan saat tidak ada lagi hujan selama periode waktu tertentu.

Pada pergantian musim, baik dari musim penghujan ke kemarau maupun sebaliknya, tidak secara spesifik ditempatkan sebagai musim tersendiri. Namun masyarakat juga terbiasa menggunakan istilah pancaroba. Dimana pada periode tersebut, cuaca tidak menentu yang kerap disertai cuaca buruk.

Musim kemarau berlangsung dari bulan Juni hingga Agustus. Awal kedatangan musim kemarau ditandai dengan berbagai pertanda alam yang diyakini secara turun-temurun oleh masyarakat lokal. Tanda-tanda tersebut meliputi terdengarnya suara burung manarang, penampakan sarang burung kakang yang dibangun di atas permukaan air, suara nyaring serangga tonggeret yang khas, munculnya akar-akar tua keluar dari tanah, serta malam hari yang terasa sangat dingin. Periode ini umumnya ditandai dengan intensitas curah hujan yang sangat rendah.

Setelah musim kemarau, wilayah ini memasuki musim hujan dari bulan September hingga Maret. Peralihan ke musim hujan juga ditandai oleh serangkaian indikator alam. Datangnya musim penghujan ditandai dengan tumbuhnya daun-daun muda pada pohon kalahuang, suara katak yang mulai ramai bersahutan, sarang burung kokong yang dibangun di atas pohon, suara burung bubut, munculnya jamur jenis kulat duko, dan keluarnya akar-akar muda dari tanaman. Musim hujan juga ditandai dengan langit mulai diselimuti awan serta penampakan bintang tiga (formasi bintang Orion) sebagai tanda mulai memasuki masa bercocok tanam.

Periode transisi atau yang dikenal sebagai musim pancaroba, yang terjadi dari bulan April hingga Mei dari Penghujan ke Kemarau dan dari bulan Agustus dari musim kemarau ke penghujan. Masa peralihan ditandai dengan cuaca tidak menentu dan sulit diprediksi. Perubahan cuaca berlangsung cepat dan kerap disertai cuaca buruk.

C.1. Implikasi terhadap sektor pertanian

Budidaya pertanian di Desa Tumbang Habangoi merupakan pola tadah hujan dengan metode penggunaan lahan yang dikenal perladangan bergilir. Seluruh proses budidaya, mulai dari penyiapan lahan, taman sampai panen memiliki keterkaitan dengan ketepatan musim. Adanya gangguan terhadap siklus musim dan unsur cuaca, berpengaruh besar terhadap hasil yang diperoleh petani.

Musim tanam tradisional diawali dengan fase nebas, yaitu kegiatan membersihkan lahan dari vegetasi bawah atau gulma. Secara tradisional, nebas dilakukan secara manual menggunakan parang atau alat tebas sederhana. Meskipun kini telah mulai diperkenalkan penggunaan herbisida sebagai alternatif yang lebih cepat, adopsinya masih sangat terbatas, dengan mayoritas petani tetap memilih metode manual. Fase nebas ini idealnya dilakukan dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu antara bulan Agustus hingga Oktober.

Setelah nebas, atau bahkan seringkali berjalan paralel, dilakukan nebang, yaitu pembersihan lahan dari pohon-pohon kayu yang lebih besar. Sebelumnya, penebangan dilakukan secara manual menggunakan kapak. Namun, saat ini mayoritas petani telah beralih menggunakan gergaji mesin (chainsaw), untuk mempercepat proses pekerjaan.

Lahan yang telah dibersihkan kemudian memasuki fase pengeringan dan pembakaran. Lahan akan didiamkan selama satu hingga dua bulan hingga seluruh biomassa (kayu dan rumput) yang telah ditebang menjadi kering sempurna. Proses kritis bakar atau pembakaran sisa biomassa, yang bertujuan untuk membersihkan lahan

sekaligus mengembalikan nutrisi ke tanah dalam bentuk abu, secara tradisional dilakukan pada bulan Oktober hingga November, memanfaatkan puncak musim kemarau.

Fase selanjutnya adalah nugal atau penanaman. Pada proses ini, tanah akan dilubangi menggunakan kayu atau tongkat penugal, dan kemudian ditanami bibit padi (padi ladang) serta beberapa jenis sayuran. Setelah nugal, lahan umumnya akan didiamkan, dengan pengawasan minimal. Petani baru akan kembali secara intensif ke lahan saat mendekati musim panen, yang biasanya jatuh pada bulan Maret hingga April tahun berikutnya.

Pada tahun 2023, masyarakat Desa Tumbang Habangoi mulai merasakan adanya perubahan pola musim yang signifikan, mengganggu ritme pertanian yang telah berjalan turun-temurun. Perubahan yang paling menonjol adalah musim kemarau yang dirasakan lebih pendek.

Secara historis, musim kemarau berlangsung hingga bulan Oktober. Namun, sejak tahun 2023, musim kemarau hanya dirasakan hingga bulan Agustus. Durasi musim kemarau berkurang sekitar dua bulan. Musim penghujan yang datang lebih cepat dan menjadi lebih panjang.

Perubahan berupa pergeseran musim menjadikan petani mulai melakukan penyesuaian terhadap waktu kegiatan pertanian. Namun upaya tersebut dinilai belum sesuai harapan. Perubahan musim dan unsur cuaca yang terus berubah menyebabkan petani masih kesulitan menentukan waktu yang tepat. Implikasi yang dirasakan, banyak petani yang gagal tanam, atau lahan yang dapat diolah menjadi ladang lebih sempit. Karena proses pembakaran tidak sempurna karena hujan lebih cepat datang.

Implikasi musim dengan ternak yang dirasakan masyarakat adalah telah ada hewan ternak yang mati akibat terendam banjir. Banjir yang tidak bisa lagi diprediksi kedatangannya, menyebabkan pemilik sapi tidak siap. Hewan yang masih terikat di lokasi paparan banjir saat banjir terjadi pada tahun 2025.

Masyarakat tidak dapat memastikan keterkaitan kematian ternak babi secara massal pada tahun 2020, bersamaan dengan panemik Covid 19. Karena sampai saat ini, warga tidak mendapatkan informasi penyebab utamanya. Selain hewan ternak, penyakit juga kemungkinan menyerang babi hutan. Karena pasca terjadinya kematian, warga yang terbiasa berburu tidak lagi menjumpai babi hutan saat berburu.

C.1.1. Implikasi terhadap ketahanan pangan

Semakin pendeknya musim kemarau memiliki implikasi serius terhadap kapasitas petani dalam menyiapkan lahan. Waktu yang tersedia untuk menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan nebas, nebang, pengeringan, dan bakar menjadi semakin sempit.

Konsekuensi langsung dari keterbatasan waktu ini adalah penyempitan luasan lahan garapan. Petani tidak memiliki cukup waktu untuk membersihkan dan menyiapkan lahan seluas yang biasa mereka kerjakan. Hal ini secara langsung dapat berdampak pada total produksi padi dan hasil pertanian lainnya, menimbulkan risiko terhadap ketahanan pangan di tingkat desa, dan menunjukkan kerentanan sistem pertanian tadah hujan terhadap variabilitas dan perubahan iklim. Adaptasi yang dilakukan petani (memajukan jadwal) merupakan respons langsung terhadap tekanan lingkungan yang semakin meningkat.

C.1.2. Siklus Pemanenan dan Jenis Rotan di Tumbang Habangoi

Rotan, sebagai komoditas utama, memiliki karakteristik unik karena tidak terikat pada musim tertentu. Pemanenan dapat dilakukan sepanjang tahun, baik saat musim kemarau, musim hujan, maupun musim pancaroba. Keputusan waktu panen lebih banyak dipengaruhi oleh lokasi lahan dan pertimbangan logistik petani.

Petani yang memiliki lahan di area sungai kecil cenderung memilih panen pada musim hujan. Meskipun

kondisi licin membuat proses panen lebih sulit, keuntungan utamanya adalah akses transportasi. Pada musim hujan, perahu kelotok (alkon) dapat masuk ke sungai-sungai kecil tersebut, sangat mempermudah pengangkutan rotan. Sebaliknya, petani dengan lahan di sungai besar lebih memilih panen saat musim kemarau. Musim kemarau menawarkan lebih banyak hari tanpa hujan, sehingga kesempatan panen lebih banyak, dan kondisi lahan yang tidak licin membuat proses pemanenan menjadi lebih mudah dan aman.

Desa Tumbang Habangoi memiliki keragaman jenis rotan yang cukup signifikan. Jenis-jenis rotan yang umum ditemukan dan dibudidayakan antara lain: rotan sigi, rotan hirit, rotan pohtik, rotan bojung, rotan marau, dan rotan uoi kihta. Dalam satu rumpun rotan, rata-rata dapat ditemukan kurang lebih 40 batang.

Kriteria utama rotan yang dianggap siap panen adalah ukuran panjangnya, yaitu antara 12 hingga 15 meter. Rotan akan mencapai ukuran siap panen ini dalam rentang usia 5 hingga 10 tahun sejak ditanam. Penting untuk dicatat bahwa rotan yang tumbuh dari anakan alami (tidak melalui proses penanaman bibit) umumnya memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai usia panen dibandingkan dengan rotan yang ditanam dari bibit.

C.1.3. Pergeseran Musim Tanam Rotan

Awalnya, proses penyemaian dan penanaman bibit rotan secara tradisional dilakukan pada bulan Februari dan Maret. Namun, saat ini terjadi pergeseran waktu tanam yang signifikan, di mana kegiatan ini beralih dilakukan pada bulan September dan Oktober. Pergeseran ini merupakan adaptasi petani terhadap pola musim yang juga mengalami perubahan, sebuah indikasi bahwa praktik pertanian lokal mulai menyesuaikan diri dengan pergeseran iklim.

Proses pengeringan rotan biasanya dijadwalkan antara bulan Mei hingga Agustus. Proses pengolahan pascapanen ini masih dilakukan secara konvensional dan melibatkan beberapa tahapan:

- **Perendaman:** Rotan yang baru dipanen akan direndam terlebih dahulu selama dua hingga tiga hari. Proses ini bertujuan untuk membersihkan dan menyiapkan rotan sebelum tahap selanjutnya.
- **Pengupasan Kulit:** Setelah direndam, kulit rotan akan dikupas menggunakan pisau atau parang.
- **Pengeringan dan Pengasapan:** Rotan yang telah dikupas kemudian disusun di atas dipan (tempat pengeringan). Selanjutnya, rotan dikeringkan dan diasap menggunakan belerang.
- **Proses pengasapan ini memiliki fungsi ganda:** pertama, untuk mengawetkan rotan agar tahan lama; dan kedua, untuk menghasilkan warna kuning mengkilap yang khas, yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik dan nilai jual rotan. Seluruh rangkaian proses pengeringan dan pengasapan ini hingga saat ini masih dipertahankan menggunakan cara-cara tradisional.

Meskipun proses pengolahan pascapanen pernah dilakukan oleh petani, saat ini mayoritas rotan dari Tumbang Habangoi lebih banyak dijual dalam kondisi basah. Keputusan ini didasarkan pada kebutuhan mendesak petani akan uang tunai. Meskipun nilai jual rotan kering jauh lebih tinggi, petani harus menunggu sekitar dua minggu untuk mendapatkan pembayaran. Sebaliknya, dengan menjual rotan basah, uang hasil panen dapat diterima pada hari yang sama.

Selain itu, pertimbangan lain adalah pandangan petani terhadap proses pengeringan yang dianggap memakan waktu yang panjang dan melibatkan serangkaian proses yang rumit. Rotan basah ini secara rutin dikumpulkan dua minggu sekali. Rotan yang terkumpul akan ditampung di gudang dan dijual kepada PT HUI, sebagai perusahaan mitra yang menjalin kerja sama dengan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)..

C.2. Pengaruh terhadap Kesehatan

Musim pancaroba, baik dari kemarau ke hujan maupun sebaliknya, menyebabkan banyak masyarakat terserang penyakit flu, batuk dan pilek. Salah satu warga Habangoi juga terjangkit malaria. Penderita belum diketahui sumber penularannya. Apakah dari lingkungan desa atau luar desa. Belum ada informasi terkait hal ini. Serangan malaria umumnya terjadi memasuki musim penghujan.

Musim penghujan, penyakit yang diderita kebanyakan warga adalah batuk dan pilek yang disertai demam. Penyakit ini banyak menyerang kelompok rentan, seperti bayi, balita atau manula.

Saat memasuki kemarau, penyakit yang banyak diderita adalah infeksi saluran pernafasan atas. Kondisi ini tidak lepas karena jalanan di Desa Habangoi masih berupa jalan tanah. Sehingga saat kemarau menyebabkan banyak debu.

Pengobatan atas penyakit yang dianggap ringan dilakukan hanya pada tingkat rumah tangga atau ke petugas kesehatan yang ada di desa. Jarang warga harus berobat ke Puskesmas di Ibu Kota Kecamatan atau klinik Tumbang Manggu atau Tumbang Samba.

Pengetahuan lokal masyarakat terkait pengobatan herbal masih sangat kuat. Masing-masing keluarga memiliki resep khusus untuk berbagai penyakit. Untuk penyakit flu, pilek, demam atau diare, tanaman herbal umumnya terdapat di desa. Hanya penyakit khusus yang dianggap cukup berat, warga harus mencari di hutan atau luar desa.

C.3. Pengaruh terhadap mata pencaharian non pertanian

Selain pertanian, mata pencaharian masyarakat Desa Habangoi tidak terpengaruh dengan musim. Hanya kondisi cuaca ekstrim yang dapat mengancam keselamatan saat bekerja di ruang terbuka.

Namun sebagai wilayah yang masih terbatas aksesnya, musim penghujan maupun kemarau cukup menghambat mobilitas warga. Termasuk ke lokasi kerja atau kebutuhan lainnya. Jalan berupa tanah milik perusahaan pemanfaatan kayu, saat musim penghujan kondisinya sangat berisiko. Selain licin, jalan pun kerap berlumpur, terjadi longsor juga kerap memutus jembatan. Risiko lain kondisi jalan yang masih aktif digunakan sebagai jalur utama pengangkutan kayu dengan angkutan yang beras dan besar sehingga rawan kecelakaan.

Musim kemarau, sekalipun kondisi jalan lebih aman, namun sangat berdebu. Saat dilintasi kendaraan hauling, jarak pandang di jalan utama sangat terbatas. Selain partikel debu yang dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang yang terbatas juga berisiko terhadap keamanan berkendara.

Musim penghujan bagi warga yang bermata pencaharian terkait dengan transportasi sungai, cukup menguntungkan. Karena sumberdaya dari dalam hutan atau kebun, dapat dengan mudah diangkut melalui jalur sungai. Bagi pemilik kebun yang akan panen seperti rotan atau kayu, umumnya memanfaatkan sungai kecil dengan debit tinggi untuk memudahkan pengangkutan.

Musim penghujan lebih sulit untuk berburu. Karena selain semak belukar lebih rapat, hewan buruan juga tersebar. Berburu akan lebih mudah saat kemarau karena hewan buruan umumnya berkumpul pada tempat tertentu. Semak belukar juga lebih mudah untuk dilewati.

Aktivitas tambang tidak terpengaruh antara musim hujan maupun kemarau. Hanya cuaca buruk dianggap menghambat karena terkait keselamatan penambang. Baik ancaman longsor maupun sambaran petir. Cuaca buruk seperti intensitas hujan yang sangat tinggi atau petir, juga menjadi ancaman bagi pembalak kayu di hutan.

C.4. Kesesuaian pendapatan dan pengeluaran

Saat ini, situasi keuangan masyarakat Tumbang Habangoi menunjukkan kestabilan yang relatif, di mana

tidak terdapat kesenjangan signifikan antara pemasukan dari mata pencaharian dengan pengeluaran bulanan. Meskipun demikian, pola pengeluaran menunjukkan fluktuasi musiman yang perlu dicermati.

Periode dengan beban pengeluaran terbesar terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. Lonjakan ini dipicu oleh dua faktor utama yang terjadi secara simultan:

- **Biaya Pendidikan (Sekolah):** Bulan Juli merupakan masa dimulainya tahun ajaran baru atau pembayaran biaya penting lainnya untuk pendidikan anak-anak, yang secara tradisional menjadi pos pengeluaran terbesar bagi banyak keluarga.
- **Pergeseran Sistem Upah Perkebunan:** Aktivitas perkebunan, yang sebelumnya mungkin mengandalkan sistem bagi hasil atau gotong royong, kini telah bergeser dan mengadopsi sistem upah harian atau borongan. Perubahan ini, meskipun berpotensi meningkatkan pendapatan bagi sebagian individu, secara kolektif juga menambah beban pengeluaran rumah tangga karena harus membayar tenaga kerja untuk menggarap kebun mereka sendiri atau membayar jasa panen.

Untuk menutupi kebutuhan pengeluaran pada periode tersebut, masyarakat Tumbang Habangoi mendapatkan dari berbagai sumber pendapatan serta tabungan yang telah disiapkan:

- **Penambangan Emas Rakyat (PETI):** Kegiatan penambangan emas skala kecil menjadi katup pengaman keuangan (financial safety net) yang penting, menyediakan penghasilan cepat dan likuid saat dibutuhkan.
- **Gesek Kayu (Pemanfaatan Kayu Lokal):** Aktivitas pemanfaatan kayu secara terbatas dan tradisional juga berkontribusi pada pendapatan tambahan.
- **Tabungan:** Masyarakat terbiasa menyimpan uang dengan berbagai cara. Dari mulai menabung di bank, simpan pinjam atau dalam bentuk aset seperti hewan ternak, emas atau uang tunai. Tabungan ini diperoleh dari berbagai sumber yang disiapkan untuk menutup kebutuhan yang telah diketahui besarannya.



Gambar 2.6: Infrastruktur & Transportasi Sungai. *Sarana perahu klotok dan jalur sungai sebagai akses transportasi pendukung desa, di samping konektivitas jalur darat utama melalui jalan perusahaan.*

- **Tabungan Sosial:** Tradisi menyumbang atau memberikan bantuan kepada saudara atau warga lain menjadi bagian dari tabungan sosial. Karena saat warga penyumbang mengadakan acara seperti pesta atau ritual adat, penerima sumbangan akan memberikan batuan yang sama. Semakin besar sumbangan sosial diberikan, semakin besar tabungan sosial yang dimilikinya.

Diakui, sebagian besar warga akan bekerja lebih giat jika ada kebutuhan. Mereka akan mencari dan berusaha untuk mendapatkan hasil pendapatan sesuai dengan kebutuhannya. Usaha-usaha yang dipilih adalah yang menghasilkan pendapatan lebih banyak, sekalipun memiliki risiko tinggi.

Bantuan dari saudara dekat masih menjadi bagian untuk saling menutupi kebutuhan. Belum banyak warga di Habangoi yang terikat dengan kredit atau pinjaman ke lembaga-lembaga keuangan untuk menutupi kebutuhan yang ada.

SEJARAH PENGHIDUPAN, SUMBER DAYA ALAM DAN BENCANA

Sejarah penghidupan, sumber daya, dan kebencanaan merupakan piranti esensial dalam menyusun profil masyarakat. Piranti ini secara spesifik dirancang untuk

menggali dan mendiskusikan proses bagaimana masyarakat tumbuh dan berkembang pada suatu wilayah. Melalui sejarah penghidupan, sumberdaya dan bencana, akan tergali berbagai pengetahuan dan kearifan lokal, adat maupun tradisi yang berkembang dalam mengelola sumberdaya, mensikapi atau merespon berbagai fenomena alam yang ada.

Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat Desa Tumbang Habangoi difasilitasi untuk berdialog secara terbuka, berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang berharga. Proses ini berfungsi sebagai media refleksi kritis terhadap tata kelola sumber daya yang selama ini telah diterapkan, memungkinkan identifikasi hasil-hasil yang telah dicapai, dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan, serta penemuan gambaran komprehensif mengenai persoalan-persoalan krusial terkait sumber-sumber penghidupan mereka. Lebih lanjut, melalui proses ini juga digali berbagai pengetahuan atau kearifan lokal yang ada di masyarakat, serta mengidentifikasi sumber daya tempatan yang dapat menjadi modalitas penting dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Permukiman di Desa Tumbang Habangoi telah ada sebelum tahun 1976. Mereka menempati hulu sungai Samba yang menjadi bagian dari sungai Katingan dengan berbagai pertimbangan. Ketersediaan sumberdaya untuk memenuhi penghidupan kelompok masyarakat merupakan pertimbangan utama.

Sebagai bagian dari suku Dayak Ot Danum, kehidupan masyarakat Tumbang Habangoi tidak dapat dilepaskan dengan hutan, sungai dan alam. Keterikatan tersebut tercermin melalui nilai, norma maupun tradisi yang terangkum dalam sistem adat. Sungai dan hutan tidak saja dipandang sebagai sumberdaya yang mampu menyediakan seluruh kebutuhan kehidupan, tapi juga fungsi spiritual.

“Living in Harmony with Nature” sebagai tagger atau program PBB pada tahun 2009, masyarakat Dayak serta suku-suku lain di Indonesia telah menerapkannya ribuan tahun yang lalu. Demikian juga dengan tema-tema seperti “Living in Harmony with Hazard” yang digaungkan PBB tahun 2012 sebagai respon kebutuhan atas tingginya ancaman bencana banyak negara.

D.1. Pola hubungan manusia – alam - spiritual

Asal suku-suku Dayak berasal dari keturunan bangsa Austronesia dari Yunan, Cina Selatan yang bermigrasi sekitar 2.500 - 3.000 SM. Berdasarkan temuan benda arkeologi seperti di Goa Niah, Serawak menunjukkan waktu lebih lama lagi, yakni 14.000 tahun yang lalu. Nama Dayak sendiri merupakan istilah yang digunakan orang Melayu Pesisir terhadap penduduk pedalaman Kalimantan yang tinggal di wilayah hulu-hulu sungai (Bela, 2025)

Catatan sejarah telah menunjukkan hubungan masyarakat Dayak dan alam telah sejak awal mereka menempati pulau Kalimantan. Hubungan tersebut diaktualisasikan melalui tradisi, nilai, norma dan adat serta berbagai karya budaya Dayak. Syair/pantun, patung, tattoo maupun berbagai ornamen memperlihatkan bagaimana hubungan tersebut terbentuk sebagai satu kesatuan utuh. Ritual adat pun menunjukkan, bagaimana tidak bisa dilepaskan dengan alam dan alam spiritual.

Kepercayaan asli masyarakat adalah Kaharingan. Mereka percaya, setiap benda maupun makhluk di bumi memiliki jiwa. Tempat peribadatan penganut agama ini disebut Balai Kaharingan dengan kitab sucinya Panaturan. Mereka menyembah Tuhan; Ranying Hatalla Langit (Laila Nur Fatimah, 2025).

Dalam pandangan hidup masyarakat Dayak, hutan tidak hanya dilihat sebagai sumber daya alam. Juga sebagai ruang suci yang dihuni oleh roh leluhur, makhluk gaib, dan kekuatan supranatural yang harus dihormati melalui berbagai ritus dan larangan adat. Sistem pengetahuan

lokal Dayak membentuk sebuah etika ekologis yang terintegrasi dengan kehidupan spiritual mereka. Pelanggaran terhadap alam dipandang sebagai pelanggaran moral dan spiritual (Abdul Malik Ridwan, 2025)



Gambar 2.7: Keanekaragaman Hasil Buah Hutan. *Buah-buahan lokal dan tanaman komoditas kearifan lokal adat Dayak.*

Kedatangan para pedagang dan terjadinya interaksi antara masyarakat Dayak dengan pihak luar, pada akhirnya mempengaruhi sistem sosial - budaya yang telah ada. Masa pemerintahan Hindia Belanda banyak memberikan pengaruh terhadap tradisi, nilai dan norma yang sebelumnya berjalan di masyarakat. Terjadi akulturasi budaya pada banyak aspek. Masyarakat Dayak mulai memeluk agama-agama yang dianut para pendatang seperti Islam dan Kristen.

Berbagai tradisi yang dianggap bertentangan dengan keyakinan agama baru atau dianggap melanggar hukum, dianggap terlarang. Salah satunya adalah Ngayau sebagai tradisi memenggal kepala sebagai pembuktian keberanian, balas dendam atau ritual dengan tujuan tertentu. Tradisi Ngayau berhenti setelah dilarang pada Rapat Damai Tumbang Anoi tahun 1894 (Kompas.com, 2021).

Desa Habangoi sebagian besar penduduk sebagai pemeluk Kaharingan. Agama lain yang menjadi kepercayaan warga adalah Kristen dan Islam. Ketiga pemeluk agama berjalan dengan saling menghormati. Sebagai tradisi, warga yang telah beragama Kristen maupun Islam tetap menjadi berbagai atau mengikuti ritual dan sistem adat yang ada di masyarakat.

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi sedikit banyak berpengaruh terhadap pengetahuan dan kearifan lokal maupun tradisi dan adat yang ada. Beberapa ritual bahkan telah jarang dilakukan. Bahkan pada anak usia muda, tidak lagi mengetahui tata cara dan pentingnya ritual tersebut dilakukan.

Sebelumnya, hampir semua aktivitas manusia terhubung dengan roh-roh yang diyakini sebagai penghuni benda dan alam sekitar. Untuk menjembatani keterbungan agar tetap selaras, dibutuhkan ritual pada setiap aktivitas. Dari mulai kelahiran bayi, pernikahan, prosesi penyembuhan sampai kematian. Pada sektor pertanian, ritual dilakukan sejak memasuki masa tanam, penyiapan lahan sampai panen. Demikian juga dengan membangun rumah, memasuki kawasan yang dianggap suci maupun memanfaatkan hasil hutan.

Saat ini, hanya even-even tertentu yang masih dijalankan. Seperti kelahiran, perkawinan, prosesi penyembuhan yang dipercaya bukan karena sakit biasa dan proses kematian. Atau memasuki wilayah yang dianggap sakral. Sedangkan untuk bertani, hanya sedikit warga yang masih melakukannya. Demikian juga untuk memulai pekerjaan terkait mata pencaharian.

Mulai terputusnya informasi antar generasi terkait pola hubungan harmonis antara manusia dengan alam menjadi tantangan tersendiri. Salah satu topik di masyarakat adalah agama sebagai keyakinan kerap memaknai tradisi atau keyakinan tersebut dianggap “bertentangan” dengan agama yang dianut saat ini. Tanpa melihat substansi yang sejatinya selaras dengan perintah agama apapun untuk melestarikan alam dan lingkungan.

D.2. Hutan sebagai Sumber Penghidupan

Hutan bagi masyarakat Tumbang Habangoi bukan hanya kumpulan pepohonan dan satwa di dalamnya. Hutan merupakan lumbung pangan, sumber material, dan apotek hidup. Hutan juga merupakan wilayah sakral dan suci bagi roh leluhur. Terdapat kehidupan bagi roh atau makhluk halus sebagai penghuninya.

Sebelum masa bercocok tanam, masyarakat Dayak sepenuhnya tergantung dengan sumberdaya hutan. Buah-buahan, biji-bijian atau umbi-umbian menjadi sumber karbohidrat, serat dan vitamin. Satwa dan ikan memenuhi kebutuhan protein. Fasilitas yang telah disediakan alam menjadi tempat tinggal dengan perlengkapannya.

Fase bercocok tanam mengantarkan masyarakat Dayak untuk mulai menetap. Sekalipun masih berpindah tempat untuk mendapatkan lokasi pemukiman yang menyediakan tempat yang aman serta ketersediaan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sungai menjadi sarana vital mobilitas komunitas untuk perpindahannya.

Ketersediaan pohon besar berkualitas untuk bangunan dan kebutuhan bagi komunitas di luar kelompoknya menjadikan kayu-kayuan komoditas penting. Demikian juga dengan rotan, damar, gaharu, emas atau sumber daya lainnya. Sumber daya tersebut menjadi alat tukar untuk memperoleh barang lain yang tidak dapat diproduksi sendiri. Baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan ritual adat.

Nilai dan norma tumbuh dan berkembang atas hubungan mutualis. Hutan dan sungai menyediakan seluruh kebutuhan, dan manusia menjaganya. Kehidupan komunal yang dipimpin oleh kepala suku menjadikan sistem sosial tetap terjaga dan dijalankan oleh seluruh anggota kelompok. Rumah panjang atau betang sebagai tempat tinggal bersama, menjadi simbol kebersamaan antar kepala keluarga sebagai satuan kelompok komunitas.

Kuatnya kehidupan komunal berpengaruh besar terhadap hubungan komunitas dengan hutan maupun alam semesta. Pemanfaatan sumber daya hutan dibatasi oleh kebutuhan. Antar individu atau keluarga saling berbagi dan menutupi kekurangan bagi keluarga yang lain. Berbagai aktivitas dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama dengan pembagian peran dan hasil yang jelas.

Mulai ditinggalkannya tempat tinggal komunal menjadi rumah berdasarkan keluarga, menempatkan masing-masing keluarga harus menyediakan seluruh kebutuhannya sendiri. Bahan pangan, bangunan rumah, pakaian, sarana transportasi, dll beralih menjadi tanggung jawab keluarga. Kondisi ini secara dinamis mengubah pola produksi, konsumsi dan gaya hidup yang ada di masyarakat. Ketokohan seseorang tidak lagi dilihat dari sisi kemampuan spiritual atau garis keturunan, tapi juga besaran materi yang dimiliki. Semakin banyaknya kebutuhan yang harus didatangkan dari luar, menempatkan kebutuhan uang tunai menjadi lebih besar.

Hutan yang secara alamiah menyediakan segenap sumber daya pada akhirnya tidak hanya dipandang sebagai penyedia bahan pangan, papan atau obat-obatan. Hutan juga merupakan aset yang dapat menghasilkan uang. Orientasi pemanfaatan pun tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi sebagai sumber pendapatan untuk menutup seluruh kebutuhan konsumsi dan gaya hidup.

Perubahan orientasi terhadap hutan sebagai aset tidak lepas dari sejarah pemanfaatan hasil hutan melalui pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan kayu. Perizinan yang mulai banyak dikeluarkan tahun 70-an, mendorong banyak masyarakat terlibat pada praktik pembalakan sebagai mata pencaharian.

“Jika orang luar bisa memanfaatkan, kenapa kami sebagai orang lokal tidak?” Pertanyaan mendasar ini tidak pernah dapat dijawab secara tuntas. Jawab yang diterima terbatas pada aspek legalitas. Pemerintah atas nama negara berhak atas kawasan hutan dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan rakyat. Sementara, hampir seluruh kondisi permukiman masyarakat pinggir hutan tetap terisolir dengan fasilitas dan layanan publik yang sangat terbatas.

Tingginya biaya dan harga kebutuhan dasar karena keterbatasan yang dimiliki desa-desa pinggir hutan seperti Desa Habangoi, menjadikan kebutuhan uang tunai menjadi lebih besar. Artinya, harus lebih banyak sumberdaya yang harus diambil atau dimanfaatkan untuk menutup kebutuhan tersebut.

Kayu ulin sebagai kayu nomor satu Kalimantan, saat ini sudah mulai sulit didapatkan. Sekalipun ada,

keberadaannya jauh di tengah hutan yang sulit diakses dalam proses pengangkutan. Sasaran beralih ke kayu-kayu komersial lain seperti meranti, kamper, ramin, jelutong dll.

Pemanfaatan lahan di kawasan hutan sebagai wilayah budidaya, baik berupa ladang maupun kebun merupakan bagian dari tradisi masyarakat Dayak. Bahan pangan masyarakat terpenuhi melalui pengelolaan lahan dengan pola ladang bergilir.

Kepemilikan atau penguasaan lahan berdasarkan orang pertama yang membuka sebagai tradisi membuka peluang setiap warga memiliki lahan pertanian. Konteks ini menunjukkan, sistem adat Dayak telah memastikan setiap orang atau keluarga diberikan ruang atau kesempatan yang sama untuk menyediakan bahan pangan.

Mulai bergesernya fungsi lahan untuk penyediaan bahan pangan, menempatkan penguasaan lahan-lahan yang ada pada orientasi lain. Saat ini, masyarakat lebih banyak memanfaatkan lahan-lahan yang berada di poros jalan untuk mengembangkan perkebunan. Kelapa sawit menjadi komoditas yang dianggap paling menguntungkan.

Penguasaan lahan-lahan pada wilayah konsesi perusahaan, memunculkan dilema tersendiri. Perusahaan yang seharusnya bertanggung jawab melakukan reboisasi paska penebangan, tidak melakukan kewajibannya. Mereka memiliki alasan, karena lahannya telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara dari sisi legalitas, penguasaan lahan-lahan pada kawasan hutan juga berbenturan kebijakan pengelolaan kawasan hutan. Sekalipun Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kabupaten Katingan telah memiliki peraturan daerah terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Dayak.

Penambangan emas yang mulai marak tahun 2015 seiring dengan terus meningkatnya harga emas, menempatkan kawasan hutan pada posisi terancam. Selain aliran sungai, saat ini penambangan telah mulai menjarah daratan. Proses penambangan tidak lagi dilakukan secara manual, tapi juga menggunakan alat berat.

DOKUMENTASI FOTO LAPANGAN**KOMODITAS BUAH & HASIL HUTAN ADAT DESA TUMBANG HABANGOI****Dokumentasi & Keterangan Narasi Lapangan:**

Potensi keanekaragaman buah-buahan lokal (rambutan, langsung) serta tanaman hasil kebun dan hutan adat Dayak Ot Danum menjadi sumber pangan alami dan aset ekonomi pendukung penghidupan warga. Masyarakat mengombinasikan pertanian padi tradisional dengan komoditas hortikultura musiman.

Sampai saat ini, wilayah hutan di Desa Habangoi masih belum tersentuh aktivitas tambang. Ada kesepakatan masyarakat dan pemerintah Desa untuk melarang aktivitas pertambangan di wilayah desa Habangoi. Baik di aliran sungai maupun kawasan hutan. Namun sebagian masyarakat meragukan efektivitas kesepakatan tersebut. Karena penambangan yang terjadi saat ini, juga melibatkan “orang kuat”. Hal ini bukan lagi menjadi rahasia, sehingga penambangan yang ada tidak tersentuh hukum.

D.2. Ladang Bergilir: Simbol ketahanan pangan yang memudar

Sektor pertanian, khususnya budidaya padi dan ketan, merupakan simbol utama dari ketahanan pangan masyarakat Tumbang Habangoi. Dengan sistem pertanian yang mereka kelola, hasil panen padi dan ketan mampu disimpan dan bertahan dalam kondisi baik dari satu musim panen hingga musim panen berikutnya. Pola ketahanan ini menjadi bagian kearifan lokal masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya yang diproduksi sendiri.

Sejak 10 tahun terakhir, budidaya pertanian tidak lagi mampu menutup kebutuhan pangan keluarga. Hasil dari padi ladang diakui masyarakat hanya mampu menutup 3 - 6 bulan. Hanya sedikit warga yang masih mampu menghasilkan padi yang mampu menutup kebutuhan satu tahun atau sampai panen berikutnya.

Ketidakmampuan menghasilkan beras sebagai bahan pangan utama tidak lepas dari terjadinya perubahan musim dan unsur cuaca yang ada. Masyarakat saat ini mengalami kesulitan menentukan waktu yang tepat untuk bercocok tanam. Masyarakat dihadapkan tidak lagi terhadap ancaman gagal panen tapi juga gagal tanam.

Pola kerja atau mata pencaharian yang saat ini menjadi pendapatan utama, menyebabkan ketersediaan tenaga manusia untuk berladang dengan pola handep sulit dilakukan. Kondisi ini juga menyebabkan pemilik lahan harus menyiapkan modal yang cukup besar untuk berladang. Proses penyiapan lahan dan nugal harus membayar jasa buruh tani. Tidak tersedianya modal, berakibat hanya sedikit lahan yang dapat dikelola.

Perubahan penggunaan alat dan bahan untuk bertani, diakui warga belum terlihat dampaknya. Bahkan masyarakat cenderung menilainya positif. Seperti penggunaan chainsaw (gergaji mesin), menyebabkan pekerjaan lebih cepat. Sekalipun membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Demikian juga penggunaan herbisida untuk membersihkan rumput dan semak belukar.

Dalam proses budidaya, tidak mengalami banyak perubahan. Pola tebas bakar masih dijalankan. Perubahan pada prosesi adat saat ini jarang dilakukan. Pengetahuan dan kearifan lokal masih dijalankan dengan melihat unsur cuaca, terutama arah dan kekuatan angin, menyiapkan sekat bakar dan menjaga areal yang dibakar.

Pola tanam juga masih sama dengan yang dilakukan para leluhur. Padi yang ditanam jenis lokal berupa padi biasa dan ketan. Padi yang ditanam pada satu hamparan tidak hanya satu jenis, tapi banyak jenis. Ketan harus ditempatkan di bagian depan ladang dan tidak boleh bercampur dengan tanaman padi. Benih padi ditanam tanpa melalui pembenihan. Benih padi disebar bersama benih tanaman sayur secara acak pada hamparan ladang.

Tidak ada pemupukan atau pengendalian hama. Proses pertumbuhan mengikuti mekanisme alam dalam menyediakan nutrisi tanah. Demikian juga dengan kebutuhan akan air yang mengandalkan curah hujan.

Sekalipun hama dan hewan perusak dirasakan lebih banyak dibandingkan dulu, namun masih dianggap wajar. Masyarakat menganggap, hewan-hewan tersebut juga memiliki hak untuk menikmati hasil padi yang ditanam.

D.3. Sungai: Urat Nadi Kehidupan dan Akses Transportasi Utama

Sungai bagi masyarakat Desa Tumbang Habangoi memiliki peran penting sebagai nadi kehidupan dan peradaban. Sungai sebagai prasarana transportasi utama, menjadikannya terhubung dengan wilayah lain. Realitas ini mempengaruhi pola pemukiman yang secara alami mengikuti alur sungai. Bangunan rumah didirikan berdekatan atau menghadap ke sungai.

Selain sebagai akses mobilitas warga, sungai juga menjadi prasarana penting sumberdaya. Sebagian besar sumberdaya masyarakat, baik dari hutan, ladang atau kebun maupun dari desa menggunakan jalur sungai. Sebagai sarana vital, seluruh keluarga memiliki perahu sebagai sarana transportasi. Baik menggunakan mesin maupun dayung.

Sungai yang ada di desa Habangoi, baik berupa anak sungai maupun sungai Samba, juga menyediakan sumberdaya yang penopang penghidupan. Sejak dulu, masyarakat memanfaatkan biota sungai untuk memenuhi protein. Emas sebagai mineral bernilai ekonomi juga banyak ditemukan di aliran sungai. Dari anak-anak sungai yang jernih, kebutuhan air konsumsi warga juga terpenuhi.

Pemanfaatan air untuk konsumsi, mengalami perubahan dari sisi cara pengambilannya. Dari yang menggunakan cara manual, menggunakan pompa air dan saat ini sebagian warga terpenuhi melalui jaringan pipa. Pembangunan bendungan dan pipa air pertama kali dilakukan tahun 2017 melalui program Pamsimas. Selanjutnya pada tahun 2022, dibangun bendungan baru karena bendungan lama mengalami kerusakan melalui dukungan WWF Indonesia dan Pemkab Katingan.

D.4. Perubahan Akses Transportasi

Pada dekade 1980-an, Desa Tumbang Habangoi mulai menggunakan mesin tempel sebagai alat atau motor penggerak perahu. Merk mesin motor saat itu Kubota dikenal sebagai istilah untuk mesin motor tempel. Penggunaan motor sebagai mesin penggerak perahu, mempercepat mobilitas warga melalui akses sungai.

Sebelumnya, perjalanan dari Tumbang Habangoi menuju Samba—pusat aktivitas atau pasar terdekat—membutuhkan waktu yang lama. Dibutuhkan waktu sehari-hari bahkan satu minggu penuh pulang pergi. Selain hanya mengandalkan sampan tradisional dan kekuatan fisik, kondisi sungai menentukan waktu yang dibutuhkan. Perjalanan ke Tumbang Samba atau wilayah-

wilayah yang cukup jauh, umumnya untuk banyak aktivitas.

Penggunaan mesin perahu, mampu memangkas waktu tempuh. Untuk ke Tumbang Samba, saat ini hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Mulai terbukanya kemudahan akses, menempatkan intensitas pergerakan warga, barang dan jasa semakin tinggi. Kondisi ini mempengaruhi pola produksi, konsumsi dan gaya hidup di tingkat masyarakat.

Masyarakat mulai terdorong untuk menggunakan mesin tempel sebagai kebutuhan pokok. Untuk operasional, mesin tempel juga membutuhkan BBM sebagai penggerak mesin perahu. Semua harus dibeli sehingga kebutuhan uang mulai meningkat. Penggunaan mesin perahu juga menyebabkan perahu lebih cepat aus sehingga membutuhkan perawatan yang lebih intensif atau penggantian badan perahu menjadi lebih cepat waktunya.

Berbagai kebutuhan yang lebih mudah diperoleh dengan cara membeli atau tersedianya bahan pengganti mempengaruhi cara pandang terhadap pola produksi kebutuhan yang ada di masyarakat.

Secara pasti, beberapa kebutuhan yang selama ini dipenuhi dari produksi sendiri mulai tergantikan dengan produk luar. Bahkan beberapa jenis barang mulai tergantikan. Seperti tepung terigu menggantikan tepung beras atau tepung tapioka yang biasa digunakan warga. Minyak sawit menggantikan minyak kelapa. Kebutuhan beras, daging ayam atau ikan pun mulai dipasok dari luar desa. Bahkan beberapa jenis sayur mayur.

Mulai terbukanya jalur darat, menjadikan akses ke luar desa semakin terbuka. Sekalipun jalan penghubung desa dengan wilayah luar masih menggunakan fasilitas jalan perusahaan PT Dwima Jaya Utama (PT DJU) , namun semakin membuka akses mobilitas yang lebih baik dari sisi efektivitas dan ekonomis. PT DJU sendiri mendapatkan hak kelola melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), seluas 127.300 Hektar. Termasuk di wilayah Desa Habangoi.

Terbukanya akses transportasi, informasi maupun teknologi memicu terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Pengaruh yang dirasakan tidak hanya pada nilai dan norma yang telah berjalan selama ini dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga dalam memandang hubungan dengan alam, terutama pandangan terhadap hutan dan sungai.

Harga barang di desa yang lebih tinggi dari wilayah lain pada umumnya, terbatasnya akses dan fasilitas layanan dasar, serta perubahan pola konsumsi dan gaya hidup, menempatkan kebutuhan uang tunai sangat tinggi. Kondisi ini secara alamiah akan menempatkan warga masyarakat mencari dan menjalankan mata pencaharian dengan pendapatan tinggi. Pilihan saat ini ada pada tambang rakyat atau pembalakan kayu di hutan.

D.5. Sejarah Kebencanaan

Terdapat jenis ancaman bencana yang secara alamiah menjadi bagian dari wilayah Desa Habangoi. Permukiman yang dibangun mengikuti badan sungai menjadikan banjir sebagai siklus alamiah wilayah. Selain banjir, ancaman lain yang teridentifikasi adalah konflik satwa dan serangan kelompok suku lain.

Sebagai ancaman yang telah ada dan disadari, masyarakat Dayak telah mengantisipasinya. Rumah betang dalam bentuk panggung dengan ketinggian tertentu, merupakan bentuk penyesuaian atas ancaman. Ketinggian telah menghitung tinggi banjir atau serangan dari hewan berbahaya seperti beruang, ular, macan dahan atau satwa lainnya. Pola permukiman dengan tinggal bersama, merupakan bentuk perlindungan yang dinilai efektif untuk menanggulangi serangan dari musuh kelompok suku lainnya.

Banir merupakan ancaman yang terjadi setiap tahun pada puncak musim hujan. Banjir terjadi satu kali dalam satu tahun yang memapar wilayah bantaran banjir.

Banjir besar terjadi pada tahun 2017 dan 2021. Ketinggian dan luasan banjir saat itu melebihi banjir yang umumnya terjadi setiap tahun. Sedangkan banjir

pada tahun 2025 mengalami perubahan dari sisi frekuensi. Banjir terjadi dua kali dalam satu tahun. Terjadi pada bulan September dan Desember.

Banjir yang terjadi, juga menyebabkan erosi daratan. Telah banyak titik di Desa Habangoi tergerus erosi. Beberapa rumah saat ini telah berada di pinggir atau bahkan badan sungai. Yang sebelumnya, memiliki cukup jarak ke badan sungai. Erosi selain mengurangi daratan dari kanan atau kiri sungai, juga menyebabkan sungai mengalami pendangkalan.

Kondisi ini menjadi penyebab terjadinya perubahan karakteristik banjir yang ada. Sebelumnya, sekalipun banjir yang ada masuk kategori banjir bandang, namun masih terdapat jeda waktu perubahan ketinggian sampai pada puncak ketinggian. Warga masyarakat masih memiliki waktu untuk melakukan evakuasi terhadap anggota keluarga maupun barang yang mudah rusak akibat genangan air. Dari mulai sungai mengalami kenaikan volume air, membutuhkan waktu 5 - 6 jam untuk menjadi banjir yang menggenangi wilayah permukiman. Pada kejadian tahun 2025, sekalipun banjir tidak setinggi tahun 2021 atau 2017, kecepatan naik ketinggian air sangat cepat; kurang dari 2 jam, banjir telah menggenangi areal permukiman. Banjir akan surut kurang lebih 3 - 6

Perubahan sifat maupun karakteristik banjir yang terjadi serta adanya dampak negatif yang diterima warga, menjadi hal penting untuk melihat ulang pengetahuan dan kearifan lokal yang ada. Apakah pengetahuan dan kearifan lokal yang terlampaui oleh perubahan ancaman yang ada, atau dampak yang terjadi lebih disebabkan warga tidak lagi menggunakannya sebagai acuan menghadapi ancaman.

Beberapa tanda alam yang dipercaya oleh sebagian warga sebagai pertanda akan datangnya banjir adalah kemunculan akar baru. Terdapat fenomena tumbuhnya akar-akar baru secara serentak di sekitar bantaran sungai. Tanda lain adalah muncul Jamur Putih di sekitar batang pohon yang berada di dalam atau dekat dengan sungai.

Pengetahuan lokal berupa tanda-tanda alam merupakan aset berharga sebagai peringatan dini yang dibutuhkan dalam adaptasi. Namun realisasinya, pengetahuan atas tanda alam ini terbatas di kalangan tertentu. Saat ini, penguasaan pengetahuan hanya pada kelompok berumur di atas 50 tahun atau tokoh adat.



Gambar 2.8: Kehidupan Sosial & Gender. *Partisipasi kelompok perempuan dan warga dalam pertemuan sosial desa.*

GENDER DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

Gender dalam perspektif pengelolaan sumber daya alam (SDA) menyoroti terkait peran, akses, dan kontrol antara laki-laki dan perempuan serta mekanisme distribusi beban dan tanggung jawab dalam konteks sosial maupun keluarga. Pengarusutamaan gender krusial untuk keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan keberhasilan pembangunan berkelanjutan masih terjadinya ketimpangan sebagai bagian dinamika sosial di masyarakat.

Analisis keadilan gender dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam di Desa Habangoi dirancang untuk menyajikan informasi dasar dalam merancang ketangguhan komunitas terhadap dampak perubahan iklim. Parameter utama dilihat dari sisi hak, akses,

partisipasi, kontrol dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Secara spesifik, kajian ini menelusuri secara detail enam dimensi kunci yang saling terkait:

Pembagian peran dan tugas (lokus domestik dan publik): Analisis mendalam mengenai alokasi tanggung jawab, baik yang bersifat wajib, rutin, maupun sukarela, yang dijalankan oleh perempuan dan laki-laki dalam domain rumah tangga, ekonomi, dan kegiatan komunitas.

- **Tingkat pengetahuan dan keahlian:** Evaluasi terhadap disparitas dalam penguasaan informasi, keahlian teknis, dan pemahaman konseptual antara kedua gender, terutama yang berkaitan erat dengan isu-isu vital seperti adaptasi terhadap perubahan iklim dan praktik mata pencaharian berkelanjutan.
- **Pengambilan keputusan (mekanisme dan pengaruh):** Investigasi terhadap derajat keterlibatan, otoritas formal, dan pengaruh informal yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki dalam proses penentuan kebijakan, baik di tingkat unit keluarga, forum komunitas, maupun struktur kelembagaan desa.
- **Siklus proyek/kegiatan (rantai partisipasi):** Pemetaan partisipasi aktif perempuan dan laki-laki di setiap tahapan kritis suatu kegiatan atau proyek, mulai dari tahap konseptualisasi dan perencanaan awal, eksekusi di lapangan, hingga proses pemantauan efektivitas dan evaluasi hasil akhir.

Keterlibatan kelembagaan dan sosial (jejaring kekuatan): Pengukuran tingkat keaktifan dan representasi dalam organisasi formal yang memiliki kekuatan kebijakan (seperti Badan Permusyawaratan Desa/BPD, Lembaga Adat, Kelompok Tani) serta partisipasi dalam jaringan sosial dan ritual adat yang berfungsi sebagai perekat fundamental komunitas.

- **Akses dan kontrol aset (pilar ekonomi):** Analisis kritis terhadap kepemilikan (akses) dan hak otoritatif untuk mengelola, memanfaatkan, atau menjual (kontrol) aset-aset strategis. Ini mencakup sumber daya alam (tanah dan hutan), aset finansial (modal dan pendapatan), peralatan produksi, hingga akses vital terhadap informasi dan teknologi.

E.1. Pembagian Peran dalam Lingkup Keluarga dan Rumah Tangga

Secara umum, pembagian peran dalam unit keluarga di Tumbang Habangoi relatif sama dengan sebagian besar wilayah di Indonesia. Menempatkan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak cenderung pada peran domestik. Pengurus dapur, mengasuh anak dan pekerjaan rumah tangga sebagai tanggung jawab perempuan.

Tugas tersebut melekat secara otomatis sebagai bagian tradisi yang telah ditentukan. Kondisi ini menempatkan pada persepsi yang berkembang di masyarakat terhadap penilaian terhadap perempuan, baik sebagai istri, ibu atau anak. Rumah kotor atau tidak terawat dapat menempatkan penghakiman jika istri atau anak perempuan malas dan dianggap tidak cakap mengurus suami dan rumah tangga. Demikian jika anak kecil terluka atau sakit, maka yang pertama kali disalahkan adalah istri atau ibu yang dianggap tidak mampu menjaga anaknya.

Stereotype ini masih umum dan menjadi persepsi tidak saja bagi laki-laki, tapi juga dikuatkan oleh perempuan sendiri. Profile perempuan yang baik atau ideal masih identik dengan kemampuan mengurus atau melayani suami, menciptakan rumah tinggal yang nyaman serta mampu mengurus anak-anaknya. Perempuan juga harus mampu mengelola keuangan keluarga.

Peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab memberikan nafkah untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Laki-laki juga bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik dan berisiko. Membangun atau memperbaiki rumah dan alat rumah tangga, sarana

transportasi (perahu, motor atau mobil), atau ke lokasi-lokasi yang dianggap memiliki bahaya atau risiko tinggi.

Pembagian peran yang telah menjadi bagian dari tradisi dan menjadi standar nilai atau norma, bagi masyarakat, baik laki maupun perempuan cukup adil. Pembagian peran tersebut telah berjalan turun temurun dan tidak menimbulkan konflik. Baik perempuan maupun laki-laki menerima beban tanggung jawab sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Kondisi ini pada beberapa keluarga telah mulai mengalami penyesuaian. Telah banyak pekerjaan yang sebelumnya menjadi beban perempuan, mulai dilakukan laki-laki. Persepsi masyarakat pun mulai memberi pengecualian terhadap perempuan yang bekerja. Tugas-tugas atau pekerjaan rumah tangga yang sebelumnya melekat pada perempuan, dapat dilakukan oleh siapapun. Termasuk oleh suami atau anak laki-laki.

Peran-peran domestik juga saat ini mulai umum dilakukan oleh laki-laki. Mengasuh anak, membersihkan rumah, memasak atau mencuci pakaian saat ini telah biasa dilakukan laki-laki. Pekerjaan yang sebelumnya “aib” dilakukan laki-laki karena dianggap “suami takut istri”, tuduhan sebagai perempuan pemalas atau tidak berbakti pada suami. Saat ini, mayoritas laki-laki menyadari beratnya pekerjaan rumah tangga. Mengerjakan pekerjaan domestik merupakan bagian dari kerjasama dalam rumah tangga.

Hak dan peran perempuan dalam menentukan keputusan terkait kegiatan setingkat rumah tangga atau keluarga besar setara. Musyawarah keluarga melibatkan baik perempuan maupun laki-laki.

Keputusan diambil dengan berbagai pertimbangan yang realistis yang diperkuat dengan nilai-nilai adat. Seperti menentukan waktu acara pernikahan, tiwah, atau ritual adat akan menggunakan perhitungan dalam menentukan hari baik. Selain pertimbangan materi.

E.2. Pembagian peran dalam mata pencaharian dan ekonomi

Pembagian peran dalam mata pencaharian, baik bidang pertanian maupun sumber lain dapat dibedakan berdasarkan sisi formal atau non formal. Pada pekerjaan formal, saat ini tidak ada pembatasan antara laki-laki dan perempuan. Semua mendapatkan akses atau peluang untuk pekerjaan yang ditawarkan. Baik pekerjaan sebagai aparatur sipil negara (ASN), maupun sektor swasta. Latar belakang pendidikan, pengalaman maupun keahlian yang menjadikan peluang bekerja pada bidang formal.

Sedangkan pada pekerjaan informal, jenis pekerjaan dan tradisi menjadi pembatas. Pada pekerjaan yang berisiko tinggi atau membutuhkan kekuatan fisik, umumnya dilakukan oleh laki-laki. Risiko tersebut dapat diartikan tempat atau jarak yang tidak aman bagi perempuan, karena jenis pekerjaan membutuhkan keahlian khusus maupun faktor lainnya.

Dalam konteks pekerjaan di sektor pertanian pun tidak berbeda. Laki-laki bertugas pada fase yang membutuhkan kekuatan fisik atau berisiko; pembersihan lahan baik menebang maupun membakar. Sedangkan perempuan akan dominan memasuki fase nugal dan panen. Fase perawatan, seperti menjaga tanaman dari serangan hama, umumnya dilakukan secara bersama-sama. Hal yang sama pembagian dalam mengelola dan memanfaatkan kebun.

Laki-laki dominan dalam pekerjaan batarah atau menebang kayu ulin atau kayu ekonomi lain. Pekerjaan yang dulu dikerjakan oleh laki-laki juga berupa manggaru (mencari kayu gaharu), berburu, malan manana mamantung (mengumpulkan getah kayu patung) dan nyanting (mengumpulkan damar) karena lokasinya di dalam hutan.

Pada pekerjaan mendulang. Proses mencari emas secara tradisional dilakukan oleh laki maupun perempuan. Sedangkan dengan menggunakan alat berat, umumnya dilakukan laki-laki. Selain membutuhkan ketahanan fisik, proses mencari emas menggunakan peralatan membutuhkan waktu berhari-hari dan tinggal dilokasi selama proses menambang.

Tidak ada larangan perempuan untuk ikut. Beberapa perempuan ikut menambang bersama suami.

Mencari ikan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Hanya saja penggunaan alat yang berbeda. Perempuan umumnya hanya menggunakan alat berupa pancing. Sedangkan laki-laki dapat menggunakan berbagai alat menangkap ikan.

Pembagian peran yang berjalan sesuai tradisi ini menempatkan perlindungan perempuan sebagai tujuan utama. Pekerjaan yang berisiko dihindari dilakukan oleh perempuan. Risiko tidak saja dari bahaya pekerjaan atau penggunaan alat, tapi juga lokasi dari pekerjaan (jauh atau sepi).

Hasil dari pekerjaan, setelah dipotong biaya modal, sebagian besar atau bahkan seluruhnya umumnya dikelola perempuan. Perempuan (istri) akan mengatur penggunaan hasil dari mata pencaharian untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, tabungan atau lainnya.



Gambar 2.9: Warisan Budaya & Fasilitas Publik. *Situs warisan budaya Patahu adat Dayak dan sarana perkelontongan ekonomi warga Desa Tumbang Habangoi.*

E.3. Pembagian peran dalam konteks sosial budaya

Pada kegiatan sosial, khususnya pada kegiatan di masyarakat peran laki dan perempuan cenderung sama. Perempuan berada pada posisi mengatur dan mengelola konsumsi atau dekorasi ruang. Jika tugas tersebut telah selesai, perempuan dapat melebur dengan kelompok laki-laki.

Pimpinan adat seperti Demang, Mantir, atau Visor masih didominasi laki-laki. Prosesi adat dipimpin oleh laki-laki sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Tengah, No. 16 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2012, maupun Perda Kabupaten Katingan No. 4/2022, memberikan ruang terhadap perempuan dalam kepengurusan lembaga adat, termasuk sebagai Damang dan Mantir.

Selain menempati struktur kelembagaan adat, perempuan juga saat ini terbuka peluang menduduki jabatan dan berbagai pekerjaan yang ada. Baik sebagai kepala desa, staff pemerintahan desa maupun jabatan lainnya.

Kondisi ini tidak lepas dari terbukanya perempuan dalam akses pendidikan. Tidak ada perbedaan mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan. Paling tidak, di Desa Habangoi, kesempatan pendidikan tersedia sampai menengah tingkat pertama (SMP). Sedangkan untuk melanjutkan ke jenjang menengah atas, selain minat dari siswa untuk melanjutkan, membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup maupun kebutuhan pendidikan lainnya. Karena siswa harus keluar dan tinggal di sekitar lokasi SMA. Demikian juga jika akan melanjutkan ke perguruan tinggi yang berada di pusat Kabupaten atau Provinsi. Untuk itu, kemampuan keuangan keluarga sangat menentukan kelanjutan dari pendidikan anaknya.

E.4. Mekanisme pengalihan dan kepemilikan aset pewarisan dan filosofi keluarga

Pengalihan aset yang berlaku pada masyarakat adat Dayak adalah waris, hibah dan jual beli. Masyarakat menjelaskan secara sederhana terminologi waris adalah pembagian harta yang ditinggalkan kepada ahli waris. Sedangkan hibah adalah pemberian harta secara sukarela kepada seseorang, lembaga atau pihak lain untuk kepentingan tertentu. Dan Jual beli adalah proses transaksi pemilik harta menjual kepada pembeli

berdasarkan kesepakatan dari barang atau harta yang menjadi objek transaksi.

Pembagian warisan ditentukan berdasarkan garis keturunan sebagai ahli waris. Adapun ahli waris dalam hukum kewarisan adat Dayak adalah janda atau duda dari pewaris dan anak-anak pewaris. Jika tidak ada ahli waris dari garis keturunan, harta waris jatuh ke orang tua atau saudara. Sedangkan harta waris sendiri merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan.

Sistem pembagian waris adat di Desa Tumbang Habangoi tidak membedakan besarnya bagian berdasarkan jenis kelamin atau perbedaan agama. Prinsip utama berdasarkan musyawarah mufakat keluarga yang difasilitasi oleh pemangku adat. Hasil kesepakatan menjadi dasar keputusan yang sah dan diakui ahli waris dan alokasi aset. Tidak ada aturan siapa harus mendapatkan apa atau jumlah yang harus diterima.

Hibah sebagai bentuk hadiah atau pemberian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota keluarga. Proses hibah melibatkan pemangku adat. Demikian juga dengan proses jual beli. Bahkan saat ini, seluruh proses juga melibatkan perangkat pemerintahan desa sebagai saksi dan bagian dari proses administrasi. Keterlibatan pemangku adat dan perangkat pemerintahan desa menjadi bagian penting dari sistem sosial dalam menghindari terjadinya perselisihan dalam proses pembagian waris atau perpindahan aset.

Tidak semua harta atau aset dapat diwariskan kepada ahli waris secara personal. Jika dalam musyawarah disepakati harta tersebut tetap menjadi harta bersama, maka akan dibangun mekanisme atau kesepakatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta atau aset tersebut.

Saat ini, terdapat kecenderungan pembagian harta warisan pada beberapa aset tertentu dilakukan sebelum pemilik harta meninggal dunia. Pembagian ini dipercaya dapat menghindari perselisihan ahli waris. Pembagian ini sifatnya menjadi seperti hibah, namun diberikan kepada anggota keluarga sebagai ahli waris.

Memberikan aset kepada anak dilakukan terutama saat anak beranjak dewasa dan mulai berkeluarga. Sebagai keluarga baru membutuhkan tempat tinggal sendiri dan lahan untuk bertani. Pemberian aset sebagai modal penghidupan dalam membangun rumah tangga, pada saat pembagian waris akan diperhitungkan sebagai bagian yang telah diterima sebagai ahli waris.

Rumah tinggal umumnya jatuh atau diwariskan kepada anak terakhir atau bungsu. Pembagian ini menempatkan anak bungsu identik sebagai "penjaga rumah" atau pilar keberlanjutan keluarga. Namun pada prakteknya, mekanisme ini tidak harus selalu seperti itu. Hal yang pasti adalah, pewaris rumah diberikan tanggung yang menyertai hak waris tersebut. Peran adalah untuk merawat, memelihara aset keluarga yang paling berharga (rumah), melanjutkan tradisi kekeluargaan, dan menjadi titik sentral (tumpuan) bagi orang tua di masa tua mereka.

Prinsip dan sistem waris secara adat ini dalam konteks keadilan gender menjadi sangat penting. Tidak adanya perbedaan, baik dari sisi strata (kakak - adik), usia (tua - muda - anak), jenis kelamin untuk mendapatkan hak yang sama berdasarkan musyawarah. Keterlibatan pemangku adat yang berperan sebagai fasilitator memberikan ruang terhadap seluruh anggota keluarga untuk memiliki kesempatan yang sama dalam berpendapat dan membangun kesepakatan.

E.5. Akses terhadap sumberdaya penting

Akses terhadap sumberdaya penting penghidupan antara laki-laki dan perempuan secara umum berlandaskan asas kepatutan, keselamatan dan perlindungan. Asas kepatutan atau norma umumnya direpresentasikan menjadi bagian tradisi atau diperkuat melalui aturan adat. Sedangkan dari sisi aspek keselamatan dan perlindungan berlandaskan sisi kemampuan atau potensi risiko yang dapat diterima.

Dalam konteks keadilan gender, perbedaan dalam mengakses sumberdaya penting tidak serta merta

dipandang adanya ketimpangan relasi. Kultur yang menempatkan patut atau tidak patut sebagai pembatas antara laki-laki dan perempuan.

Adanya batasan perempuan memasuki kawasan hutan untuk kegiatan berburu atau menebang kayu menjadi bagian dari norma sekaligus bentuk perlindungan terhadap perempuan. Risiko yang dihadapi lebih tinggi akan diterima perempuan dibandingkan laki-laki. Sebagai upaya perlindungan menjadi bagian dari norma di masyarakat.

Sebagai norma, aktivitas ini bukan berarti tertutup bagi perempuan untuk melakukan. Selama tidak ada aturan adat yang melarang, aktivitas tersebut pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai upaya lain yang menjamin adanya perlindungan bagi perempuan itu sendiri. Seperti halnya norma perempuan ikut dalam aktivitas penambangan saat ini. Perempuan dapat ikut dan menjadi anggota kelompok jika dengan suami serta tidak ada lagi tanggungan mengurus anak-anak atau orang tua.

Pada sumberdaya penting yang tidak memiliki risiko tinggi atau membutuhkan tenaga fisik, serta larangan adat, tidak ada batasan bagi perempuan. Perempuan sama halnya dengan laki-laki, dapat mengakses sumberdaya, memanfaatkan maupun menguasainya.

Batasan dalam konteks ini secara jelas menunjukkan prinsip-prinsip keadilan gender menjadi bagian yang telah dipraktekkan pada masyarakat Dayak. Pembatasan bukan untuk membedakan karena jenis kelamin, tapi menjadi bagian dari upaya perlindungan.

Kesenjangan yang masih ada terkait peran perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah akses informasi dan kapasitas. Perempuan juga perlu kelompok atau organisasi yang berfungsi sebagai media mengorganisasikan dalam menghadapi persoalan bersama, merumuskan dan mendorong gagasan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki.

Pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan SDA memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan transformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta penguatan posisi perempuan sebagai pemain strategis dalam tata kelola sumber daya. Dengan demikian, integrasi perspektif gender dalam kebijakan lingkungan bukan hanya persoalan keadilan sosial, tetapi juga prasyarat penting bagi keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan masyarakat.

E.6. Peran Perempuan dalam Perencanaan Strategis

Secara umum, pengetahuan atau pemahaman masyarakat Desa Habangoi terkait partisipasi dalam tata kelola pembangunan dan pemerintahan masih relatif rendah. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pada tingkat desa diakui dari proses wawancara masih sekedar ikut karena adanya undangan. Belum tumbuh kesadaran dalam mendorong gagasan yang perlu dilakukan secara kolektif berdasarkan kebutuhan atau kepentingan bersama.

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai media masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan bagi kepentingan masyarakat di desa masih didominasi tokoh-tokoh masyarakat. Peran penting Musrenbangdes yang seharusnya mampu menyerap aspirasi seluruh warga dari berbagai permasalahan yang ada menjadi tidak tercapai. Implikasinya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan penentuan alokasi serta skala prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) belum merepresentasikan kebutuhan yang ada.

Peran perempuan dalam perencanaan strategis, secara aturan telah mendapatkan ruang yang cukup besar. Masih berlakunya kebijakan afirmatif terhadap keterlibatan perempuan (30%) secara proses berjalan. Dan kehadiran perempuan sebagai peserta pun diakui cukup tinggi.

Namun kehadiran tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran kritis, justru melemahkan posisi perempuan itu sendiri. Kehadiran perempuan justru menjadi alat pembenar telah dilakukan proses secara partisipasi yang berperspektif gender. Padahal secara substansi, tidak memberikan ruang secara adil kehadiran perempuan dalam proses-proses strategis tersebut.

Terbukanya peluang dan kesempatan yang sama perempuan dalam menduduki posisi strategis di pemerintahan dan kelembagaan adat dapat menjadi landasan peningkatan peran perempuan pada ranah dan kebijakan publik. Melalui kelompok-kelompok perempuan, peran strategis perlu disiapkan.

Hambatan utama partisipasi perempuan terletak pada kebiasaan atau tradisi dalam proses perencanaan pembangunan yang selama ini berjalan. Dominasi tokoh dan laki-laki telah mengakar. Keterbatasan waktu kerap menjadi alasan untuk menjustifikasi kebiasaan tersebut terus berjalan. Faktor lain adalah terbatasnya akses informasi dan kapasitas perempuan untuk terlibat dalam mewarnai perumusan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan perempuan, anak-anak maupun keberlanjutan lingkungan.

BAGIAN 3

PERUBAHAN IKLIM, KECENDERUNGAN MUSIM & SEJARAH BENCANA

Persepsi Perubahan Iklim Lokal, Analisis Variabilitas Cuaca Ekstrem, dan Rekam Sejarah Bencana Desa Tumbang Habangoi

METODE DAN PROSES

Untuk mendapatkan data dan informasi terkait persepsi masyarakat terkait perubahan dan kecenderungan cuaca dan musim, dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan warga masyarakat. proses wawancara dilakukan secara informal dengan mendatangi warga yang sedang beraktivitas. Hasil dialog selanjutnya diperdalam dengan melihat kondisi lapang dan memperdalam informasi melalui dialog di lokasi-lokasi yang berkorelasi dan terpengaruh atas perubahan dari cuaca dan musim. Proses dialog pada lokasi-lokasi yang dikunjungi sekaligus menggali persepsi warga atas kecenderungan (trend) terhadap masa depan, antara 20 - 30 tahun.

Seluruh hasil selanjutnya didialogkan kembali melalui diskusi kelompok terfokus yang menghadirkan perwakilan warga dengan berbagai latar belakang. Selain terkait musim dan cuaca, penggalian informasi perubahan dan kecenderungan juga terkait aspek bio fisik dan kejadian bencana serta sosial budaya masyarakat.

Proses diskusi kelompok terfokus, selain menjadi media konfirmasi ulang informasi yang didapatkan dari hasil wawancara semi terstruktur, juga menjadi ruang dialog antar warga dalam melihat aset penghidupan yang dimiliki dan besaran pengaruh dari perubahan iklim. Proses dialog juga menjadi ruang belajar antar warga terkait pengetahuan maupun pengalaman yang dijalannya.

PERUBAHAN DAN KECENDERUNGAN MUSIM

Perubahan pola musim mulai dirasakan dan diamati oleh masyarakat Desa Tumbang Habangoi sejak sekitar tahun 2002 atau lebih dari 20 tahun yang lalu. Sebelum tahun tersebut, penduduk desa, khususnya para petani, mengamati bahwa pola musim kemarau dan musim

hujan cenderung stabil dan dapat diprediksi. Musim hujan dan musim kemarau secara konsisten jatuh pada periode waktu yang sama setiap tahunnya. Stabilitas ini merupakan faktor krusial yang sangat membantu masyarakat dalam menentukan jadwal dan waktu yang tepat untuk melakukan berbagai tahapan kegiatan pertanian, terutama dalam mengolah ladang secara tradisional.

Sejak tahun 2002, mulai terjadi pergeseran musim maupun sifat dan karakteristik cuaca. Sifat atau karakteristik musim, baik kemarau maupun penghujan tidak lagi mengikuti siklusnya. Perubahan ini secara nyata teramati dalam kegiatan pertanian, khususnya pada proses pembukaan lahan atau ladang. Salah satu indikator utama dari perubahan ini adalah kesulitan yang semakin meningkat dalam proses pembakaran lahan.

Frekuensi dan intensitas hujan yang meningkat, bahkan pada periode yang seharusnya menjadi puncak musim kemarau, menyebabkan lahan menjadi basah dan lembab sehingga kayu, atau semak belukar yang telah dikumpulkan tidak kering sempurna. Akibatnya, proses pembakaran sebagai bagian pembersihan lahan terkendala atau bahkan tidak dapat dilakukan. Pergeseran pola musim yang tidak menentu ini, di mana hujan seringkali turun di luar kebiasaan, dampak langsung pada praktik pertanian tradisional masyarakat Tumbang Habangoi. Mengganggu jadwal tanam maupun penurunan hasil panen.

Bergesernya musim serta perubahan sifat atau karakteristik musim yang ada belum dirasakan pengaruhnya terhadap peningkatan hama pertanian. Masyarakat lebih melihat, penurunan produksi disebabkan karena luas lahan budidaya saat ini semakin berkurang. Baik disebabkan tidak efektifnya proses penyiapan lahan maupun terkendala biaya. Sehingga hama seperti walang sangit terlihat lebih banyak, karena wilayah ladang yang semakin sempit.



Gambar 3.1: Pengamatan Alur & Hidrologi Sungai.
Pengamatan debit air dan kondisi alur Sungai Habangoi terkait dinamika perubahan cuaca dan musim.

Gangguan yang dirasakan meningkat adalah monyet ekor panjang sebagai hama perusak. Gangguan monyet tidak hanya dari sisi jumlah, tapi juga pola kerusakan yang ditimbulkan. Monyet yang umumnya berkelompok menyerang semua jenis tanaman. Bentuk kerusakan tidak hanya untuk dikonsumsi, tapi juga hanya sekedar merusak tanaman. Seperti memotong ranting atau dahan, atau mencabut tanaman.

Kondisi ini menyebabkan petani harus lebih sering menjaga ladangnya serta menyiapkan berbagai alat mengusir kelompok monyet. Selain monyet, jumlah burung juga dirasakan lebih banyak.

Peningkatan gangguan dari hama perusak tidak diketahui secara pasti. Apakah juga disebabkan perubahan iklim, semakin sedikit warga yang menggarap ladang atau lebih dikarenakan habitat hewan-hewan tersebut yang telah rusak.

Perubahan musim secara umum tidak berpengaruh terhadap mata pencaharian lain. Bahkan musim hujan yang lebih panjang dianggap lebih menguntungkan bagi pembalak kayu. Karena anak-anak sungai memiliki volume air yang cukup untuk membawa kayu menuju sungai yang lebih besar. Bagi penambang, musim penghujan yang lebih panjang juga lebih menguntungkan karena volume air yang meningkat, berpotensi membawa mineral emas dari hulu.

Gangguan akan dirasakan pada cuaca buruk yang lebih sering terjadi. Terutama memasuki masa peralihan. Cuaca buruk seperti angin kencang, curah hujan ekstrim atau petir dapat mengancam keselamatan saat bekerja di luar ruang.

Musim hujan juga dapat menghambat transportasi darat menuju lokasi pekerjaan. Jalan darat yang masih berupa tanah, menjadi lebih sulit dilalui. Bahkan kerap menimbulkan longsor atau bahkan menyebabkan jembatan terputus.

Ketidakpastian dan pergeseran musim yang ekstrem, yang merupakan manifestasi dari perubahan iklim, telah dirasakan dampaknya. Pengetahuan lokal dianggap banyak yang tidak lagi relevan atau akurasi tidak lagi tepat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sulit mengambil langkah pencegahan, mitigasi atas ancaman maupun bersiaga.

Dari berbagai perubahan yang telah dirasakan dalam 10 - 20 tahun, masyarakat memproyeksikan ke depan terhadap perubahan musim akan terus terjadi. Musim penghujan akan mengalami pergeseran 1 - 2 bulan ke depan dengan durasi yang lebih panjang dan intensitas hujan yang lebih tinggi. Sementara, waktu musim kemarau akan menjadi lebih pendek dengan suhu yang lebih meningkat.

Perubahan ini membutuhkan antisipasi pada sektor-sektor penting kehidupan masyarakat. Proses budidaya pertanian menjadi aspek penting, terutama pada penyiapan lahan. Masyarakat perlu lebih memahami karakteristik musim untuk memastikan waktu yang tepat. Jenis tanaman budidaya juga perlu disesuaikan dengan kecenderungan musim penghujan yang lebih panjang dengan intensitas yang lebih tinggi. Petani harus lebih memperhatikan jenis-jenis padi yang lebih tahan terhadap genangan air atau intensitas hujan tinggi.

Semakin panjang dan tingginya curah hujan, menjadi penting bagi warga yang akan mengolah hasil rotan. Akan ada tantangan besar untuk menghasilkan rotan kering yang sesuai standar yang diterapkan PT HUI atau P2RK. Selain proses produksi, distribusi hasil rotan juga akan mengalami kendala karena akses jalan yang lebih berat saat musim penghujan.

PERUBAHAN & KECENDERUNGAN CUACA

Sebagian besar masyarakat mencermati perubahan terkait unsur cuaca seperti curah hujan, suhu, angin dan kelembaban. Dari unsur cuaca yang ada, curah hujan, suhu dan kelembaban (dengan parameter rasa gerah) dirasakan mengalami perubahan yang cukup mencolok. Sementara kekuatan angin, dirasakan masih sama dengan dulu.

Suhu udara dirasakan mengalami peningkatan cukup signifikan jika dibandingkan 10 - 20 tahun yang lalu pada musim yang sama. Suhu udara dirasakan lebih panas. Saat di luar ruang, panasnya matahari terasa lebih membakar kulit.

Peningkatan suhu udara dirasakan berbeda diindikasikan dengan kemampuan warga saat beraktivitas di luar ruang. Dulu, masyarakat terbiasa bekerja di luar ruang sampai jam 11 atau 12 siang. Saat ini, warga hanya mampu bertahan sampai jam 10 pagi. Bahkan jam 9 siang panas matahari sudah sangat mengganggu.

Untuk menyiasati nya, warga mencari tempat-tempat yang teduh, seperti di bawah pohon, di teras rumah atau tempat terlindung lainnya. Namun saat bekerja di ladang, tidak ada tempat berlindung selain menggunakan topi lebar. Paparan matahari yang menyengat, menyebabkan warga lebih banyak beristirahat.



Gambar 3.2: Transek Sumber Daya & Adaptasi Atap Sirap Kayu. (1) Transek bersama warga untuk mengidentifikasi sumber daya penting desa; (2) Penggunaan atap sirap kayu tradisional sebagai kearifan lokal dalam meredam hawa panas di dalam rumah.

Suhu panas yang meningkat, juga menyebabkan banyak tanaman tidak mampu bertahan, tanaman menjadi kerdil atau bahkan kering dan mati. Tanaman juga menjadi sulit berbuah. Perubahan suhu udara di wilayah Habangoi dirasakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi sejak tahun 2000 (25 tahun yang lalu).

Peningkatan rasa panas yang dirasakan, terutama di lingkungan rumah atau desa diakui masyarakat tidak hanya faktor alam. Terdapat faktor lain seperti berkurangnya pohon atau vegetasi di sekitar pemukiman. Pohon-pohon yang dulunya berfungsi sebagai peneduh alami kini mulai berkurang. Selain itu, material atap rumah juga mengalami perubahan. Atap rumah tradisional yang umumnya menggunakan bahan kayu dan memiliki sifat isolasi termal yang lebih baik, kini banyak diganti dengan atap seng (logam). Atap seng cenderung menyerap dan menghantarkan panas matahari secara lebih efisien ke dalam ruangan, sehingga menyebabkan suhu di dalam dan sekitar rumah terasa lebih panas dibandingkan dengan sebelumnya.

Dari sisi kesehatan, kondisi suhu yang kering dan panas berdampak terhadap peningkatan kasus penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Suhu yang ekstrem dan kering cenderung meningkatkan partikel debu dan polutan di udara sebagai pemicu terjadinya iritasi dan infeksi pada saluran pernapasan.

Cuaca yang fluktuasi yang terjadi secara cepat dan drastis selama pancaroba - dari panas terik ke hujan atau dingin tiba-tiba - menyebabkan tekanan pada sistem kekebalan tubuh (daya tahan tubuh) menurun. Penurunan imunitas ini menjadikan individu lebih rentan terhadap serangan virus dan bakteri penyebab ISPA. Kondisi ini juga lebih diperburuk dengan pola konsumsi yang mengarah pada makanan instan.

Curah hujan juga mengalami perubahan yang menonjol dari sisi sifat maupun karakteristiknya. Perubahan yang dirasakan adalah, intensitas lebih tinggi, durasi sebentar atau lebih pendek. Namun terkadang bisa sangat panjang. Hujan juga sering bersifat lokal atau tidak merata dan kerap terjadi secara mendadak. Dari kondisi cuaca cerah menjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dari pengamatan masyarakat, titik air hujan juga dirasakan lebih besar dibandingkan dulu. Sehingga dirasakan lebih sakit saat terkena anggota badan.

Perubahan sifat dan karakteristik hujan cukup berdampak bagi kehidupan masyarakat. Sekalipun pertanian sangat mengandalkan curah hujan, ketidakteraturan atau saat ini sulit menebak kedatangannya, menyebabkan pertanian warga mengalami kendala yang sangat serius.

Dahulu, periode musim hujan dicirikan oleh hujan yang turun secara konsisten dan berkelanjutan dalam durasi yang relatif panjang, seringkali berlangsung berhari-hari. Pola yang teratur ini memudahkan masyarakat, khususnya sektor pertanian, untuk memprediksi dan menyesuaikan kegiatan mereka.

Namun, kondisi saat ini menunjukkan penyimpangan yang mencolok. Karakteristik utama yang diamati adalah:

Intensitas Tinggi dalam Waktu Singkat (Hujan Ekstrem): Sering terjadi hujan dengan intensitas yang sangat lebat (ekstrem), namun durasinya sangat singkat. Hujan deras ini dapat menyebabkan genangan atau banjir bandang sesaat karena sistem drainase tidak mampu menampung volume air yang tiba-tiba melimpah.

- **Volatilitas dan Selingan Panas:** Pola hujan yang tidak teratur ini juga dicirikan oleh volatilitas tinggi. Setelah terjadi hujan lebat yang sebentar, cuaca dapat kembali cerah dengan suhu panas yang menyengat dalam waktu singkat, kemudian secara tiba-tiba hujan kembali turun. Perubahan mendadak ini mengganggu keseimbangan hidrologis dan menyulitkan adaptasi.



Gambar 3.3: Dampak Perubahan Cuaca Pertanian.
Proses penjemuran gabah padi lokal yang terdampak ketidakpastian iklim.

- **Ketidakpastian Musiman:** Pergeseran ini menyebabkan sulitnya penentuan batas pasti antara musim hujan dan musim kemarau. Periode "kemarau basah" atau "hujan di luar musim" menjadi semakin umum, mengindikasikan adanya gangguan serius pada siklus hidrologi tahunan akibat perubahan iklim. Ketidakpastian ini berdampak luas, mulai dari peningkatan risiko bencana hidrometeorologi (seperti banjir) hingga gangguan serius pada jadwal tanam dan panam, yang pada akhirnya mempengaruhi ketahanan pangan lokal.

Pada musim penghujan, intensitas dan volume air yang tinggi menyebabkan luapan sungai dan genangan di wilayah cekungan serta area kebun yang berada di dataran rendah dekat aliran sungai. Akibat langsung dari genangan banjir ini adalah kerusakan parah pada tanaman budidaya. Tanaman pokok masyarakat seperti pisang, yang rentan terhadap kondisi basah berkepanjangan, seringkali membusuk dan tumbang. Demikian pula dengan padi sawah dan berbagai jenis sayur-sayuran yang tidak toleran terhadap kondisi terendam air; tanaman-tanaman ini umumnya mati atau gagal panen total.

Kerugian akibat kegagalan panen ini tidak hanya berdampak pada hilangnya sumber pangan lokal tetapi juga mengancam mata pencaharian petani serta stabilitas ekonomi rumah tangga. Di sisi lain, fenomena ini menyoroti kerentanan sistem pertanian lokal terhadap variabilitas iklim.

Namun demikian, terdapat temuan menarik terkait adaptasi alami atau varietas lokal yang lebih tangguh. Beberapa jenis tanaman budidaya, seperti varietas padi lokal yang dikenal sebagai padi tengai, menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap kondisi genangan banjir. Kemampuan adaptif padi tengai ini menjadi krusial dalam upaya mitigasi risiko dan pengembangan strategi adaptasi berbasis kearifan lokal untuk menjamin keberlanjutan produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.

Meskipun terjadi fluktuasi pola cuaca, masyarakat secara umum menyatakan bahwa tingkat kelembaban udara yang dirasakan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi di masa lalu. Konsensus yang dominan adalah bahwa sensasi rasa gerah atau panas yang dirasakan saat ini hampir serupa dengan yang dialami pada periode sebelumnya.

Namun, terdapat pola yang diamati di mana sensasi rasa gerah ini cenderung meningkat dan lebih intens dirasakan pada saat-saat menjelang kedatangan atau turunnya hujan. Peningkatan rasa gerah yang mendahului hujan ini diperkirakan berkaitan dengan perubahan tekanan udara dan saturasi uap air di atmosfer sebelum terjadi presipitasi.

Secara keseluruhan, perubahan—atau ketiadaan perubahan signifikan—pada tingkat kelembaban udara dan sensasi rasa gerah yang menyertainya ini dinilai oleh masyarakat tidak memberikan dampak atau pengaruh yang berarti terhadap keberlangsungan kehidupan dan aktivitas sehari-hari mereka. Masyarakat dapat beradaptasi dan melanjutkan rutinitas tanpa adanya gangguan serius akibat faktor kelembaban.

Masyarakat menilai, dari perubahan yang telah terjadi, terdapat kecenderungan ke depan, unsur cuaca akan mengalami perubahan dari sisi sifat maupun karakteristik. Suhu udara akan semakin panas sekalipun waktunya (musim kemarau) dinilai akan semakin pendek.

Dampak dari peningkatan suhu, masyarakat lebih mengkhawatirkan dari sisi kesehatan. Sedangkan dari

sisi mata pencaharian dianggap tidak berpengaruh banyak.

Perubahan juga dinilai masyarakat akan terjadi pada curah hujan. Perubahan akan terjadi dari sisi intensitasnya, frekuensi maupun durasinya. Kondisi ini dianggap cukup mengkhawatirkan, terutama terhadap peningkatan ancaman banjir dan erosi.

Pada mata pencaharian pertanian, masyarakat hanya membutuhkan informasi kepastian musim hujan. Sehingga waktu penyiapan lahan dapat dilakukan. Yang menjadi ancaman jika hujan terus terjadi sepanjang tahun. Seperti terjadi pada tahun 2025, yang menyebabkan petani sulit dalam menyiapkan lahan pertanian.

Potensi terjadinya cuaca ekstrim atau anomali cuaca seperti yang dirasakan tahun 1997 - 1998 atau tahun 2025 dengan hujan terus terjadi sepanjang tahun yang cukup besar, menempatkan warga yang lebih siap dengan penyesuaian pada sektor pertanian. Sistem ladang bergilir yang sangat tergantung pada penyiapan lahan (tebas - bakar) perlu ada alternatif atau metode lain (pola budidaya). Selain perlu melihat kesesuaian jenis bibit padi yang lebih adaptif terhadap perubahan musim atau cuaca yang telah akan terjadi ke depan.

SEJARAH BENCANA

Sejarah kebencanaan di Desa Tumbang Habangoi menunjukkan dinamika perubahan cukup mencolok, baik dari sisi jenis, intensitas, karakteristik, maupun frekuensi kejadian. Berdasarkan identifikasi jenis ancaman yang berpotensi bencana, Desa Tumbang Habangoi memiliki empat jenis ancaman; banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta wabah penyakit. Ke empat ancaman tersebut telah dirasakan dampaknya.

Kekeringan yang dialami dan satu-satunya kejadian yang pernah diingat masyarakat terjadi pada tahun 1997 - 1998. Musim kemarau yang lazimnya berlangsung sekitar lima bulan, pada saat itu mencapai sembilan bulan.

Dampak dari kekeringan tersebut, sungai-sungai yang ada di wilayah desa mengering. Sungai Samba yang cukup lebar dan menjadi sarana vital mobilitas warga hanya menyisakan ketinggian beberapa centimeter saja. Alur utama sungai tidak dapat dilalui perahu. Sehingga menyebabkan ketergangguan penghidupan yang saat ini masih sangat tergantung dengan jalur sungai.

Kemarau panjang yang kering, juga memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Banyak kawasan hutan dan lahan terbakar. Termasuk di sekitar wilayah Habangoi. Dampak yang paling dirasakan saat itu adalah kabut asap terhadap kesehatan dan transportasi.

Dua ancaman yang berlangsung dalam satu waktu, menyebabkan krisis yang luar biasa. Barang kebutuhan pokok saat itu sulit didapat. Tidak hanya di desa, tapi juga di Tumbang Samba sebagai pusat ekonomi terpusat. Sumberdaya masyarakat pun terkendala untuk dipasarkan. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih pun harus mencari dari sumber-sumber air yang cukup jauh.

Dalam situasi kritis tersebut, hutan dengan segenap sumberdaya yang ada, mampu menopang kebutuhan dasar masyarakat. Beragam kebutuhan bahan pangan maupun obat-obatan dipenuhi dari hasil hutan.

Tidak adanya informasi atas potensi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang dipicu fenomena alam El Nino, menyebabkan masyarakat tidak melakukan kesiapansiagaan apapun. Ketiadaan informasi dan penyadaran pentingnya upaya pencegahan dan pengendalian menyebabkan kebakaran hutan dan lahan semakin meluas. Karena aktivitas pembukaan lahan tetap dilakukan sesuai waktu yang biasanya dilakukan masyarakat.

Kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan tidak lagi terjadi di wilayah Desa Habangoi. Tidak adanya kebakaran hutan dan lahan, karena wilayah Habangoi

didominasi tanah mineral. Sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan lebih kecil dibanding wilayah berlahan gambut.

Banjir merupakan ancaman yang terjadi setiap tahun di Desa Habangoi. Ancaman ini telah ada dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak permukiman ini dibangun oleh para pendahulu. Untuk itulah, bangunan rumah yang ada saat itu disesuaikan dengan ancaman banjir yang ada. Baik dari sisi ketinggian, durasi maupun luasnya.

Banjir yang terjadi diakui masyarakat telah banyak mengalami perubahan. Dulu, sekalipun banjir terjadi setiap tahun, namun dampaknya kecil. Rumah warga tidak sampai tergenang. Hanya pada waktu tertentu ketinggian banjir menjadi lebih tinggi. Kejadian banjir yang lebih tinggi berdasarkan ingatan masyarakat kurang lebih tiga tahun sekali. Namun saat ini, banjir yang mencapai rumah di bantaran sungai telah menjadi agenda tahunan. Bahkan pada tahun 2025, terjadi dua kali dalam satu tahun.

Masyarakat Desa Tumbang Habangoi menandai perubahan tersebut seiring masuknya perusahaan pemanfaatan kayu, PT Dwima di wilayah mereka. Puncak dari dampak perubahan ini terekam pada peristiwa banjir besar yang terjadi pada tahun 2007. Banjir pada tahun tersebut memiliki skala yang masif. Wilayah paparan merendam hampir sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari total wilayah pemukiman.

Frekuensi kejadian banjir di wilayah studi, khususnya Tumbang Habangoi, menunjukkan peningkatan yang signifikan dan mengkhawatirkan. Perubahan pola ini mulai terasa nyata pada tahun 2025. Sebelumnya, pola kejadian banjir cenderung stabil, yaitu hanya terjadi satu kali dalam setahun. Namun, pada tahun 2025, terjadi lonjakan frekuensi dengan tercatatnya dua kali kejadian banjir dalam periode satu tahun, yaitu pada bulan Agustus dan Desember.



Gambar 3.4: Fasilitas Kesehatan Posyandu Desa Tumbang Habangoi. *Bangunan sarana Posyandu Paroi sebagai infrastruktur layanan kesehatan warga.*

Analisis lebih lanjut terhadap data historis menunjukkan adanya pergeseran pola yang teramati sebelum dan sesudah tahun 2020. Sebelum tahun 2020, wilayah ini hanya mengalami banjir dengan interval waktu yang cukup lama, yakni dua hingga tiga tahun sekali. Pola ini berubah drastis setelah tahun 2020, di mana banjir mulai terjadi setiap tahun secara rutin. Puncak dari kecenderungan peningkatan ini terlihat pada tahun 2025 dengan terjadinya dua kali banjir, yang secara jelas mengindikasikan bahwa frekuensi kejadian banjir semakin sering dan intens.

Selain peningkatan frekuensi, karakteristik banjir yang terjadi juga mengalami perubahan substansial. Masyarakat merasakan adanya perbedaan dalam dinamika air banjir. Pada masa lalu, proses kenaikan air banjir berlangsung lebih lambat, memberikan waktu yang lebih longgar bagi masyarakat untuk melakukan antisipasi dan mitigasi. Namun, karakteristik banjir saat ini telah berubah menjadi lebih cepat dan tiba-tiba. Meskipun air banjir naik dengan cepat, durasi genangan juga relatif singkat, dengan air surut dengan cepat, biasanya dalam hitungan kurang lebih tiga jam. Perubahan karakteristik ini—dari banjir yang lambat menjadi banjir bandang yang cepat naik dan cepat surut—menghadirkan tantangan baru dalam upaya kesiapsiagaan bencana di Tumbang Habangoi.

Desa Tumbang Habangoi belum memiliki sistem peringatan dini yang terstruktur dan formal terkait dengan ancaman banjir. Meskipun demikian, di tengah masyarakat desa telah berkembang dan dipertahankan kearifan lokal berupa pemahaman terhadap tanda-tanda

alam yang secara historis terbukti mengindikasikan potensi datangnya banjir.

Potensi kearifan lokal ini sangat besar dan dapat dijadikan sebagai salah satu komponen integratif yang krusial dalam perancangan dan implementasi sistem peringatan dini banjir yang lebih komprehensif, terpadu, dan berlandaskan komunitas. Integrasi ini akan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan tidak hanya mengandalkan teknologi modern (misalnya data curah hujan atau elevasi air), tetapi juga memanfaatkan pengetahuan turun-temurun yang relevan dengan ekosistem dan kondisi geografis setempat.

Wabah sebagai ancaman tidak lepas dari peristiwa pandemik Covid19. Bencana ini berskala global dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Tumbang Habangoi.

Sebagai ancaman, wabah dapat terjadi karena banyak faktor. Dalam kasus Covid19, ancaman dari faktor eksternal. Namun pada kondisi dilapangan, penyebaran terjadi dan berdampak buruk pada seluruh sektor kehidupan karena faktor internal. Perilaku masyarakat itu sendiri.

Tahun 2025, Desa Tumbang Habangoi ditemukan salah satu warga terjangkit malaria. Kasus ini merupakan kasus pertama (first case) malaria. Kejadian ini menjadi penanda kritis dan merupakan hal yang sama sekali baru bagi desa tersebut, mengingat tidak ada catatan atau sejarah sebelumnya mengenai warga desa Tumbang Habangoi pernah terjangkit malaria.

Munculnya kasus tunggal ini telah memicu kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat dan otoritas kesehatan setempat. Meskipun kasus pertama ini belum terkonfirmasi, sumber penularannya.

Belum adanya informasi secara jelas sampai saat ini, termasuk kepada petugas kesehatan, memunculkan kekhawatiran tersendiri. Kondisi ini menunjukkan, kasus malaria yang telah menjadi target nasional untuk dihilangkan melalui RPJM Nasional, belum mendapatkan perhatian yang cukup serius pada tingkat Kabupaten Katingan maupun Provinsi Kalimantan Tengah.

Tidak tuntasnya informasi terkait sumber penularan dapat menyulitkan tindakan preventif atas potensi penyebaran di Desa Habangoi maupun desa-desa lain di Kabupaten Katingan. Penyakit malaria sendiri merupakan penyakit dengan penyebaran tinggi dan sangat mematikan.

Budaya hidup sehat yang masih lemah di kalangan masyarakat, akan mempercepat potensi penyebaran, jika sumber penyakit telah berada di desa. Potensi terbesar ancaman terletak pada risiko jika vektor nyamuk *Anopheles*—pembawa penyakit malaria—ternyata telah berhasil beradaptasi dan menemukan kondisi lingkungan yang ideal untuk berkembang biak di wilayah desa Tumbang Habangoi.

Jika skenario ini benar terjadi, akan muncul ancaman kesehatan masyarakat yang sangat serius, berpotensi mengubah desa yang tadinya bebas malaria menjadi zona endemis, dan menyebabkan lonjakan kasus yang signifikan.

Sayangnya, hingga saat ini, belum ada penelitian epidemiologi atau studi ilmiah komprehensif yang dilakukan untuk menginvestigasi secara mendalam mengenai first case ini. Ketiadaan penelitian tersebut menghambat upaya untuk memahami faktor risiko lingkungan dan demografi, mengidentifikasi jenis plasmodium penyebab, melacak riwayat perjalanan pasien, serta menentukan jenis vektor nyamuk yang mungkin terlibat.

BAGIAN 4

ANALISIS KERENTANAN & RISIKO IKLIM

Kajian Kerentanan Sektor Pertanian, Keterpaparan Aset Komunitas, Analisis Kapasitas Adaptasi, dan Pemetaan Spasial Risiko Bencana Desa Tumbang Habangoi



METODE DAN PROSES

Untuk mendapatkan nilai atau tingkat kerentanan dan risiko terhadap dampak perubahan iklim, formulasi yang digunakan adalah: $R = H \times V$, dimana $V = S + V : CA$. Rumusan atau formulasi dalam penilaian di atas umum digunakan dalam mengukur tingkat risiko terkait iklim.

Secara khusus, penilaian atas kerentanan maupun risiko iklim dalam konteks pengkajian risiko partisipatif dilakukan untuk mengetahui kesenjangan yang ada di masyarakat terkait faktor-faktor yang membentuk kerentanan dan risiko yang ada di masyarakat. tidak semata-mata untuk mendapatkan nilai atau tingkatan atas kerentanan atau risiko secara matematis. Dalam konteks program pemberdayaan atau pembangunan masyarakat (community development), berbagai persoalan yang teridentifikasi perlu dipertimbangkan untuk diintervensi. Sekalipun dari sisi kelas atau tingkatan masuk kategori rendah.

Proses dan hasil penilaian atas kerentanan dan risiko yang dilakukan secara partisipatif, pada akhirnya membuka ruang bagi warga untuk menyusun rencana aksi adaptasi, mitigasi maupun upaya pengurangan risiko bencana. Rencana aksi komunitas merupakan agenda warga. Pihak luar harus menempatkan diri sebagai fasilitator yang membantu mempermudah warga dan komunitasnya mencapai target yang ditetapkan.

ANCAMAN

Bencana dipahami sebagai kejadian atau rangkaian kejadian yang menyebabkan gangguan terhadap kehidupan masyarakat, menyebabkan kerugian berupa kematian, kerugian harta benda, ekonomi, psikologis diluar kemampuan masyarakat dalam mengatasinya. Dari terminologi tersebut, ancaman bencana yang berpotensi terjadi adalah Banjir, Kekeringan, dan Malaria.

B.1. Banjir

Banjir yang melanda Desa Tumbang Habangoi memiliki karakteristik sebagai banjir bandang. Kejadian ini

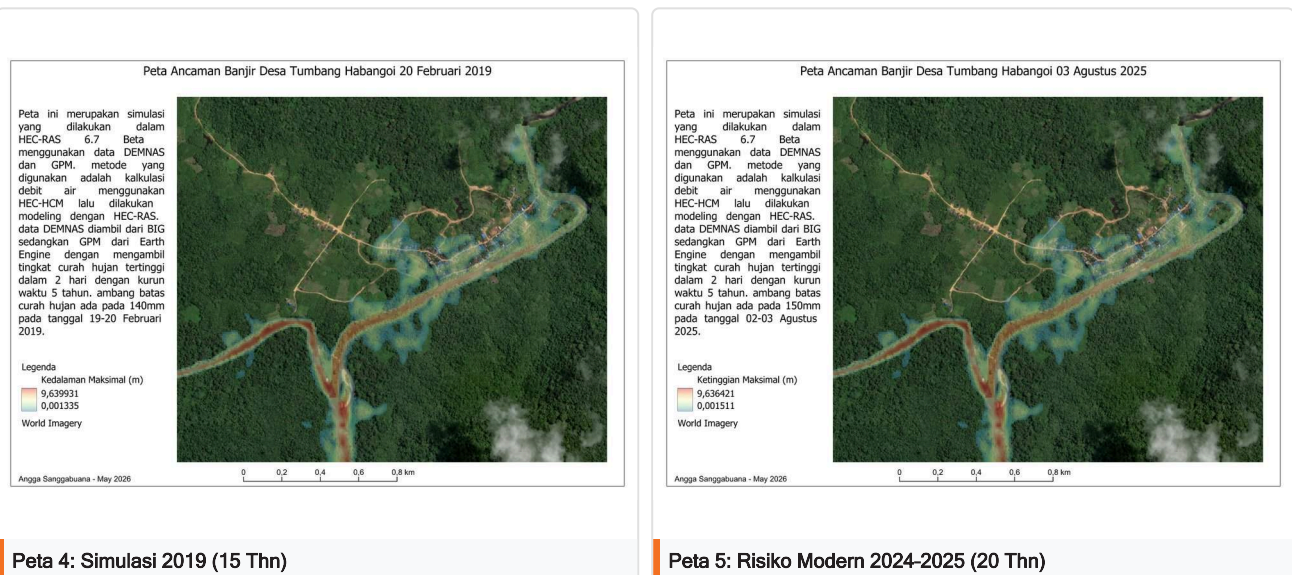
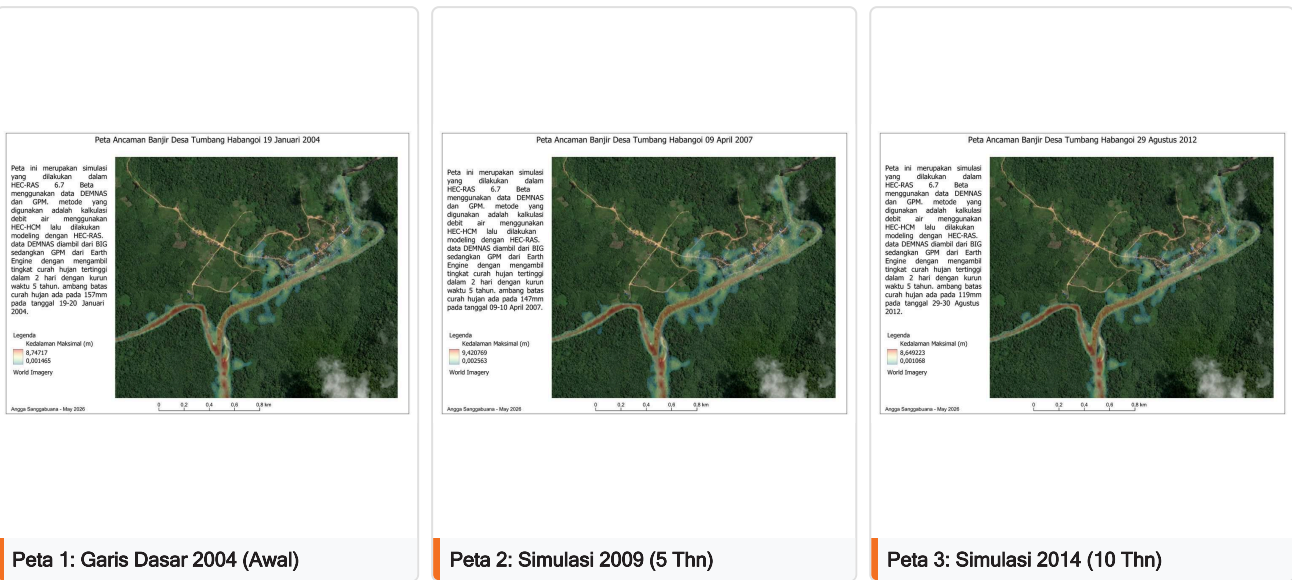
ditandai dengan peningkatan volume air yang sangat cepat dan tiba-tiba pada sungai atau jalur air, diikuti dengan arus yang deras.

Karakteristik Banjir Bandang Tumbang Habangoi:

- **Sifat Mendadak dan Intensitas Arus Tinggi:** Banjir terjadi secara tiba-tiba (bandang) setelah hujan lebat di wilayah hulu sungai. Arus air yang mengalir memiliki kekuatan yang signifikan.
- **Tidak Membawa Material Berat:** Berbeda dengan beberapa jenis banjir bandang lainnya, banjir di desa ini tidak membawa material padat berukuran besar seperti kayu gelondongan, ranting besar, atau batu-batu. Hal ini mengindikasikan bahwa bencana ini lebih disebabkan oleh tingginya curah hujan dan kapasitas tampung air, bukan oleh longsor atau erosi material berat di hulu.
- **Durasi Singkat (Cepat Surut):** Keterkaitan langsung dengan kondisi hujan di hulu merupakan faktor utama. Banjir cenderung segera surut setelah curah hujan di daerah hulu sungai mereda atau berhenti. Ini menunjukkan sistem drainase alamiah sungai masih berfungsi, namun kewalahan menampung debit air saat puncak hujan.
- **Area Genangan Terbatas:** Luapan air terbatas pada lokasi-lokasi yang berada di kiri atau kanan badan air (sungai/jalur air) dan memiliki elevasi yang sejajar atau lebih rendah dari bantaran sungai (tepi sungai). Wilayah yang terendam adalah area dataran rendah di sepanjang jalur sungai, seperti sawah, kebun, atau permukiman yang sangat dekat dengan bantaran sungai.

Fakta bahwa banjir ini tidak membawa material berat (non-sedimentasi besar) merupakan konteks penting dalam penilaian risiko. Risiko utama dari kejadian ini adalah kecepatan air, daya rusak arus deras, dan ancaman terhadap keselamatan jiwa, infrastruktur, serta aset kehidupan yang berada langsung di pinggir sungai.

PERMODELAN SPASIAL & SIMULASI TREN BANJIR 5 TAHUNAN (2004 - 2025)



Analisis Spasial Tren Simulasi 5 Tahunan (GPM IMERG V7 & HEC-RAS 2D):

- **2004 (Garis Dasar):** Tutupan hutan lebat DAS Habangoi berfungsi sebagai peredam alami (spons). Luapan air terbatas pada koridor sungai utama dengan jeda evakuasi 5-6 jam.
- **2009-2019 (Transisi Perubahan Lahan):** Pergeseran Kurva Manfaat Air (CN 72 ke CN 84.5) meningkatkan runoff permukaan hingga 30%, meluaskan genangan ke zona pemukiman.
- **2024-2025 (Kondisi Saat Ini):** Intensitas hujan ekstrem memicu banjir luapan kilat. Kecepatan kenaikan air melonjak drastis, memangkas jeda tanggap darurat warga menjadi **kurang dari 2 jam**.

Berdasarkan analisis parameter kelas ancaman bencana, ancaman banjir di Desa Tumbang Habangoi diklasifikasikan dalam kategori tinggi. Klasifikasi ini ditetapkan melalui pertimbangan dua komponen utama: probabilitas kejadian dan tingkat dampak yang ditimbulkan.

Dari sisi probabilitas, kejadian banjir di wilayah ini dapat dipastikan terjadi secara rutin setiap tahun, mencerminkan pola hidrologi musiman yang intens dan kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan tata ruang atau degradasi lingkungan hulu. Frekuensi kejadian tahunan ini secara signifikan meningkatkan tingkat ancaman bencana.

Sementara itu, dari sisi dampak, informasi terkait peringatan dini banjir diketahui memiliki jeda waktu yang sangat singkat, yaitu kurang dari 24 jam sebelum kejadian. Waktu tanggap yang minim ini secara drastis mengurangi kemampuan masyarakat untuk melakukan mitigasi dan evakuasi aset secara efektif. Dampak fisik yang ditimbulkan oleh banjir tahunan tersebut tergolong signifikan, menyebabkan kerusakan pada infrastruktur dasar desa (seperti jalan, jembatan) dan juga mengakibatkan hilangnya atau rusaknya aset penghidupan masyarakat, termasuk hasil pertanian, ternak, perahu, dan harta benda lainnya. Kombinasi antara kepastian kejadian tahunan (probabilitas tinggi) dan kerugian material serta waktu peringatan yang singkat (dampak signifikan) menjadi dasar kuat penetapan kelas ancaman banjir sebagai "tinggi".

B.1.1 Peta Ancaman Banjir

Rangkaian peta dari 2004 hingga 2025 mengilustrasikan pergeseran kritis dalam cara bentang alam Cekungan Habangoi (213km²) menangani air. Dalam hidrologi, kita melihat hubungan antara Curah Hujan dan Aliran Permukaan (Runoff).

- **2004 (Garis Dasar):** Dalam peta 2004, genangan sebagian besar terbatas pada koridor sungai alami. Selama era ini, hutan lebat bertindak seperti "Spons." Bahkan ketika hujan lebat turun, lantai hutan menyerap dampak awal (Abstraksi Awal), dan vegetasi yang tebal memperlambat air. Hasilnya

adalah kenaikan permukaan air yang lebih lambat dan lebih mudah diprediksi.

- **2025 (Risiko Modern):** Maju cepat ke tahun 2025, dan peta menunjukkan jejak banjir yang jauh lebih agresif. "Spons" telah digantikan oleh apa yang kami sebut "Seluncuran Hidrolik." Karena perubahan tutupan lahan (diwakili oleh peningkatan Curve Number dari 72 menjadi 84), tanah tidak dapat lagi "meminum" hujan. Hampir setiap tetes air kini berubah menjadi aliran permukaan langsung, bergerak cepat menuju Tumbang Habangoi dengan kecepatan tinggi.

2. Mengapa Hasilnya Terlihat Seperti Ini (Sisi Ilmiah)

Perbedaan visual antara zona ancaman "Hijau" (Rendah) dan "Merah" (Tinggi) dalam peta ini didorong oleh tiga faktor utama:

- **Pengurangan Infiltrasi:** Pada tahun 2004, dibutuhkan hampir 20mm/30 menit hujan hanya untuk membasahi tanah. Pada tahun 2025, "ambang batas" itu turun menjadi kurang dari 10mm. Banjir kini dimulai jauh lebih cepat.
- **Waktu yang Lebih Cepat (Flashy Timing):** Model HEC-HMS menunjukkan bahwa Waktu Tunda (Lag Time) (waktu yang dibutuhkan air hujan untuk mencapai desa) telah berkurang hampir 25%. Desa kini memiliki lebih sedikit waktu untuk mengungsi ketika badai melanda pegunungan hulu.
- **Hambatan Dataran Banjir (Reach-5):** Area datar tepat sebelum desa (Reach-5) dulunya merupakan zona penyimpanan alami. Ketika area ini dibuka, ia kehilangan "kekasaran" alamnya, memungkinkan gelombang banjir dari pegunungan tiba dengan energi yang lebih besar dan volume yang lebih tinggi, seperti yang terlihat pada debit puncak 2025 sebesar 338.5m³/s.

3. Implikasi bagi Masyarakat Tumbang Habangoi

Perubahan dari peta 2004 ke peta 2025 bukan hanya perubahan warna; itu adalah perubahan pada keselamatan masyarakat.

- **Zona "Risiko Tinggi" Baru:** Area yang dianggap "Aman" atau "Risiko Rendah" pada tahun 2004 kini jelas berada di zona "Ancaman Tinggi" (Merah/Kuning). Rumah dan infrastruktur yang dibangun berdasarkan ingatan tahun 2004 kini berisiko terkena air yang lebih dalam dan bergerak lebih cepat.
- **Banjir "Tak Terduga":** Peta menunjukkan bahwa jumlah hujan yang sama yang menyebabkan banjir kecil pada tahun 2004 kini dapat menyebabkan bencana besar pada tahun 2025. Masyarakat tidak dapat lagi mengandalkan "memori lama" untuk memprediksi banjir baru.
- **Dampak Ekonomi:** Area biru yang meluas pada peta menunjukkan bahwa lebih banyak lahan pertanian dan jalan terendam untuk jangka waktu yang lebih lama, yang dapat menyebabkan gagal panen

Ringkasan Teknis untuk GIS/Pemodel

- **Dataset:** GPM IMERG V7 (2004-2025)
- **Model:** HEC-HMS (Hidrologi) + HEC-RAS 2D (Hidraulik)
- **Indikator Kunci:** Pergeseran dari CN 72 ke CN84.5 berkorelasi dengan peningkatan debit puncak kurang lebih 30% dan perluasan signifikan zona genangan kedalam 2.0m+.

B.2. Kekeringan

Dari perspektif probabilitas, riwayat kejadian kekeringan di Desa Tumbang Habangoi menunjukkan tingkat frekuensi yang sangat rendah. Data historis mencatat bahwa kejadian kekeringan baru pertama kali dan tercatat terakhir kali terjadi pada tahun 1998. Sejak peristiwa tahun 1998 tersebut, tidak ada lagi catatan kejadian kekeringan yang signifikan hingga saat ini. Pola ini mengindikasikan periode ulang kejadian (return period) yang panjang atau probabilitas kemunculan

yang sangat kecil dalam jangka waktu observasi yang telah dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan minimnya frekuensi dan jarak waktu antar kejadian, sisi probabilitas kejadian kekeringan ditempatkan pada klasifikasi rendah.

Meskipun probabilitas kejadiannya rendah, analisis terhadap tingkat dampak yang ditimbulkan oleh kekeringan menunjukkan signifikansi yang tinggi. Kejadian kekeringan, meski jarang, memiliki konsekuensi yang mendalam dan meluas terhadap kehidupan masyarakat. Dampak utamanya adalah gangguan parah terhadap sistem penghidupan masyarakat lokal. Ini mencakup potensi kegagalan panen, penurunan ketersediaan air bersih untuk konsumsi dan sanitasi, serta gangguan pada kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam.

Lebih lanjut, skala dampak kekeringan seringkali melampaui kapasitas tanggap mandiri masyarakat dan pemerintah desa. Hal ini menuntut adanya upaya mitigasi, respons, dan pemulihan yang memerlukan dukungan dan intervensi yang signifikan dari pihak eksternal, terutama Pemerintah Daerah maupun instansi vertikal terkait. Kebutuhan akan dukungan eksternal ini menggarisbawahi kompleksitas penanggulangan dampak kekeringan, meskipun kejadiannya tergolong langka.

Klasifikasi ancaman kekeringan sebagai rendah didominasi oleh faktor probabilitas kejadian yang sangat rendah. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun ancamannya rendah dari segi frekuensi, risiko kerentanan dan potensi dampak yang ditimbulkan (jika terjadi) tetap tinggi dan memerlukan perhatian serius dalam perencanaan adaptasi dan mitigasi bencana di Desa Tumbang Habangoi.

B.3. Malaria

Meskipun saat ini malaria di Desa Tumbang Habangoi belum dapat dikategorikan sebagai wabah, kemunculan kasus pertama pada tahun 2025 merupakan sinyal peringatan yang krusial dan menuntut perhatian serius. Kejadian ini mengindikasikan adanya pergeseran ekologis dan iklim yang signifikan di lingkungan desa. Kehadiran kasus malaria menunjukkan bahwa kondisi lingkungan dan iklim setempat telah menjadi kondusif bagi siklus hidup dan perkembangbiakan vektor nyamuk pembawa penyakit malaria. Perubahan ini bisa meliputi peningkatan suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, atau genangan air yang menyediakan tempat berkembang biak bagi nyamuk *Anopheles*. Deteksi kasus pertama ini menjadi momentum penting untuk melakukan intervensi preventif sebelum terjadi eskalasi kasus yang lebih luas.

Penilaian ancaman terhadap kejadian malaria di Desa Tumbang Habangoi dapat dianalisis melalui dimensi Probabilitas (Likelihood) dan Dampak (Impact), serta Kecepatan diketahuinya ancaman..

- **Probabilitas Kejadian (Likelihood):** Berdasarkan data historis, kasus malaria baru pertama kali tercatat pada tahun 2025. Fakta ini menempatkan tingkat probabilitas kejadian pada kategori rendah. Namun, perlu ditekankan bahwa probabilitas ini bersifat dinamis dan berpotensi meningkat seiring dengan tren perubahan iklim dan lingkungan yang semakin ekstrem. Kejadian tunggal ini harus dipandang sebagai indikator dini, bukan sebagai jaminan bahwa probabilitas akan tetap rendah di masa depan.
- **Kecepatan Kejadian:** Informasi mengenai kecepatan diketahuinya ancaman tercatat berada pada posisi kurang dari 24 jam. Kecepatan ini menunjukkan bahwa ketika kasus terjadi dalam kurun waktu 24 jam, semakin sedikit waktu untuk merespon ancaman tersebut.
- **Dampak Kejadian:** Dari sisi dampak langsung, kejadian ini dikategorikan kecil. Argumentasinya didasarkan pada fakta bahwa hanya ada satu orang warga desa yang terkonfirmasi terjangkit malaria.

Selain itu, penanganan kasus pertama ini tidak memerlukan realokasi anggaran atau alokasi dana khusus dari pihak pemerintah daerah. Seluruh penanganan dan biaya yang timbul dapat ditangani secara mandiri oleh individu atau komunitas yang bersangkutan.

Meskipun dampak langsung dari kasus pertama ini tergolong kecil dan penanganan dilakukan secara mandiri, identifikasi kasus tunggal malaria terkait perubahan iklim adalah penemuan yang signifikan dalam konteks kajian risiko. Kejadian ini berfungsi sebagai bukti nyata (evidence) bahwa wilayah Desa Tumbang Habangoi kini rentan terhadap penyakit tular vektor yang dipengaruhi oleh faktor iklim.

Oleh karena itu, penanganan mandiri yang terjadi saat ini tidak boleh mengurangi urgensi untuk merumuskan strategi pencegahan dan mitigasi risiko yang lebih terstruktur oleh pemerintah setempat dan pihak terkait. Fokus harus dialihkan dari penanganan reaktif (setelah kasus terjadi) menjadi pencegahan proaktif, termasuk pemantauan vektor nyamuk, peningkatan kesadaran masyarakat tentang gejala dan pencegahan malaria, serta kajian lebih mendalam mengenai hubungan antara perubahan iklim lokal (seperti peningkatan suhu dan curah hujan) dengan potensi peningkatan kasus malaria di masa mendatang.

POTENSI DAMPAK

Potensi dampak atau dampak terpendam merupakan hasil dari penilaian tingkat paparan dan kepekaan. “Potensi dampak” menggambarkan keseluruhan kerugian yang mungkin terjadi bila kondisi iklim berubah. Pengertian ‘potensi dampak’ menggambarkan antara luasan, intensitas, frekuensi dan dampak atas perubahan kondisi iklim pada suatu wilayah.

Untuk mendapatkan nilai potensi dampak menggunakan matrik yang membandingkan antara nilai yang diperoleh dari nilai keterpaparan dan kepekaan. Hasil penilaian keterpaparan dan kepekaan ditumpang susun (overlay). Titik temu antara nilai keduanya adalah kelas atau tingkat dari potensi dampak.

Dalam proses analisis ini, bukan semata-mata untuk mendapatkan nilai atau kelas. Tapi melihat pola hubungan atau korelasi antar masing-masing komponen dari variabel dalam membentuk dan pemicu dari potensi dampak.

Dari hasil penilaian tingkat kepekaan dan keterpaparan, tingkat potensi dampak untuk Desa habangoi adalah sedang.

- **Tabel 2:** tingkat potensi dampak Desa Habangoi



secara spesifik, kelas sedang ini diperoleh dari tingkat keterpaparan dan kepekaan sebagaimana dijabarkan lebih lanjut.

C.1. Keterpaparan

Keterpaparan adalah keberadaan manusia, mata pencaharian, spesies/ekosistem, fungsi lingkungan hidup, jasa dan sumber daya, infrastruktur, atau aset ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah atau lokasi yang dapat mengalami dampak negatif (PermenLHK No P.7/2018).

Dalam menilai tingkat paparan, akan melihat tingkat dan cakupan/besaran yang mengalami dampak akibat berbagai perubahan yang terjadi serta proyeksi ke depan. Aspek yang akan dilihat aset penghidupan masyarakat (livelihood assets); sosial-budaya, ekonomi, lingkungan dan fisik atau infrastruktur dengan menggunakan enam indikator.

Kecepatan angin pada masing-masing musim (pola, sifat, intensitas

Kecepatan angin di wilayah ini, menurut pengamatan warga, tidak menunjukkan adanya fluktuasi atau perubahan yang signifikan baik dari segi pola musiman, sifat hembusan, maupun intensitas puncaknya. Pola ini dikonfirmasi secara konsisten oleh warga yang memiliki profesi yang sangat bergantung dan bersinggungan langsung dengan kondisi angin, seperti para pekerja gesek kayu. Kelompok ini, yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan dan memerlukan kepekaan tinggi terhadap perubahan alam untuk keselamatan dan efisiensi kerja, menjadi sumber informasi utama dalam penilaian ini.

Mereka mengamati bahwa kecepatan angin saat ini relatif sama dengan kondisi yang mereka alami belasan bahkan puluhan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, tidak ada indikasi peningkatan kecepatan angin yang dapat dikaitkan dengan perubahan iklim ekstrem. Sementara itu, kelompok warga lainnya—yang pekerjaan sehari-harinya tidak menuntut interaksi langsung dan terus-menerus dengan unsur cuaca—cenderung kurang memperhatikan dan merasakan perubahan pada kecepatan angin. Bagi mereka, kecepatan dan pola angin terasa stabil dan konsisten sepanjang tahun, menegaskan pandangan bahwa faktor kecepatan angin belum menjadi kekhawatiran utama atau indikator keterpaparan yang menonjol di area ini. Hal ini menempatkan indikator kecepatan angin pada nilai rendah.

Perubahan musim pada waktu yang sama

Perubahan pola musim di wilayah ini telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan, mencakup musim penghujan, musim kemarau, dan periode pancaroba. Perubahan ini teramati dari beberapa aspek utama: waktu, durasi, dan sifat atau intensitas.

- **Pergeseran Waktu:** Musim penghujan, yang secara historis memiliki periode yang relatif tetap, kini dirasakan telah bergeser mundur sekitar dua bulan dari waktu normalnya. Pergeseran ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kalender musim tradisional dengan realitas iklim saat ini, yang berdampak pada siklus pertanian dan perencanaan tata ruang.
- **Perubahan Durasi:** Dari segi durasi, terjadi pola yang kontras antara kedua musim utama. Musim penghujan cenderung berlangsung lebih lama, yang berpotensi menyebabkan kelebihan air, banjir, atau kegagalan panen bagi tanaman yang sensitif terhadap kelembaban tinggi. Sebaliknya, durasi musim kemarau mengalami pengurangan yang signifikan. Meskipun durasi kemarau berkurang, perubahan sifatnya (lihat poin berikutnya) justru dapat meningkatkan risiko kekeringan yang intens dalam periode yang singkat.
- **Ketidakmenentuan Sifat/Intensitas:** Aspek yang paling mengkhawatirkan adalah perubahan sifat musim yang saat ini dirasakan semakin tidak menentu dan ekstrem. Kondisi ini sangat berbeda dengan pola iklim masa lampau, di mana saat musim hujan, hujan akan turun secara konsisten dan merata sepanjang periode tersebut.
- **Pola di Musim Penghujan:** Saat ini, meskipun secara kalender berada dalam musim penghujan, sering terjadi periode panas yang panjang atau 'panas terik' yang dapat berlangsung selama berhari-hari. Fenomena ini dikenal sebagai jeda hujan (dry spell), yang dapat memicu kekeringan mikro dan mengganggu pertumbuhan tanaman meskipun total curah hujan tahunan mungkin tetap tinggi. Selain itu, ketika hujan turun, intensitasnya seringkali sangat tinggi (ekstrem), meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor.
- **Pola di Musim Kemarau:** Hal yang sama terjadi pada musim kemarau. Meskipun durasinya berkurang, tidak berarti musim kemarau menjadi lebih mudah diprediksi. Di tengah musim kemarau yang seharusnya kering, dapat terjadi hujan lebat yang

tiba-tiba. Ketidakmenentuan ini menyulitkan masyarakat, khususnya sektor pertanian dan perkebunan, dalam menentukan jadwal tanam maupun panen.

Secara keseluruhan, perubahan ini mencerminkan adanya disrupsi serius dalam sistem iklim lokal yang menuntut adaptasi mendesak dari masyarakat dan pemerintah daerah. Hal ini menempatkan indikator perubahan musim pada kategori tinggi.

- Kejadian cuaca ekstrim (puting beliung, banjir, angin kencang, badai) yang berdampak pada kerugian harta benda dan keselamatan jiwa

Kejadian cuaca ekstrem di Desa Tumbang Habangoi, khususnya banjir, telah menjadi peristiwa tahunan yang konsisten. Pola ini mengindikasikan adanya kerentanan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem.

Dampak dari kejadian cuaca ekstrem ini dirasakan secara langsung oleh warga, terutama mereka yang bermukim di sepanjang bantaran sungai. Tingginya frekuensi banjir telah mengganggu aktivitas harian, menghambat akses transportasi, dan berpotensi merusak infrastruktur perumahan. Selain itu, sektor pertanian menjadi salah satu yang paling menderita, di mana lahan pertanian yang terletak di area bantaran sungai secara rutin terendam banjir. Hal ini tidak hanya menyebabkan gagal panen dan kerugian ekonomi bagi petani, tetapi juga mengancam ketahanan pangan lokal.

Perubahan yang paling signifikan yang diamati oleh warga adalah peningkatan frekuensi banjir dari tahun ke tahun. Selain itu, terdapat perubahan yang mencolok dalam karakteristik banjir itu sendiri, yaitu:

- **Peningkatan Kecepatan Datang:** Waktu yang dibutuhkan air untuk mencapai titik puncak banjir menjadi lebih singkat, mengurangi waktu peringatan dan kesiapan warga untuk mengantisipasi dan menyelamatkan harta benda.
- **Peningkatan Kecepatan Surut:** Meskipun kecepatan surut yang cepat dapat dilihat sebagai hal positif, hal ini juga dapat meninggalkan lumpur dan puing-puing dalam jumlah besar yang membutuhkan upaya pembersihan yang intensif.

Kombinasi dari frekuensi banjir yang meningkat, serta perubahan dramatis dalam kecepatan datang dan surutnya banjir, secara kolektif menempatkan indikator risiko kejadian cuaca ekstrem di Desa Tumbang Habangoi pada kategori tinggi. Klasifikasi ini menuntut adanya tindakan mitigasi dan adaptasi yang komprehensif dari berbagai pihak untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan aset-aset vital desa terhadap ancaman iklim di masa depan.

- Suhu udara pada masing-masing musim

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan warga setempat, suhu udara yang dirasakan secara umum tidak menunjukkan perubahan yang drastis atau signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pemahaman ini perlu diperkaya dengan analisis terhadap faktor-faktor lingkungan lokal yang mungkin mempengaruhi persepsi tersebut.

Perubahan iklim yang paling dirasakan dan diakui oleh warga adalah penurunan tutupan vegetasi, terutama pepohonan, di sekitar wilayah pemukiman dan sekitarnya. Berkurangnya pohon ini secara langsung mengurangi fungsi peneduh alami dan proses evapotranspirasi, yang seharusnya membantu mendinginkan udara di lingkungan sekitar. Akibatnya, meskipun suhu ambien secara makro mungkin tidak banyak berubah, suhu mikro di tingkat permukaan atau di dalam area yang kehilangan pohon terasa meningkat.

Selain faktor lingkungan, perubahan dalam aspek pembangunan juga menjadi kontributor penting terhadap peningkatan persepsi panas di wilayah pemukiman. Dahulu, mayoritas rumah dibangun dengan arsitektur tradisional yang lebih ramah lingkungan, salah satunya dengan menggunakan atap berbahan dasar kayu. Atap kayu memiliki sifat insulasi yang lebih baik sehingga mampu menjaga suhu di dalam rumah tetap sejuk. Saat ini, terjadi pergeseran tren di mana banyak warga mengganti material atap mereka menjadi seng atau material logam lainnya. Seng memiliki sifat konduktivitas termal yang sangat tinggi, yang berarti material ini mudah menyerap dan memancarkan panas, terutama pada siang hari. Perubahan material atap ini

secara nyata menyebabkan peningkatan suhu di dalam ruang hunian.

Dengan mempertimbangkan persepsi warga yang relatif stabil terhadap suhu luar ruangan (meskipun ada dampak dari berkurangnya pohon) dan fakta bahwa peningkatan rasa panas lebih didorong oleh perubahan arsitektur (penggunaan seng), maka indikator keterpaparan perubahan suhu di wilayah ini ditempatkan pada kategori rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak perubahan suhu yang signifikan secara makro iklim belum menjadi ancaman utama yang dirasakan langsung oleh masyarakat, namun terkait faktor lokal seperti deforestasi mikro dan perubahan material bangunan perlu menjadi perhatian.

- Curah hujan pada masing-masing musim selama belasan atau puluhan tahun sebelumnya (intensitas, frekuensi)

Pada indikator curah hujan, perubahan signifikan telah diamati ketika membandingkan pola saat ini dengan data dari belasan hingga puluhan tahun sebelumnya. Berdasarkan pengamatan warga menunjukkan adanya pergeseran yang jelas dalam karakteristik curah hujan, baik dari segi intensitas maupun frekuensi dan durasi.

Secara spesifik, dari sisi intensitas, masyarakat merasakan adanya perubahan yang mencolok. Saat ini, hujan cenderung turun dengan intensitas yang jauh lebih deras. Perubahan ini disertai dengan durasi hujan yang lebih singkat, berbeda secara signifikan dengan pola historis di mana hujan memiliki intensitas sedang dan durasi yang lebih konstan atau panjang. Perubahan ini menunjukkan fenomena peningkatan intensitas ekstrem dalam periode waktu yang lebih pendek.

Selain intensitas dan durasi, frekuensi dan keteraturan hujan juga mengalami perubahan. Hujan saat ini dirasakan turun lebih sering, namun dengan pola yang tidak beraturan dan sulit diprediksi. Ketidakteraturan ini mencakup waktu mulai, waktu berakhir, dan distribusi spasial. Pola yang tidak menentu ini menambah kompleksitas dalam perencanaan dan mitigasi risiko terkait air.

Perubahan dramatis dalam pola curah hujan—meliputi peningkatan intensitas, pemendekan durasi, dan ketidakteraturan frekuensi—secara kolektif menempatkan indikator curah hujan pada kategori yang tinggi. Implikasi dari kategori tinggi ini perlu dipertimbangkan dalam konteks potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan genangan air, yang dapat dipicu oleh curah hujan deras dalam waktu singkat.

- Ketinggian air sungai atau luasan lahan yang tergenang banjir

Pada indikator ini, wilayah Desa Tumbang Habangoi dikategorikan memiliki risiko tinggi. Penilaian ini didasarkan pada perubahan signifikan luasan sungai, yang tercatat mengalami peningkatan lebih dari 50% dibandingkan dengan kondisi puluhan tahun sebelumnya. Data observasi menunjukkan bahwa saat ini lebar sungai telah mencapai sekitar 20 meter, sebuah perubahan yang sangat drastis jika dibandingkan dengan lebar sungai pada era tahun 2000-an yang hanya sekitar 5 meter.

Perubahan masif ini diyakini oleh warga dan pengamat lingkungan setempat disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, terjadinya alih fungsi lahan secara intensif di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) dan wilayah hulu. Aktivitas perusahaan dan tambang emas rakyat serta pembukaan lahan untuk perkebunan telah menghilangkan vegetasi penahan tanah, yang pada gilirannya mempercepat erosi permukaan. Kedua, peningkatan laju sedimentasi yang parah. Material tanah yang tererosi dari hulu dan daerah pinggiran sungai terbawa dan mengendap di dasar dan tepi sungai, memicu pelebaran badan sungai.

Lebih lanjut, dampak dari pelebaran sungai ini terasa sangat mengkhawatirkan, terutama di wilayah pemukiman. Erosi pinggiran sungai (erosi lateral) telah menjadi ancaman serius, menyebabkan longsornya

tebing-tebing tanah yang berdekatan langsung dengan rumah-rumah warga. Beberapa rumah yang berlokasi sangat dekat dengan tepian sungai kini berada dalam risiko tinggi ambruk atau terbawa arus, menuntut adanya perhatian segera dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk mitigasi dan relokasi. Fenomena ini mengindikasikan kerentanan fisik wilayah yang tinggi terhadap perubahan hidrologi dan iklim ekstrem di masa depan.

C.2. Sensitifitas

Tingkat kepekaan yang dirasakan oleh masyarakat desa tumbang habangoi ada pada kategori sedang dengan skor 2.2. Kategori ini didasarkan pada sembilan indikator yang telah disusun untuk melihat seberapa besar perubahan yang terjadi mempengaruhi masyarakat desa tumbang habangoi. Tingkat kepekaan atau sensitivitas yang dialami oleh masyarakat Desa Tumbang Habangoi terhadap dampak perubahan iklim berada pada kategori sedang dengan nilai terukur sebesar 2.2. Penentuan kategori ini merupakan hasil dari analisis mendalam berdasarkan sembilan indikator kunci yang telah dirumuskan secara spesifik. Indikator-indikator ini dirancang untuk mengukur secara komprehensif sejauh mana berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat Desa Tumbang Habangoi telah dipengaruhi oleh perubahan pola iklim yang terjadi.

Skor 2.2 menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah mulai merasakan dampak perubahan iklim - seperti perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, atau kejadian cuaca ekstrem yang lebih sering - dampak tersebut belum mencapai tingkat kritis yang mengancam mata pencaharian atau keberlanjutan hidup secara masif dan permanen. Kategori "sedang" mengindikasikan adanya kerentanan yang nyata dalam beberapa sektor, namun pada saat yang sama, masyarakat masih memiliki tingkat adaptasi atau daya tahan awal (resiliensi) tertentu.

Sembilan indikator yang digunakan mencakup, namun tidak terbatas pada, aspek berikut: (1) Perubahan kondisi iklim dan kejadian cuaca buruk mempengaruhi kegiatan budidaya masyarakat, (2) Cuaca buruk memutus hubungan dengan pihak luar, termasuk dalam hal pengangkutan bahan pangan. (3) Perubahan kondisi iklim dan cuaca buruk mempengaruhi kesehatan, (4) Perubahan kondisi iklim dan cuaca buruk mempengaruhi ketenangan jiwa masyarakat, (5) Perubahan iklim mempengaruhi sumberdaya alam darat (pertanian, perkebunan, hasil hutan), (6) Kejadian cuaca buruk (puting beliung, badai) mengakibatkan kerusakan harta benda dan kecelakaan jiwa dalam sepuluh tahun terakhir, (7) Dampak cuaca buruk (abrasi, banjir pasang/rob dan banjir genangan atau bandang) merendam tempat bermukim dan lahan budidaya masyarakat, (8) Perubahan tata kelola lahan mempengaruhi sumberdaya alam yang ada, (9) Perubahan muka sungai mempengaruhi kehidupan masyarakat

Dengan nilai kepekaan 2.2, fokus intervensi ke depan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas adaptasi dan peningkatan ketahanan pada sektor-sektor yang paling terpengaruh oleh sembilan indikator tersebut, agar tingkat kepekaan tidak meningkat ke kategori tinggi di masa mendatang seiring dengan semakin ekstremnya perubahan iklim global.

- Perubahan kondisi iklim dan kejadian cuaca buruk mempengaruhi kegiatan budidaya masyarakat,

Pada indikator ini, perubahan kondisi iklim dan kejadian cuaca buruk menjadi faktor utama yang mempengaruhi secara signifikan sebagian besar kegiatan budidaya pertanian. Dampak langsung yang terlihat adalah semakin sulitnya proses pembukaan lahan pertanian yang biasanya dilakukan dengan cara membakar. Kesulitan dalam pembakaran lahan ini berimplikasi langsung pada penurunan luasan lahan yang dapat ditanami, sehingga jumlah tanaman yang berhasil ditanam pun semakin sedikit.

Konsekuensi logis dari penurunan luasan tanam dan jumlah tanaman yang ditanam adalah penurunan drastis pada tingkat produktivitas pertanian secara

keseluruhan. Situasi ini diperparah oleh adanya kecenderungan sosial, di mana minat warga untuk terlibat dalam kegiatan bertani semakin menurun dari waktu ke waktu. Faktor ini, ditambah dengan rendahnya produktivitas, menciptakan siklus negatif.

Kecenderungan yang terjadi di tingkat rumah tangga adalah semakin meningkatnya ketergantungan pada pembelian beras atau hasil pertanian dari luar wilayah untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Beras atau hasil pertanian yang diproduksi dari kebun sendiri, dalam banyak kasus, sudah tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga selama satu siklus tanam-panen penuh.

Selain tantangan iklim dan sosial, penurunan jumlah orang yang aktif bertani juga menimbulkan masalah ekologis baru. Dengan semakin sedikitnya lahan yang digarap dan dirawat, keseimbangan ekosistem pertanian menjadi terganggu. Akibat dari menurunnya intensitas pengawasan dan pengelolaan lahan, serangan hama menjadi lebih terasa dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah pada tanaman yang tersisa. Hal ini semakin memperburuk potensi kegagalan panen dan mempercepat spiral penurunan minat bertani. Oleh karena itu, kerentanan pangan di tingkat lokal semakin meningkat seiring dengan perubahan iklim dan pergeseran pola sosial ekonomi masyarakat.

- Cuaca buruk memutus hubungan dengan pihak luar, termasuk dalam hal pengangkutan bahan pangan.

Pada indikator ini, dampak dari cuaca buruk, khususnya curah hujan ekstrem, terhadap keterhubungan Desa Tumbang Habangoi dengan pihak luar perlu dikaji secara mendalam. Berdasarkan informasi di lapangan, akses transportasi utama yang sebelumnya mengandalkan sungai kini telah didukung oleh keberadaan jalan perusahaan. Jalan perusahaan ini berfungsi sebagai jalur alternatif yang vital, memastikan bahwa meskipun terjadi cuaca buruk yang membuat sungai tidak dapat dilayari, hubungan logistik dan komunikasi dengan dunia luar tidak terputus sepenuhnya. Hal ini merupakan sebuah kemajuan signifikan dalam mitigasi risiko isolasi desa.

Kendati demikian, muncul kekhawatiran baru yang memerlukan perhatian serius. Meskipun jalan perusahaan tersebut mampu dilalui dan menjaga konektivitas, kondisi fisik infrastruktur jalan tersebut dilaporkan memiliki tingkat kerusakan yang cukup parah. Kerusakan ini meliputi lubang-lubang besar, permukaan yang tidak rata, atau bahkan potensi longsor di beberapa titik, terutama selama musim hujan dengan intensitas tinggi.

Kekhawatiran utama terfokus pada situasi kedaruratan medis. Dalam kondisi normal, kerusakan jalan mungkin hanya memperlambat waktu tempuh. Namun, ketika terjadi keadaan darurat yang membutuhkan respons dan evakuasi secepat kilat (*golden hour*), seperti kasus warga yang terserang stroke atau serangan jantung, kecepatan akses menjadi penentu hidup dan mati. Kerusakan jalan yang parah akan secara signifikan menghambat laju kendaraan evakuasi, seperti ambulans atau kendaraan darurat lainnya, sehingga berpotensi memperburuk prognosis pasien akibat keterlambatan penanganan medis di fasilitas kesehatan yang memadai di luar desa. Oleh karena itu, meskipun koneksi tidak terputus, kualitas infrastruktur jalan perusahaan menjadi risiko krusial yang memerlukan intervensi pemeliharaan dan perbaikan segera.

- Perubahan kondisi iklim dan cuaca buruk mempengaruhi kesehatan,

Perubahan kondisi iklim dan cuaca memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap kesehatan masyarakat. Fluktuasi suhu, kelembaban, dan pola curah hujan yang tidak menentu telah mengganggu keseimbangan ekosistem dan sistem biologis manusia. Dampak paling nyata terlihat pada sistem imun masyarakat yang cenderung menurun, membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai penyakit infeksi.

Musim pancaroba, sebagai masa transisi antara musim kemarau dan musim hujan, secara tradisional dikenal sebagai periode peningkatan kasus penyakit, salah satunya adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan kondisi kesehatan kronis, menjadi yang paling terdampak. Dahulu, ISPA mayoritas terjadi dan puncaknya berada pada periode ini.

Namun, dengan semakin tidak menentunya pola iklim saat ini akibat perubahan iklim, batas-batas musim menjadi kabur. Musim tidak lagi terbagi secara jelas, dan periode "pancaroba" seakan terjadi sepanjang tahun, meskipun puncaknya masih terjadi saat transisi musim. Hal ini menyebabkan insidensi ISPA menjadi lebih sering dan sporadis, tidak lagi terbatas pada waktu-waktu tertentu. Kondisi cuaca ekstrem, seperti gelombang panas atau banjir, juga memperburuk kondisi ini karena dapat meningkatkan polusi udara, kelembaban, atau penyebaran patogen.

Selain peningkatan kasus penyakit yang sudah umum, perubahan iklim juga memicu munculnya ancaman kesehatan baru di wilayah yang sebelumnya tidak endemis, yang dikenal sebagai *climate-sensitive health risks*. Penemuan kasus pertama (*first case*) malaria di suatu wilayah yang sebelumnya bebas malaria merupakan indikator kritis yang tidak dapat diabaikan. Kejadian ini menjadi sinyal kuat adanya perubahan dalam distribusi geografis vektor penyakit, seperti nyamuk *Anopheles*, yang siklus hidup dan perkembangbiakannya sangat dipengaruhi oleh suhu dan curah hujan. Peningkatan suhu rata-rata dapat memperpendek siklus hidup nyamuk dan mempercepat perkembangan parasit di dalam tubuh nyamuk, sehingga meningkatkan potensi penularan.

Oleh karena itu, penemuan *first case* malaria ini memerlukan kajian epidemiologi dan entomologi yang mendalam dan segera. Kajian lebih lanjut harus mencakup identifikasi spesies vektor pembawa virus atau parasit (dalam hal ini, parasit *Plasmodium*), pemetaan wilayah penyebaran baru, analisis kondisi iklim spesifik yang mendukung munculnya kasus tersebut, dan evaluasi ulang kesiapan sistem kesehatan setempat dalam menghadapi ancaman penyakit tular vektor yang berpotensi menjadi endemi baru. Respon cepat dan terencana sangat penting untuk mencegah terjadinya wabah dan memitigasi risiko kesehatan iklim di masa depan.

- Perubahan kondisi iklim dan cuaca buruk mempengaruhi ketenangan jiwa masyarakat,

Perubahan kondisi iklim yang ekstrim dan kejadian cuaca buruk yang semakin sering terjadi memiliki dampak signifikan terhadap ketenangan dan kesejahteraan psikologis masyarakat, terutama mereka yang sangat bergantung pada aktivitas luar ruang untuk mata pencaharian mereka. Mayoritas penduduk di wilayah ini, khususnya yang berprofesi sebagai petani, penambang tradisional, dan pekerja gesek kayu (logging skala kecil), jauh lebih rentan terpapar langsung oleh fluktuasi iklim dan kondisi cuaca yang tidak menentu dibandingkan dengan pekerja di lingkungan kantor yang lebih terlindungi.

Ketergantungan yang tinggi pada alam terbuka ini membuat mereka menghadapi risiko yang meningkat. Musim yang tidak lagi dapat diprediksi dengan mudah (ketidakpastian musim tanam, musim panen, atau musim kemarau/hujan) secara langsung mengganggu jadwal kerja dan produksi mereka. Dalam sektor-sektor tertentu, seperti pertambangan dan kegiatan gesek kayu, tingkat risiko keselamatan kerja menjadi sangat tinggi. Curah hujan ekstrim dapat memicu banjir bandang, tanah longsor, atau membuat akses ke lokasi kerja menjadi berbahaya dan tidak dapat dilalui, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan serius hingga fatal. Sementara itu, suhu panas yang berlebihan dapat meningkatkan risiko heat stroke dan kelelahan. Ketidakpastian cuaca ini tidak hanya mengancam jiwa para pekerja, tetapi juga secara ekonomi melemahkan karena hilangnya hari kerja, kerusakan aset atau hasil produksi, dan ketidakstabilan pendapatan keluarga, yang pada akhirnya memperburuk kerentanan sosial-ekonomi.

- Perubahan iklim mempengaruhi sumberdaya alam darat (pertanian, perkebunan, hasil hutan),

Perubahan iklim yang semakin intens dan tidak terduga telah memberikan dampak signifikan terhadap sumber daya alam di Desa Tumbang Habangoi. Keseimbangan ekosistem lokal terganggu, mempengaruhi secara langsung mata pencaharian dan ketahanan pangan masyarakat.

Salah satu dampak yang paling terasa adalah pada hasil hutan non-kayu, khususnya buah-buahan hutan. Produktivitas buah-buahan ini dilaporkan menurun drastis. Pola curah hujan yang tidak menentu, di mana

hujan turun tiba-tiba dengan intensitas tinggi atau pada waktu yang tidak lazim, menjadi penyebab utama. Hujan yang turun saat masa berbunga (anthesis) mengakibatkan banyak bunga rontok sebelum sempat menjadi buah, sehingga hasil panen berkurang secara substansial.

Selain itu, sektor perkebunan buah, khususnya kebun durian yang dulunya menjadi kebanggaan desa, kini menghadapi tantangan serius. Penurunan produktivitas bukan satu-satunya masalah; bahkan, kualitas dan cita rasa buah durian pun mengalami perubahan. Buah durian yang dulunya dikenal manis dan beraroma kuat, kini dirasakan kurang manis dan cenderung hambar. Perubahan ini mengindikasikan adanya gangguan serius pada proses pematangan dan akumulasi zat gula, yang kemungkinan besar dipicu oleh stres lingkungan akibat fluktuasi iklim.

Dampak perubahan iklim juga merambah ke sumber protein utama warga, yaitu ikan. Ketersediaan ikan sebagai sumber pangan dan mata pencaharian semakin menurun. Warga melaporkan kesulitan yang meningkat dalam menangkap ikan karena jumlah populasi ikan di sungai dan perairan lokal berkurang secara signifikan. Lebih lanjut, lokasi penangkapan ikan (spot memancing) yang sebelumnya mudah diakses, bahkan bisa dilakukan di pekarangan rumah saat air pasang, kini telah bergeser. Warga terpaksa mencari spot khusus yang lebih jauh dan terpencil untuk mendapatkan hasil tangkapan yang minim. Hal ini menunjukkan adanya perubahan hidrologis dan ekologis pada perairan, seperti perubahan kualitas air, yang tidak lagi mendukung habitat ikan seperti sedia kala. Kondisi ini secara langsung mengancam ketahanan pangan berbasis protein hewani di desa tersebut.

- Kejadian cuaca buruk (puting beliung, badai) mengakibatkan kerusakan harta benda dan kecelakaan jiwa dalam sepuluh tahun terakhir,

Pada indikator kepekaan sosial dan ekonomi, kejadian cuaca buruk yang berupa banjir atau angin kencang secara umum hanya mempengaruhi sebagian kecil dari total populasi masyarakat di wilayah tersebut. Dampak yang dialami umumnya terbatas pada kerusakan ringan hingga sedang terhadap harta benda dan, dalam kasus yang jarang, kecelakaan jiwa.

Masyarakat setempat, yang telah hidup berdampingan dengan ancaman ini selama bertahun-tahun, telah mengembangkan serangkaian strategi adaptasi atau coping mechanism untuk mengurangi potensi kerugian. Terkait dengan aset penghidupan, terutama perahu yang vital untuk transportasi dan mata pencaharian, telah dilakukan penanganan yang sistematis ketika memasuki musim banjir. Perahu akan dipindahkan dan disimpan di tempat yang lebih tinggi dan dianggap aman di luar jangkauan air banjir. Selain itu, mesin perahu, yang merupakan komponen paling berharga dan rentan, menggunakan sistem bongkar pasang (knock-down). Setelah selesai digunakan atau saat banjir mulai mengancam, mesin akan segera dibongkar dan disimpan di dalam rumah, meminimalkan risiko kerusakan akibat air atau hanyut.

Untuk aset properti berupa rumah tinggal yang berpotensi terdampak, warga juga telah menyiasati dengan membangun atau menyediakan tempat penyimpanan aman di bagian rumah yang lebih tinggi, seringkali berupa loteng atau platform panggung di dalam rumah. Tempat ini digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga dan dokumen penting saat air mulai naik.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa strategi adaptasi yang diterapkan saat ini masih bersifat reaktif dan berdasarkan pengalaman masa lalu (coping mechanism). Tempat aman yang diidentifikasi dan digunakan oleh warga saat ini didasarkan pada tingkat air tertinggi yang pernah dialami di masa lalu. Adaptasi ini belum didasarkan pada proyeksi ilmiah mengenai potensi peningkatan intensitas dan ketinggian banjir di masa depan akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, meskipun dampak keseluruhan saat ini masih tergolong minor karena hanya segelintir masyarakat yang terdampak, keberlanjutan dan keefektifan strategi adaptasi ini perlu dievaluasi lebih lanjut sejalan dengan proyeksi risiko iklim di masa mendatang.

- Dampak cuaca buruk (abrasi, banjir pasang/rob dan banjir genangan atau bandang) merendam tempat bermukim dan lahan budidaya masyarakat,

Dampak dari cuaca buruk yang terjadi di wilayah ini memiliki implikasi signifikan terhadap tempat bermukim dan lahan budidaya, meskipun secara proporsional, hanya sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang terdampak langsung. Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa ancaman yang paling krusial adalah proses erosi yang berlangsung secara berkelanjutan di sepanjang bantaran sungai. Erosi ini, meskipun terjadi secara perlahan, akan secara progresif menggerus dan mengurangi luas lahan budidaya yang subur. Lebih jauh lagi, proses penggerusan ini juga berpotensi mengancam fondasi dan keberadaan tempat bermukim yang berlokasi dekat dengan tepi sungai, meningkatkan risiko kerusakan infrastruktur dan kehilangan tempat tinggal bagi penduduk di daerah tersebut. Oleh karena itu, meskipun dampak langsungnya saat ini terbatas pada persentase populasi yang kecil, risiko jangka panjang akibat erosi memerlukan perhatian dan tindakan mitigasi yang serius untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan.

- Perubahan tata kelola lahan mempengaruhi sumberdaya alam yang ada,

Perubahan tata kelola lahan yang terjadi di wilayah tersebut telah memberikan dampak yang signifikan dan mendalam terhadap kondisi sumber daya alam setempat. Fenomena ini mulai teramati secara jelas sejak beroperasinya perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Dwima Group di area Desa Tumbang Habangoi.

Salah satu indikator yang paling mudah diamati dan paling kentara dari perubahan ini adalah peningkatan drastis tingkat sedimentasi sungai. Aktivitas penebangan hutan dan pembukaan lahan yang masif oleh perusahaan HPH telah menyebabkan erosi tanah yang signifikan, yang kemudian terbawa dan mengendap di dasar sungai. Peristiwa ini secara fundamental telah mengubah morfologi dan bentuk alami sungai, mengurangi kedalaman, dan berpotensi mengganggu ekosistem perairan serta akses transportasi air masyarakat.

Dampak negatif ini diperparah secara substansial oleh kehadiran dan aktivitas penambangan emas rakyat yang beroperasi secara intensif baik di sepanjang badan sungai (aluvial) maupun di kawasan bantaran sungai. Praktik penambangan emas yang sering kali menggunakan metode pengerukan (dredging) dan penggunaan bahan kimia berbahaya (seperti merkuri/sianida) telah mempercepat laju sedimentasi, memperburuk kualitas air, dan menyebabkan degradasi total pada habitat perairan dan riparian. Kombinasi dari eksploitasi hutan skala besar dan penambangan rakyat ini menciptakan tekanan ganda yang merusak dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam, khususnya fungsi hidrologi dan ekologis sungai di Desa Tumbang Habangoi.

- Perubahan muka sungai mempengaruhi kehidupan masyarakat

Perubahan muka air sungai, yang meliputi fluktuasi ketinggian dan debit air secara signifikan, memberikan dampak yang meluas terhadap mayoritas penduduk Desa Tumbang Habangoi. Meskipun peran sungai sebagai jalur transportasi utama telah bergeser seiring dengan pembangunan infrastruktur jalan, ketergantungan masyarakat terhadap sungai untuk menunjang sumber penghidupan sehari-hari masih sangat tinggi.

Ketergantungan ini terlihat jelas dalam berbagai aspek. Pertama, sungai masih menjadi jalur vital bagi masyarakat untuk mencapai lahan pertanian atau ladang mereka yang umumnya terletak di seberang sungai atau jauh di tepian. Fluktuasi muka air yang ekstrem, seperti air pasang tinggi atau kekeringan, dapat mengganggu aksesibilitas, menghambat kegiatan pertanian, dan bahkan merusak hasil panen.

Kedua, sungai adalah sarana utama untuk membawa hasil hutan, baik itu produk non-kayu (seperti rotan, madu, dan buah-buahan) maupun kayu hasil kegiatan perladangan. Ketika debit air terlalu rendah, perahu atau getek yang digunakan untuk mengangkut hasil tersebut menjadi sulit berlayar atau bahkan terdampar. Sebaliknya, ketika air terlalu tinggi, arus sungai menjadi

deras dan berbahaya, meningkatkan risiko kecelakaan serta kerusakan pada hasil hutan yang diangkut.

Dengan demikian, perubahan pada ekosistem sungai bukan sekadar masalah lingkungan, tetapi telah menjadi isu sosial dan ekonomi yang mendesak, secara langsung mempengaruhi ketahanan pangan, pendapatan, dan cara hidup tradisional masyarakat Desa Tumbang Habangoi. Kestabilan muka air sungai sangat esensial bagi keberlangsungan mata pencaharian mereka.

KAPASITAS ADAPTASI

Kapasitas adaptasi merupakan potensi atau kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, termasuk didalamnya adalah variabilitas iklim dan iklim ekstrim. Sehingga potensi kerusakan yang ditimbulkan dapat dikurangi/dicegah. Komponen Kapasitas Adaptif, merujuk pada kondisi internal masyarakat maupun fisik suatu wilayah yang sifatnya positif atau merupakan kekuatan wilayah tersebut. Seperti adanya kebijakan atau regulasi dan adanya sistem kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (peraturan desa/kampung, ada tanda peringatan dini, jalur evaluasi, tempat evakuasi maupun alokasi anggaran untuk penanganan darurat), ketersediaan pelayanan dan fasilitas dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dll), mata pencaharian yang beragam dll.

Proses penilaian menggunakan lima indikator kunci; 1) pemenuhan terhadap kebutuhan dasar, 2) mata pencaharian penduduk, 3) kebijakan atau peraturan terkait adaptasi perubahan iklim atau penanggulangan bencana, 4) kelembagaan dan 5) kesiapsiagaan. Masing-masing komponen memiliki bobot yang sama dengan membedakan skor dari masing-masing komponen berdasarkan kondisi yang ada di masyarakat.

Penilaian menggunakan skala 1 - 3 yang menggambarkan kapasitas: 1 = rendah; 2 = sedang dan 3 adalah tinggi. Batasan point atau pecahan akan digenapkan: 1 - 5 pada angka bawah dan 6 - 10 pada angka atas.

Dari proses penilaian yang dilakukan secara mandiri, tingkat kapasitas sisi internal maupun eksternal pada kelas sedang dengan skor 1,6. Nilai tersebut diperoleh dari 13 komponen indikator. Aspek yang perlu menjadi perhatian dengan nilai rendah antara lain: mata pencaharian, kebijakan dan kelembagaan

Kebutuhan Dasar

Fasilitas Listrik

Ketersediaan energi listrik di Desa Tumbang Habangoi mencerminkan kondisi tantangan infrastruktur di wilayah hulu Kalimantan. Hingga saat ini, desa belum terjangkau oleh jaringan listrik negara (PLN), sehingga masyarakat mengembangkan sistem bauran energi mandiri yang sangat bergantung pada inisiatif lokal dan kemampuan finansial keluarga.

- **Generator Bermesin Bensin (GenSet):** Digunakan untuk memenuhi kebutuhan daya tinggi seperti pengoperasian alat elektronik (kulkas, televisi) dan alat pertukangan. Ketergantungan pada generator ini menciptakan beban ekonomi yang signifikan karena efisiensi mesin yang rendah (rata-rata 10 liter bensin untuk 5-6 jam operasional).

Selain menggunakan Genset, masyarakat desa juga telah mengadopsi pemanfaatan energi terbarukan melalui instalasi panel surya. Sistem panel surya ini merupakan inisiatif yang didanai dan dianggarkan oleh pemerintah desa sebagai upaya diversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Setiap rumah di desa telah dilengkapi dengan satu unit panel surya. Panel surya individual ini dirancang untuk menghasilkan listrik dalam skala kecil, yang utamanya dimanfaatkan untuk mengoperasikan alat-alat elektronik rumah tangga berdaya rendah, seperti penerangan (lampu) dan pengisi daya perangkat komunikasi (charger HP).

Untuk memastikan ketersediaan listrik yang stabil, terutama di luar waktu produksi panel surya (malam hari atau saat cuaca mendung), energi listrik yang dihasilkan

disimpan dalam baterai. Menariknya, sebagian besar warga desa memanfaatkan Aki (Accu) motor bekas atau yang biasa digunakan pada sepeda motor sebagai media penyimpanan energi listrik (baterai). Pemanfaatan Aki motor ini menunjukkan kreativitas dan upaya masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia secara lokal untuk mendukung kemandirian energi mereka.

Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan modal manusia (human capital) yang menentukan sejauh mana generasi muda di Desa Tumbang Habangoi mampu mengolah informasi iklim, mengadopsi teknologi baru, dan mendiversifikasi sumber penghidupan di masa depan.

Saat ini, ketersediaan fasilitas pendidikan formal di dalam desa terbatas hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

- **Akses Dasar:** Untuk tingkat dasar dan menengah pertama, anak-anak di desa memiliki akses yang relatif mudah tanpa harus meninggalkan pemukiman.
- **Hambatan Lanjut:** Tantangan muncul saat siswa harus melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Perguruan Tinggi. Ketiadaan fasilitas ini di dalam desa mengharuskan siswa untuk keluar dan tinggal di ibu kota kabupaten atau provinsi (Palangka Raya).

Pendidikan tingkat lanjut menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar bagi rumah tangga di Tumbang Habangoi.

- **Biaya Ganda:** Orang tua tidak hanya menanggung biaya operasional pendidikan (SPP/alat tulis), tetapi juga biaya hidup (living cost) anak yang tinggal jauh dari rumah.
- **Fluktuasi Musiman:** Periode Juli dan Agustus menjadi masa kritis keuangan keluarga karena bertepatan dengan tahun ajaran baru. Pada periode ini, beban pengeluaran melonjak tajam, sering kali melebihi pendapatan rutin dari sektor pertanian.

Meskipun semangat pendidikan di desa cukup tinggi, keberlanjutannya sangat bergantung pada kesehatan ekosistem ekonomi lokal. Tanpa penguatan pada sektor pendapatan yang stabil, risiko putus sekolah dapat meningkat jika terjadi guncangan ekonomi atau kegagalan panen yang berkepanjangan akibat perubahan iklim.

Fasilitas Kesehatan

Kapasitas kesehatan di Tumbang Habangoi ditentukan oleh interaksi antara ketersediaan tenaga medis desa, pola penyakit musiman, dan kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya hutan sebagai "apotek hidup".

- **Layanan Tingkat Desa:** Masyarakat bergantung pada petugas kesehatan yang ada di desa (seperti bidan desa atau perawat) untuk menangani penyakit ringan dan kebutuhan dasar.
- **Hambatan Geografis:** Untuk kasus kesehatan yang lebih berat, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh menuju Puskesmas di Ibu Kota Kecamatan atau klinik di Tumbang Manggu dan Tumbang Samba. Karena kendala jarak dan biaya transportasi, akses ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut hanya dilakukan jika pengobatan mandiri atau layanan dalam desa tidak lagi memadai.

Kekuatan utama resiliensi kesehatan di desa ini terletak pada pengetahuan herbal yang sangat kuat:

- **Kedaulatan Pengetahuan:** Pengetahuan tentang tanaman obat tidak terpusat pada satu individu (dukun/tabib), melainkan dikuasai secara merata pada unit-unit keluarga. Resep herbal diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi.
- **Pemanfaatan HHNK (Hasil Hutan Bukan Kayu):** Hutan dipandang sebagai penyedia bahan baku obat untuk berbagai penyakit, mulai dari diare hingga penyakit kronis. Kemampuan mengidentifikasi dan mengolah tanaman hutan ini merupakan kapasitas adaptasi kritis yang mengurangi ketergantungan pada obat-obatan kimia yang mahal dan sulit didapat.

Infrastruktur (Jalan dan Jembatan)

Kapasitas mobilitas Desa Tumbang Habangoi saat ini berada dalam masa transisi dari ketergantungan pada jalur sungai menuju jalur darat. Meskipun jalur darat telah terbuka, statusnya yang melintasi kawasan konsesi perusahaan menciptakan keterbatasan akses dan risiko keselamatan yang tinggi bagi warga.

Akses utama darat yang menghubungkan desa dengan wilayah luar (seperti Tumbang Samba atau Kasongan) menggunakan fasilitas jalan milik perusahaan pemanfaatan hutan (PT Dwima Jaya Utama).

- **Kondisi Fisik:** Jalan berupa tanah/perkerasan non-aspal yang sangat sensitif terhadap perubahan cuaca.
- **Risiko Musim Penghujan:** Intensitas hujan tinggi sering menyebabkan jalan menjadi berlumpur (off-road), licin, hingga memicu tanah longsor yang mampu memutus akses di beberapa titik.
- **Risiko Musim Kemarau:** Jalanan menjadi sangat berdebu. Debu tebal akibat aktivitas kendaraan hauling berat tidak hanya mengganggu kesehatan pernapasan (ISPA), tetapi juga membatasi jarak pandang yang meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Meskipun fungsi transportasi sungai mulai tergeser oleh jalur darat, sungai tetap menjadi infrastruktur adaptif yang vital. Saat jalur darat lumpuh akibat longsor atau banjir, masyarakat kembali menggunakan sungai sebagai jalur logistik utama. Kapasitas ini didukung oleh kepemilikan perahu (alkon) di hampir setiap keluarga, yang memungkinkan mobilitas barang tetap berjalan meskipun dengan waktu tempuh yang lebih lama dan biaya bahan bakar yang tinggi.

Mata Pencarian Utama

Terjadi transformasi mendasar pada struktur ekonomi rumah tangga di Desa Tumbang Habangoi. Kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri melalui sistem lumbung tradisional mengalami penurunan signifikan (erosi kedaulatan pangan). Hal ini memicu perubahan strategi adaptasi yang lebih berorientasi pada perolehan uang tunai (cash-seeking behavior).

- **Penyusutan Tenaga Kerja:** Jumlah warga yang aktif berladang terus berkurang secara demografis. Pertanian tidak lagi dipandang sebagai sumber utama yang mampu menjamin kecukupan pangan sepanjang tahun.
- **Transisi Konsumsi:** Fungsi ladang yang dulunya sebagai "lambung hidup" keluarga telah bergeser menjadi aktivitas sampingan atau tradisi. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan pokok kini sangat bergantung pada pasokan dari luar desa yang dibeli dengan uang tunai, meningkatkan sensitivitas rumah tangga terhadap guncangan harga pangan.

Kapasitas adaptasi masyarakat terkait mata pencaharian tercermin dalam fleksibilitas mereka mengelola lebih dari satu jenis pekerjaan. Rata-rata kepala keluarga memiliki 1-2 mata pencaharian yang dijalankan secara bergantian atau simultan berdasarkan kondisi alam dan peluang ekonomi

Peraturan dan penanggulangan bencana

Desa Tumbang Habangoi saat ini memiliki tantangan terkait kebijakan penanggulangan bencana. Sampai saat ini, Pemerintah Desa Habangoi belum memiliki regulasi atau kebijakan sebagai landasan terkait penanggulangan bencana maupun perubahan iklim pada tingkat desa.

Meskipun terdapat kerangka kebijakan dan program terkait bencana di tingkat nasional—seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Peraturan Menteri Desa (Permendes), Peraturan Menteri Sosial (Permensos), atau Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)—prinsip-prinsip dan peluang pendanaan yang ditawarkan oleh kebijakan-kebijakan tersebut belum diinternalisasi atau diterjemahkan ke dalam bentuk peraturan desa (Perdes) yang mengikat dan aplikatif di tingkat lokal.

Beberapa kejadian bencana yang cukup besar seperti kejadian kekeringan dan kebakaran hutan - lahan tahun 1997 - 1998 atau kejadian banjir yang terjadi setiap

tahun, belum menjadi pembelajaran penting untuk mengatur tata laksana dalam menekan, merespon dan memulihkan dampak banjir yang terjadi. Kondisi yang sama terkait dampak perubahan iklim yang telah menyebabkan sebagian besar warga mengalami kesulitan dalam budidaya padi ladang.

Upaya pencegahan, mitigasi bencana, maupun peningkatan kesiapsiagaan belum menjadi fokus utama yang diperkuat dari sisi kelembagaan dan sumberdaya manusia yang kuat dengan alokasi anggaran yang memadai. Kejadian bencana, meningkatnya ancaman maupun kesulitan budidaya padi ladang masih dipandang sebagai fenomena biasa. Masyarakat dianggap telah terbiasa dengan fenomena tersebut sehingga belum membutuhkan intervensi dari pemerintahan desa.

Meskipun menunjukkan kelemahan dalam penanganan bencana, Pemerintah Desa Tumbang Habangoi telah memiliki pengalaman berharga bekerja secara efektif dalam merespon kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat berskala nasional, yakni Pandemi Covid-19.

Dalam menghadapi pandemi, Pemerintah Desa mengambil langkah proaktif dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 yang bertanggung jawab atas koordinasi penanganan di tingkat desa. Selain pembentukan kelembagaan ad-hoc, Pemerintah Desa juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi. Alokasi ini mencakup kebutuhan operasional Satgas, penyediaan sarana kesehatan, hingga penyaluran bantuan sosial (Bansos) guna memitigasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pembatasan aktivitas.

Pengalokasian dana ini—yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD)—merupakan respons langsung terhadap instruksi yang bersifat hirarkis dan mengikat dari Pemerintah Pusat. Instruksi ini kemudian diperkuat dan ditindaklanjuti secara berjenjang melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Respons terstruktur terhadap instruksi dari Pemerintah Pusat ini mengindikasikan bahwa Desa Tumbang Habangoi memiliki mekanisme kepatuhan dan implementasi yang efektif ketika terdapat mandat yang jelas, pendanaan yang teralokasi, dan dukungan kebijakan yang kuat dari level administrasi yang lebih tinggi. Potensi keberhasilan penanganan Covid-19 ini dapat dijadikan modal awal dan pembelajaran bagi Desa untuk menyusun kebijakan dan program penanggulangan bencana iklim yang bersifat proaktif dan inisiatif lokal.

Kelembagaan

- Aspek Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengelolaan Risiko Iklim dan Bencana

Di Desa Tumbang Habangoi, kerangka kelembagaan yang secara khusus menangani penanggulangan bencana maupun pengelolaan dampak perubahan iklim masih belum sepenuhnya terbentuk dan terinstitusionalisasi. Saat ini, belum ada lembaga formal (melalui Surat Keputusan Kepala Desa) maupun informal yang secara spesifik memiliki mandat untuk isu tersebut. Secara umum, fungsi penanggulangan bencana di tingkat pemerintah desa berada di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Pengalaman terkini menunjukkan bahwa dalam penanggulangan wabah seperti Covid-19, telah berhasil dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid Kampung. Satgas ini memiliki peran penting, tidak hanya dalam pengamanan dan pencegahan penyebaran wabah, tetapi juga dalam mendistribusikan dan mengelola bantuan sosial. Model Satgas ini memberikan pembelajaran berharga tentang bagaimana struktur ad-hoc dapat dibentuk dengan cepat untuk merespons krisis.

- **Urgensi Kebijakan dan Regulasi:**

Keberadaan kebijakan dan regulasi yang jelas dan tegas merupakan landasan krusial yang dapat mendorong dan mempercepat proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Regulasi ini berfungsi sebagai payung hukum dan pijakan normatif yang memungkinkan pemerintah desa untuk mengalokasikan sumber daya, menetapkan prioritas, dan melaksanakan program. Efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung

pada keberadaannya, tetapi juga pada bagaimana ia mampu merespon situasi dan kondisi aktual yang dihadapi masyarakat. Situasi yang mendesak, atau krisis, seringkali mendorong respon kebijakan yang lebih cepat. Pengalaman ini—bahwa kebijakan yang tegas dan regulasi yang responsif sangat penting—perlu dikembangkan dan diterapkan secara proaktif, baik untuk isu adaptasi perubahan iklim maupun untuk penguatan sistem penanggulangan bencana yang lebih komprehensif.

Peran Strategis Pendamping Desa dan Mitra Pembangunan:

Mengingat belum kuatnya sistem pemerintahan desa dan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di desa yang memiliki kapasitas spesifik dalam isu perubahan iklim dan kebencanaan, peran pendamping desa menjadi sangat krusial dan strategis. Pendamping desa dapat bertindak sebagai katalis dan fasilitator dalam proses penguatan kelembagaan, penyusunan rencana aksi, dan peningkatan pemahaman masyarakat. Mereka dapat menjadi penghubung antara program dari tingkat yang lebih tinggi (kabupaten/provinsi) dengan kebutuhan spesifik di tingkat tapak.

Selain itu, kemitraan dengan pihak eksternal sangat diperlukan untuk mengisi kekosongan kapasitas dan keahlian teknis. Dalam hal pemahaman mendalam dan penguasaan isu-isu lingkungan dan iklim, organisasi non-pemerintah seperti WWF Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi mitra strategis. Kemitraan ini dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti:

- **Pelatihan (Training):** Pemberian pelatihan teknis kepada aparat desa dan masyarakat tentang analisis risiko iklim, penyusunan rencana kontinjensi, dan praktik-praktik adaptasi yang efektif.
- **Pendampingan (Mentoring):** Dukungan berkelanjutan (coaching dan mentoring) dalam proses penyusunan kebijakan desa terkait iklim (misalnya, Peraturan Desa), integrasi isu iklim ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan pembentukan serta pengoperasian lembaga penanggulangan bencana/iklim desa.

Penguatan ini bertujuan agar Desa Tumbang Habangoi memiliki fondasi kelembagaan yang tangguh, didukung oleh regulasi yang memadai, dan SDM yang kompeten, sehingga mampu mengelola risiko iklim dan bencana secara mandiri dan berkelanjutan di masa depan.

KERENTANAN

Dalam konteks Desa Tumbang Habangoi, hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Dampak Terpendam berada pada kelas sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi antara tingkat keterpaparan desa terhadap kejadian perubahan iklim (seperti peningkatan curah hujan ekstrem, kekeringan, atau kenaikan suhu) dan tingkat kepekaan sosio-ekonomi masyarakat terhadap ancaman-ancaman tersebut menghasilkan potensi kerugian atau kerusakan yang berada di tingkat menengah.

Sementara itu, Kapasitas Adaptasi yang dimiliki masyarakat Desa Tumbang Habangoi juga dinilai berada pada kelas sedang. Kapasitas adaptasi mencerminkan kemampuan sistem sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim, mitigasi kerugian potensial, dan memanfaatkan peluang yang timbul. Nilai sedang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sumber daya, pengetahuan, dan kelembagaan yang cukup, tetapi masih terbatas atau belum optimal dalam menghadapi dan mengelola risiko iklim secara komprehensif.

Berdasarkan hasil penilaian variabel-variabel tersebut—Dampak Terpendam pada kelas sedang dan Kapasitas Adaptasi pada kelas sedang—maka Tingkat Kerentanan Desa Tumbang Habangoi terhadap dampak perubahan iklim secara keseluruhan berada pada tingkat sedang.

Penentuan tingkat kerentanan ini didasarkan pada rumusan baku yang digunakan dalam kajian risiko iklim, yaitu:

$$\text{Rumus Indeks Kerentanan: } V = E + S : CA$$

• Di mana:

V adalah Tingkat Kerentanan (Vulnerability)

E adalah Tingkat Keterpaparan (Exposure)

S adalah Tingkat Kepekaan (Sensitivity)

(E + S) adalah Dampak Terpendam (Potential Impact)

CA adalah Tingkat Kapasitas Adaptasi (Capacity to Adapt)

Tabel 3 Tingkat kerentanan Desa Habangoi

KERENTANAN		KAPASITAS ADAPTASI		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
POTENSI DAMPAK	TINGGI			
	SEDANG			
	RENDAH			

Grafik Tabel 3: Tingkat Kerentanan Wilayah & Komunitas

PENILAIAN RISIKO

Risiko iklim merupakan proses akhir dengan menggabungkan seluruh penilaian yang telah dilakukan. Risiko iklim adalah potensi dampak negatif perubahan iklim yang merupakan interaksi antara kerentanan, keterpaparan dan bahaya. (PermenLHK P.7/2018). Risiko juga didefinisikan sebagai suatu ukuran dari kemungkinan kerusakan jiwa, harta benda dan/atau lingkungan, yang dapat terjadi apabila ancaman menjadi kenyataan, termasuk tingkat keparahan yang diantisipasi dari konsekuensi terhadap manusia (IPCC, 2007). Risiko merupakan hasil overlay antara bahaya dan kerentanan (Affeltranger et al., 2006 dalam Kementerian Lingkungan Hidup, 2010).

Formula dalam menentukan risiko iklim adalah $R = H \times V$, dimana V merupakan hasil dari penilaian dampak terpendam dan kapasitas adaptasi. Proses penilaian yang dilakukan menggunakan matrik yang telah disiapkan. Dari hasil tiga ancaman bencana yang dilakukan penilaian dengan tingkat kerentanan yang dimiliki, maka risiko yang dihadapi pada masing-masing ancaman adalah:

F.1. Banjir

Banjir di wilayah kajian ini menunjukkan tingkat risiko yang tinggi. Penilaian ini didasarkan pada kombinasi faktor, di mana tingkat ancaman terjadinya banjir berada pada kategori tinggi. Ini mengindikasikan bahwa wilayah tersebut sangat rentan terhadap kejadian banjir, baik dari segi frekuensi maupun intensitasnya. Sementara itu, tingkat kerentanan masyarakat dan infrastruktur terhadap dampak banjir berada pada kategori sedang. Meskipun bukan yang tertinggi, kerentanan kategori sedang ini tetap menunjukkan adanya kelemahan dalam kapasitas adaptasi dan mitigasi yang dapat memperburuk dampak bencana. Oleh karena itu, perpaduan antara ancaman tinggi dan kerentanan sedang menghasilkan risiko keseluruhan yang diklasifikasikan sebagai tinggi, menuntut perhatian serius dan tindakan pencegahan serta mitigasi yang komprehensif.

F.2. Kekeringan dan Malaria

Sementara itu, dua ancaman lainnya yang dikaji, yaitu kekeringan dan malaria, berada pada kategori risiko sedang. Klasifikasi risiko sedang untuk kekeringan dan malaria ini didorong oleh analisis bahwa tingkat ancaman terjadinya kedua fenomena tersebut berada pada kategori rendah. Artinya, probabilitas atau intensitas kejadian kekeringan dan penyebaran malaria di wilayah ini dianggap tidak setinggi ancaman banjir. Meskipun demikian, tingkat kerentanan terhadap kekeringan dan malaria berada pada kategori sedang.

Kerentanan sedang ini menyiratkan bahwa, jika pun terjadi, masyarakat dan lingkungan memiliki kepekaan dan keterbatasan kapasitas untuk menanggulangi dampak dari kekeringan maupun wabah malaria, sehingga risiko keseluruhan tetap berada di tingkat sedang. Ini menunjukkan bahwa, meskipun ancaman dasarnya tidak terlalu mengkhawatirkan, upaya penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan tetap diperlukan untuk menjaga agar risiko tidak meningkat.

Secara ringkas, temuan ini menyoroti bahwa prioritas utama dalam manajemen risiko bencana dan iklim di wilayah ini harus difokuskan pada mitigasi risiko banjir yang tinggi. Sementara itu, risiko sedang dari kekeringan dan malaria tetap memerlukan strategi pengelolaan yang terencana, terutama dalam aspek peningkatan ketahanan dan penurunan kerentanan masyarakat.

Tabel 4. Tingkat Risiko Desa Habangoi

DESA	RISIKO BENCANA				
	Banjir	Erosi	Kekeringan	Kebakaran Hutan dan lahan	Malaria
Habangoi	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
Mangara Kawei	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah
Karuing	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah

Grafik Tabel 4: Matriks Tingkat Risiko Iklim

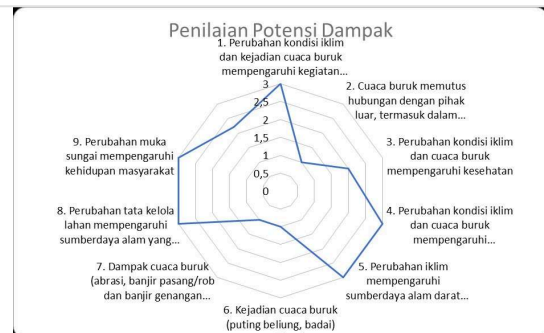
Analisis spider Desa Tumbang Habangoi merupakan instrumen visual yang digunakan untuk memetakan profil kerentanan dan ketangguhan desa terhadap dampak perubahan iklim dan bencana. Dalam analisis ini, tingkat keterpaparan desa terhadap fenomena iklim tercatat cukup tinggi dengan skor 2,5. Hal ini dipicu oleh perubahan signifikan pada pola musim penghujan, intensitas curah hujan selama beberapa dekade terakhir, serta frekuensi kejadian cuaca ekstrem seperti angin kencang dan banjir yang berdampak langsung pada keselamatan jiwa maupun harta benda masyarakat di hulu sungai.

Dari sisi sensitivitas atau kepekaan, Tumbang Habangoi memiliki skor sebesar 2,2. Masyarakat setempat merasa sangat peka terhadap perubahan kondisi alam karena ketergantungan yang kuat pada sumber daya alam darat, seperti hasil hutan dan perkebunan, serta perubahan tata kelola lahan. Dampak perubahan iklim di desa ini tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi dan budidaya, tetapi juga telah merambah ke aspek psikologis dengan mempengaruhi ketenangan jiwa warga, meskipun hubungan dengan pihak luar untuk pemenuhan bahan pangan cenderung masih cukup stabil saat cuaca buruk terjadi.

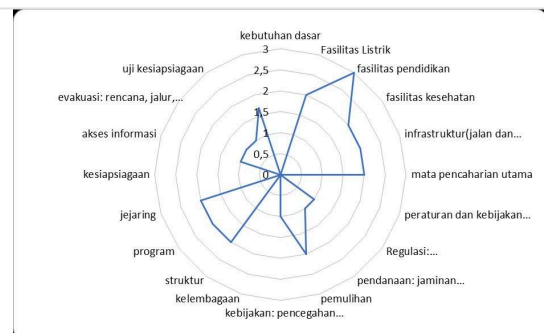
Sementara itu, kapasitas adaptasi desa menunjukkan gambaran yang bervariasi antara fasilitas dasar dan aspek kelembagaan. Secara fisik, desa ini memiliki modal yang cukup baik pada fasilitas pendidikan dan ketersediaan listrik, namun masih menghadapi tantangan pada infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas kesehatan yang memerlukan penguatan. Di sisi lain, kapasitas kelembagaan dan kebijakan menjadi area yang paling mendesak untuk diperhatikan; rendahnya skor pada regulasi penanggulangan bencana, keterbatasan dana jaminan sosial untuk krisis, serta masih lemahnya program pencegahan dan mitigasi menunjukkan bahwa intervensi kebijakan sangat diperlukan untuk memperluas "jaring-jaring" ketangguhan pada grafik spider desa, sehingga masyarakat Tumbang Habangoi lebih siap menghadapi anomali iklim di masa depan.



Grafik Tabel 5: Spider Analysis Keterpaparan Livelihood Assets



Grafik Tabel 6: Spider Analysis Penilaian Potensi Dampak



Grafik Tabel 7: Spider Analysis Penilaian Kapasitas Adaptasi

Analisis SIDIK KLHK

- **Level Kajian:** Berbeda dengan analisis tingkat desa (mikro), SIDIK berfokus pada level Kabupaten/Kota. Hal ini menyebabkan hasil kerentanan Kabupaten Katingan secara umum berada pada tingkat agak tinggi, sementara pada tingkat desa bisa menunjukkan variasi kelas yang berbeda (seperti kelas sedang) karena detail data yang lebih spesifik.
- **Fokus Indikator:** Indikator pada piranti SIDIK lebih menitikberatkan pada layanan, sarana, dan prasarana publik yang tersedia secara administratif. Ini mencakup aksesibilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur ekonomi makro daerah.
- **Sumber Data:** Analisis ini bersifat kuantitatif dengan mengandalkan data statistik sekunder, terutama dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data resmi kementerian lainnya.

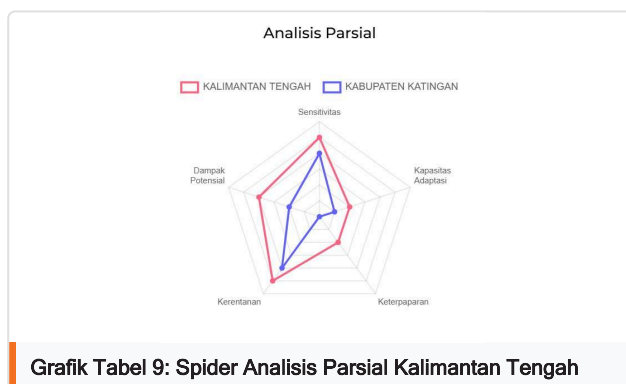
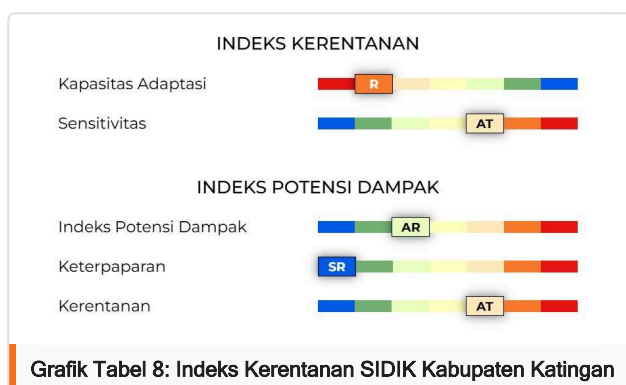
Interpretasi Spider Analisis Parsial (Tabel 6)

Dalam grafik spider parsial yang membandingkan Kabupaten Katingan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat beberapa poin utama:

- **Perbandingan Regional:** Grafik ini menunjukkan posisi Kabupaten Katingan terhadap rata-rata provinsi. Sumbu yang menjorok keluar menunjukkan kerentanan yang lebih rendah (kapasitas lebih baik), sedangkan sumbu yang mendekati titik pusat menunjukkan kerentanan yang lebih tinggi.
- **Komponen Kapasitas Adaptasi:** SIDIK seringkali menyoroti bahwa kerentanan di Katingan dipengaruhi oleh sebaran sarana publik. Jika area grafik pada

sumbu "Infrastruktur" atau "Layanan Publik" menyempit, hal tersebut mengonfirmasi temuan bahwa fasilitas kesehatan atau aksesibilitas fisik masih menjadi faktor pembatas utama di wilayah tersebut.

- **Perbedaan Fokus:** Sementara analisis komunitas lebih sensitif terhadap perubahan cuaca buruk dan dampaknya langsung ke warga, SIDIK lebih melihat pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan jaring pengaman infrastruktur bagi masyarakatnya.



BAGIAN 5

RENCANA AKSI & REKOMENDASI KEBIJAKAN

Strategi Rencana Aksi Adaptasi Bencana Terkait Iklim, Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Desa & Kabupaten, dan Daftar Pustaka

KESIMPULAN

Proses pengkajian yang dilakukan di desa Habangoi, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

Perubahan iklim yang terjadi telah dirasa dampaknya oleh masyarakat. Indikasi perubahan yang dirasakan antara lain terjadinya pergeseran awal maupun akhir musim penghujan maupun kemarau. Durasi musim penghujan dirasakan lebih panjang saat ini. Perubahan juga dirasakan masyarakat Desa Habangoi terkait sifat dan karakteristiknya dibandingkan dulu dalam rentang waktu 10 - 30 tahun yang lalu. Musim tidak teratur dan sering berubah atau tidak konsisten.

Indikasi perubahan lebih mencolok dirasakan pada unsur cuaca, baik curah hujan, suhu dan kelembaban. Perubahan dirasakan pada sifat dan karakteristiknya. Curah hujan mengalami perubahan dari sisi intensitas, frekuensi maupun durasinya. Intensitas hujan dinilai lebih tinggi dengan sifat yang tidak teratur. Durasi hujan bisa pendek atau sebentar dengan intensitas sangat tinggi, Namun bisa juga sangat lama dengan intensitas tinggi atau sangat tinggi. Curah hujan juga sering bersifat lokal atau tidak merata.

Perubahan suhu dirasakan lebih panas. Sinar matahari juga lebih terang (silau) dan terasa menyengat jika terkena secara langsung ke tubuh. Sedangkan kelembaban yang dipersamakan dengan rasa gerah, juga dianggap meningkat.

Angin dirasakan tidak berubah signifikan. Ada perubahan, tapi sedikit. Perubahan dirasakan pada angin lebih pada frekuensi kejadian cuaca buruk berupa angin kencang menjadi lebih sering.

Dampak-dampak yang paling dirasakan adalah terkait sektor pertanian, baik budidaya tanaman pangan maupun ternak serta peningkatan intensitas dan frekuensi ancaman banjir.

Ancaman yang dihadapi sektor budidaya bercocok tanam ini bukan lagi gagal panen, tapi gagal tanam. Tanaman buah juga mengalami gangguan akibat pola

musim dan cuaca yang tidak lagi teratur. Musim buah bergeser dan hasil buah tidak maksimal. Bahkan sering gagal berbuah.

Meningkatnya kejadian cuaca ekstrim, juga mengancam keselamatan aktivitas masyarakat di luar ruang. Saat ini cukup banyak warga bermata pencaharian sebagai penambang emas dan pembalak kayu di hutan.

Dampak terhadap risiko bencana, perubahan unsur cuaca mempengaruhi tingkat ancaman. Kondisi ini juga diperburuk akibat terganggunya fungsi ekologis kawasan sehingga meningkatkan daya rusak dan wilayah paparan. Ketidaksiapan atas tingginya ancaman, menyebabkan risiko bencana menjadi tinggi.

Pada ancaman banjir menempati kelas tinggi di Desa Habangoi. Kondisi ini dipengaruhi oleh probabilitas kejadian yang terjadi setiap tahun dengan dampak yang semakin meningkat. Perubahan karakteristik banjir yang terjadi tidak semata-mata karena peningkatan intensitas curah hujan. Tapi juga dipengaruhi perubahan fungsi ekologis DAS. Banjir juga menyebabkan terjadinya erosi dan perubahan morfologi sungai. Erosi sendiri menjadi ancaman serius bagi beberapa bagian rumah yang saat ini telah berada atau menjadi bagian badan sungai.

Banjir yang terjadi memiliki kecenderungan akan meningkat akibat perubahan iklim ke depan, juga menyebabkan perubahan morfologi sungai. Erosi berpotensi menjadi lebih tinggi dibanding saat ini yang telah dinilai tinggi dari sisi ancaman bagi wilayah Desa Habangoi. Pelebaran dan pendangkalan sungai akan terus terjadi dan memburuk jika faktor pendukung atas peningkatan ancaman tidak ditekan. Hilangnya tutupan lahan dan aktivitas penambangan di daerah aliran sungai.

Kekeringan, kebakaran hutan dan lahan sekalipun dianggap memiliki ancaman dengan kelas rendah, tetap perlu kewaspadaan tinggi. Proyeksi iklim dari studi PIAREA bersama WWF Indonesia dan Pemda Katingan menunjukkan proyeksi peningkatan suhu di Kabupaten Katingan dapat menjadi alarm atas peluang kebakaran hutan dan lahan. Apalagi peluang tersebut juga didukung oleh fenomena global seperti ENSO.

Sedangkan Malaria, masih dinilai rendah. Namun adanya temuan terjangkitnya warga di Desa Habangoi, perlu menjadi peringatan bahaya atas potensi penyakit khas tropis yang mematikan dengan daya sebar tinggi. Cukup banyak pembelajaran yang bisa dipetik atas penyebaran wabah dari nyamuk pembawa vektor penyakit dari yang sebelumnya bukan endemik.

Dalam proses penilaian kapasitas adaptasi, beberapa komponen penting dan mendasar belum dimiliki oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Seperti memahami karakteristik dan sifat ancaman, peta wilayah rawan bencana, tanda peringatan dini, jalur evakuasi, regulasi desa tentang penanggulangan bencana, maupun kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana.

Berbagai data dan informasi yang telah tersedia saat ini seperti informasi cuaca atau peringatan dini perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk lebih menyiapkan diri terhadap berbagai potensi bencana yang ada. Pemerintah desa bersama BPBD sebagai institusi yang diberikan kewenangan, perlu menyiapkan berbagai upaya pencegahan, mitigasi maupun kesiapsiagaan bencana.

Dampak perubahan iklim dan risiko bencana akan semakin tinggi jika kondisi lingkungan yang memiliki fungsi ekologis meredam daya rusak bencana terganggu. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi daya dukung lingkungan pada wilayah desa untuk menjadi dasar pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi ekologis kawasan.

Tingkat kerentanan masyarakat empat desa berdasarkan hasil penilaian berada pada tingkat sedang. Nilai ini selaras dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dengan menggunakan piranti SIDIK yang juga ada pada kelas sedang. Mendapatkan nilai atau kelas kerentanan bukan tujuan utama pengkajian partisipatif. Lebih dari itu masyarakat melalui proses diskusi dapat mengetahui kesenjangan yang masih dimiliki dalam bentuk kerentanan, baik dari sisi keterpaparan, kepekaan maupun kapasitas adaptasi.

Berbagai potensi yang dimiliki desa baik sumberdaya alam, sumber daya manusia, pengetahuan - kearifan lokal maupun sistem adat merupakan modalitas utama dalam meredam risiko sekaligus sebagai bagian adaptasi perubahan iklim. Sayangnya, perubahan pola produksi - konsumsi dan gaya hidup yang ada di masyarakat justru cenderung mengarah pada peningkatan kerentanan dan risiko. Mulai berkurang atau bahkan hilangnya kemandirian sumber pangan, tidak lagi dipahami atau dikuasai nya pengetahuan dan kearifan lokal maupun gaya hidup instan dan hedon, adalah bentuk-bentuk temuan yang mengarah pada kerentanan dan risiko.

Perubahan yang terjadi pada beberapa kasus, telah melampaui pengetahuan lokal yang ada. Ketinggian banjir yang semakin meningkat telah melampaui tinggi rumah-rumah panggung yang dimiliki masyarakat. Demikian juga dengan luasan dan durasinya yang semakin meningkat melampaui kemampuan masyarakat untuk menghadapi. Yang sebelumnya telah ditempatkan sebagai bagian dari siklus kehidupannya. Telah menjadi bagian dari norma kehidupan masyarakat; "Hidup harmonis bersama ancaman banjir".

Keberagaman mata pencaharian dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai modalitas, perlu dikembalikan sebagai bagian kekuatan masyarakat. Sebagai aset yang mampu menopang resiliensi. Untuk itu, desain perencanaan terpadu dan terintegrasi mutlak diperlukan. Mulai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) - Rencana Kerja Tahunan (RKT) Desa, maupun perencanaan lain yang ada, seperti perencanaan bidang pariwisata, pengembangan usaha atau ekonomi dll.

RPJMDes sebagai dasar perencanaan pembangunan pemerintah desa belum mengakomodir secara spesifik isu perubahan iklim dan risiko bencana. Kondisi ini menjadi kendala dalam proses perencanaan yang membutuhkan anggaran terkait isu-isu perubahan iklim maupun penanggulangan bencana. Kajian ini dapat menjadi bagian landasan untuk untuk meninjau ulang RPJMDes yang ada termasuk mendorong pentingnya tata ruang pada tingkat desa.

Aksi prioritas yang disusun selama proses kajian dapat menjadi landasan bagi masyarakat atau pemerintah desa untuk ditindaklanjuti. Pengintegrasian antara aksi prioritas dalam rencana pembangunan pemerintah desa perlu difasilitasi, khususnya dalam mendapatkan dan menyesuaikan dengan format perencanaan pemerintahan desa. Pendampingan juga dibutuhkan dalam beberapa kebutuhan yang diluar kemampuan desa seperti studi kualitas air, ketersediaan air permukaan untuk sumur bor, sistem peringatan dini, penyusunan tata ruang desa dll.

REKOMENDASI: MENUJU KETAHANAN KOMUNITAS BERKELANJUTAN

Kajian ini merekomendasikan tiga aspek yang dinilai penting untuk cermati dan ditindak lanjuti.

Tindak lanjut Kajian

Kajian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ini masih memiliki berbagai kesenjangan yang membutuhkan pendalaman atau pengembangan. Untuk menutup kesenjangan tersebut, sebagai bagian dari rekomendasi antara lain:

- Modeling ancaman banjir berbasis sistem informasi geospasial (SIG) berdasarkan proyeksi iklim yang ada di wilayah Katingan. Desa Habangoi membutuhkan data analisis ini untuk menyiapkan desain tata ruang desa, model pemukiman dan bangunan rumah yang adaptif maupun pengembangan mata pencaharian yang sesuai dengan pola perubahan iklim dan ancaman yang ada;
- Pemanfaatan sumber air bersih yang saat ini dapat dikaji kemungkinan untuk dikembangkan bersamaan sebagai pembangkit listrik skala kecil (micro hydro). Perkembangan teknologi mikrohidro saat ini telah meningkat. Selain kebutuhan debit yang tidak lagi harus besar, air yang digunakan untuk menggerakkan turbin juga dapat kembali digunakan untuk kebutuhan air baku.
- Pengembangan pola budidaya berladang berpindah yang lebih produktif dan sensitif iklim. Dalam konteks

ini, perlu pengkajian yang lebih mendalam dari sisi sosial budaya terkait tradisi dan kecenderungan masyarakat dalam mengimplementasikan pola budidaya yang lebih produktif.

- Studi terkait Implikasi pemanfaatan lahan pada kawasan hutan untuk lahan pertanian dari sisi hukum agraria, UU Kehutanan dan hukum adat. Hal ini sebagai respon dari penguasaan dan pemanfaatan lahan-lahan bekas penebangan perusahaan yang saat ini menjadi lahan-lahan pertanian masyarakat.

Fasilitasi rencana aksi komunitas

Rencana aksi komunitas yang telah tersusun, perlu ditindak lanjuti untuk memastikan adanya langkah-langkah lanjutan yang konkrit pada tingkat masyarakat.

Pada isu yang dapat berimplikasi sangat besar bagi kehidupan, seperti potensi El Nino Gonzila yang dapat berdampak buruk terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan tindakan mitigasi maupun kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Tidak lanjut juga perlu disiapkan menjelang musim penghujan dalam merespon masa tanam dan potensi banjir yang akan terjadi.

Mitigasi dan Kesiapsiagaan sebagai bagian aksi adaptasi

Upaya pengurangan risiko bencana sekaligus sebagai bagian adaptasi perubahan iklim yang direkomendasikan antara lain:

Mitigasi bencana:

- Penyusun peta ancaman banjir tingkat desa berbasis keluarga melalui proses partisipatif;
- Penyusunan tata ruang desa yang berperspektif mitigasi bencana;
- Idealnya, keduanya berbasis modeling dari proyeksi iklim atas perubahan yang terjadi; musim maupun unsur cuaca yang mempengaruhi tingkat ancaman yang ada.
- Tanggul penahan erosi, khususnya di permukiman - membutuhkan desain model tanggul yang sesuai dengan morfologi sungai dan proyeksi intensitas banjir

- Penyesuaian bangunan rumah tinggal dan fasilitas publik yang berkesesuaian proyeksi ketinggian, luasan dan durasi banjir - membutuhkan desain model bangunan yang aman dan dapat diterapkan oleh masyarakat.
- Penghijauan dengan tanaman yang memiliki kemampuan menahan erosi pada wilayah rawan erosi - membutuhkan studi kesesuaian jenis tanaman dan pengaruhnya bagi lingkungan atau ekosistem setempat.

Aksi antisipasi - kesiapsiagaan bencana:

- Penyusun jalur, tanda dan tempat evakuasi banjir
- Sistem peringatan dini bencana banjir (peringatan dini berbasis IPTEK yang terintegrasi dengan sistem respon bencana Pemdes dan masyarakat
- Memetakan secara spesifik kelompok rentan
- Penyusunan rencana kontijensi banjir berbasis sumberdaya lokal.

Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan

- Pengetahuan dan keterampilan manajemen risiko bencana berbasis komunitas; baik pra bencana maupun manajemen krisis (tanggap darurat bencana)
- Evakuasi air dan pertolongan awal kondisi darurat atau P3K kasus kecelakaan di air.
- Pengelolaan sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi.

Kebijakan Pemerintah Desa

- Legal drafting: mendorong kebijakan PB dan API
- Pengalokasian anggaran PB dan API dalam alokasi DD atau ADD
- Membentuk tim siaga bencana desa melalui SK Pemdes.

- Mendorong partisipasi masyarakat terlibat aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Penghidupan berkelanjutan

Upaya terkait penghidupan masyarakat yang mempengaruhi tingkat kerentanan masyarakat yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti antara lain:

- Mengidentifikasi kesesuaian pengetahuan dan kearifan lokal terhadap perubahan yang terjadi
- Peningkatan kapasitas dalam membaca musim dan cuaca berbasis IPTEK
- Pengembangan produk berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan nilai dan pasar;
- Pertanian berketahanan iklim; budidaya tanaman pangan, ternak dan budidaya ikan air tawar
- Peluang dan kemudahan akses keuangan
- Asuransi iklim
- Peningkatan fasilitas dan layanan; energi listrik, air bersih, pelayanan kesehatan dan pendidikan

Pengembangan jejaring dan Advokasi kebijakan

Pengembangan jejaring dibutuhkan untuk menggalang dukungan dan sumberdaya dalam memfasilitasi peningkatan resiliensi dan ketangguhan masyarakat dari dampak perubahan iklim dan risiko bencana.

Peluang dan tantangan yang ada di wilayah desa, perlu dipetakan. Berkurangnya dana desa karena efisiensi atau program-program prioritas perlu disikapi dengan membuka ruang terhadap dukungan dari non pemerintah. Kehadiran perusahaan kayu PT Dwima, dapat menjadi salah satu peluang yang dapat dijangkau untuk mendukung upaya resiliensi masyarakat. Demikian juga peluang dari program Koperasi Merah Putih atau Makan Gizi Gratis yang ada di tingkat desa.

Jejaring juga menjadi penting untuk memperkuat upaya advokasi yang dibutuhkan dalam khususnya sebagai upaya mereduksi peningkatan kerentanan dan risiko bencana terkait iklim dari faktor eksternal. Pembukaan tutupan lahan, mata pencaharian ekstraktif yang merusak ekosistem hutan dan sungai membutuhkan komitmen dan tindakan penegakan hukum.

RENCANA AKSI

Proses penyusunan aksi prioritas disepakati melalui proses dialogis bersama perwakilan masyarakat peserta diskusi. Pada fase identifikasi persoalan yang dianggap penting bagi masyarakat. Selanjutnya, dibahas satu persatu secara mendalam tentang seberapa besar pengaruh masalah tersebut bagi masyarakat secara umum, keterkaitan dengan perubahan iklim dan bencana serta seberapa genting masalah tersebut jika tidak ditangani dalam waktu dekat.

Dari pembahasan secara mendalam tersebut, masyarakat selanjutnya menentukan persoalan apa saja yang perlu segera ditindak lanjuti. Proses diskusi juga membahas tentang besaran sumberdaya yang dimiliki masyarakat untuk mengimplementasikan rencana aksi yang tersusun, pembagian peran serta langkah-langkah yang perlu dilakukan

Hasil penyusunan aksi prioritas bersama masyarakat Desa Habangoi adalah:

1. Pengembangan teknologi tepat guna (TTG) untuk peningkatan nilai ekonomi komoditas lokal berbasis rotan

Permasalahan Utama: Fluktuasi harga, rendahnya mutu produk rotan kering akibat proses pengeringan yang lama dan tidak standar, serta praktik panen yang kurang lestari, yang secara kolektif menghambat daya saing dan menekan pendapatan perajin lokal.

Aksi Prioritas dan Elaborasi:

Fokus utama intervensi ini adalah peningkatan efisiensi dan kualitas dalam rantai nilai pengolahan rotan melalui inovasi TTG. Rencana aksi mencakup beberapa tahapan kunci:

- **Teknik Panen Lestari dan Efisien:** Mengembangkan dan mensosialisasikan metode panen yang meminimalkan kerusakan pada tegakan rotan, memastikan regenerasi alami, dan meningkatkan efisiensi waktu kerja pemanen.
- **Inovasi Proses Pengeringan Rotan:** Merancang dan mengimplementasikan model rumah pengering (oven/kiln sederhana bertenaga surya atau biomassa) yang terjangkau dan mudah dioperasikan. Tujuan teknis dari inovasi ini adalah:
- **Reduksi Waktu Proses:** Mengurangi drastis waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar air optimal, dari yang awalnya berminggu-minggu menjadi hitungan hari.
- **Peningkatan Mutu dan Konsistensi:** Meminimalkan potensi penyusutan (kerusakan) kualitas akibat jamur atau retak, sehingga rotan kering memiliki mutu standar ekspor.
- **Dampak Ekonomi dan Lingkungan:** Keberhasilan intervensi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk rotan Desa Tumbang Habangoi di pasar domestik maupun internasional, yang secara langsung berkorelasi dengan peningkatan pendapatan masyarakat pengolah rotan. Secara ekologis, praktik panen lestari akan turut menjaga keberlanjutan ekosistem rotan sebagai sumber daya hutan.

2. Integrasi Teknologi Peringatan Dini dan Penguatan Kapasitas Berbasis Kearifan Lokal untuk Mitigasi Bencana Banjir

Permasalahan Utama: Keterbatasan informasi peringatan dini yang andal dan tepat waktu, serta kurangnya integrasi antara teknologi modern dengan mekanisme respons komunitas tradisional saat terjadi kenaikan debit air yang cepat (banjir bandang).

Aksi Prioritas dan Elaborasi:

Inisiatif ini bertujuan membangun sistem ketahanan bencana banjir yang adaptif dan komprehensif, memadukan kecanggihan teknologi dengan kekayaan kearifan lokal:

- Pemasangan dan Pemeliharaan Teknologi Peringatan Dini Banjir Hulu Sungai (EWS): Menginstalasi dan mengoperasikan EWS otomatis yang mampu memantau ketinggian air secara real-time di titik-titik kritis hulu sungai. EWS harus dirancang agar andal, tahan cuaca, dan mampu mengirimkan notifikasi peringatan dini secara cepat ke pusat komando desa dan perwakilan komunitas.
- Penguatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Berbasis Kearifan Lokal: Melakukan inventarisasi, pendokumentasian, dan revitalisasi pengetahuan tradisional lokal terkait tanda-tanda alam dan praktik mitigasi banjir. Contohnya meliputi pengetahuan tentang lokasi evakuasi alami, penanda ketinggian air oleh tetua, atau sistem komunikasi berbasis kentongan/sirine tradisional.
- **Integrasi Sistem Respon:** Membangun protokol komunikasi yang memastikan bahwa sinyal peringatan dari EWS modern diterjemahkan dan ditindaklanjuti secara mulus oleh mekanisme respons komunitas yang didasarkan pada kearifan lokal. Hal ini menjamin informasi peringatan dapat ditindaklanjuti dengan cepat, tepat sasaran, dan relevan dengan konteks sosial budaya masyarakat.

3. Analisis Kerentanan Spasial dan Proyeksi Dampak Banjir pada Sektor Pertanian

Permasalahan Utama: Minimnya data spasial yang akurat mengenai wilayah pertanian yang paling rentan terhadap banjir, menghambat perencanaan tata ruang desa, penentuan pola tanam adaptif, dan estimasi kerugian secara akurat.

Aksi Prioritas dan Elaborasi:

Diperlukan studi geospasial dan hidrologi mendalam untuk menciptakan basis data yang kuat bagi perencanaan adaptasi pertanian:

- **Pemetaan Akurat Wilayah Terdampak Banjir:** Melakukan pemetaan geospasial (GIS) untuk mengidentifikasi dan memetakan secara detail wilayah pertanian yang secara historis sering tergenang atau berpotensi tinggi tergenang. Peta ini harus mengidentifikasi luasan lahan, jenis komoditas

pertanian utama yang rentan, serta tingkat kerugian yang pernah dialami.

- **Proyeksi Skenario Banjir Masa Depan:** Menggunakan data historis banjir, model hidrologi DAS (Daerah Aliran Sungai), dan proyeksi model iklim regional untuk menyusun skenario potensi dan intensitas banjir di masa mendatang (misalnya, skenario 5 tahunan, 10 tahunan, dan 20 tahunan). Proyeksi ini krusial untuk keputusan perencanaan jangka panjang.
- **Rekomendasi Adaptasi Berbasis Spasial:** Menyediakan rekomendasi teknis yang spesifik lokasi (site-specific), meliputi:
 - Perubahan pola tanam (misalnya, transisi ke komoditas yang lebih toleran banjir atau pengaturan jadwal tanam yang menghindari puncak musim hujan).
 - Pengembangan atau perbaikan infrastruktur irigasi/drainase yang tahan banjir.
 - Rekomendasi relokasi atau alih fungsi lahan pertanian yang terbukti memiliki risiko kerugian yang sangat tinggi.

4. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Penganggaran Risiko Bencana (PRB)

Permasalahan Utama: Keterbatasan kapasitas aparat desa dalam mengintegrasikan analisis risiko bencana ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran desa, menyebabkan alokasi dana untuk mitigasi dan kesiapsiagaan seringkali tidak memadai.

Aksi Prioritas dan Elaborasi:

Fokus intervensi ini adalah memperkuat kelembagaan desa sebagai garda terdepan manajemen risiko dan bencana:

- **Pelatihan Anggaran Responsif Risiko Bencana (API-PRB):** Memberikan pelatihan teknis yang intensif kepada aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan komunitas mengenai cara melakukan Analisis Risiko Bencana (ARB) dan mengintegrasikannya secara eksplisit ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

- **Penyusunan Anggaran Inklusif Bencana dalam APBDes:** Memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengalokasikan dana yang memadai dan terstruktur untuk seluruh siklus manajemen bencana:
- **Pra-Bencana:** Alokasi untuk kegiatan mitigasi struktural (misalnya, perbaikan tanggul) dan non-struktural (misalnya, pelatihan kesiapsiagaan dan sosialisasi EWS).
- **Saat Bencana:** Dana cepat tanggap atau dana cadangan untuk respons darurat.
- **Pasca-Bencana:** Anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi cepat yang mendukung pemulihan mata pencaharian masyarakat.

5. Prinsip Intervensi Skala Terkecil: Aksi Nyata dan Dampak Langsung di Tingkat Rumah Tangga

Permasalahan Utama: Seringkali program besar mengalami kegagalan adopsi di tingkat komunitas karena masyarakat tidak melihat bukti manfaat yang nyata atau program terasa terlalu jauh dari kebutuhan sehari-hari.

Aksi Prioritas dan Elaborasi:

Strategi implementasi harus mengadopsi pendekatan bottom-up, memulai perubahan dari unit sosial terkecil untuk membangun kepercayaan dan validasi:

- **Kebutuhan Bukti Nyata (Demonstration Effect):** Program percontohan (pilot project) harus dilakukan pada skala rumah tangga atau kelompok kecil (misalnya, kelompok pengolah rotan kecil). Intervensi harus menghasilkan bukti manfaat yang nyata, langsung dapat dirasakan, dan mudah diukur oleh masyarakat—misalnya, peningkatan efisiensi pengeringan rotan atau peningkatan sistem drainase pekarangan rumah tangga yang mengurangi genangan.
- **Validasi Cepat dan Pembelajaran:** Skala kecil memungkinkan pengujian, perbaikan, dan validasi teknologi atau program secara cepat. Jika sebuah TTG berhasil meningkatkan pendapatan pada 5-10

rumah tangga percontohan, maka proses diseminasi ke skala yang lebih besar akan menjadi lebih mudah karena didukung oleh testimoni dan bukti keberhasilan yang terverifikasi. Pendekatan ini meminimalkan risiko kegagalan program skala besar dan memastikan relevansi intervensi dengan kebutuhan riil masyarakat.

Rangkuman Kerangka Kerja Prioritas

Untuk mempermudah pelaksanaannya, rekomendasi ini dapat dikelompokkan dalam kerangka kerja yang menjawab tiga pertanyaan fundamental:

NO	PERMASALAHAN PALING MEMBEBANI (ROOT CAUSE)	AKSI PRIORITAS (WHAT TO DO)	REKOMENDASI JANGKA PANJANG (OUTCOME)
1.	Kualitas dan nilai jual rotan rendah akibat proses pengolahan yang kurang efisien.	Pengembangan TTG Pengeringan Rotan dan Teknik Panen Lestari.	Peningkatan daya saing ekonomi lokal dan kelestarian sumber daya hutan.
2.	Kurangnya peringatan dini dan mekanisme respons yang terintegrasi saat banjir.	Integrasi EWS modern dengan Protokol Respons Berbasis Kearifan Lokal.	Peningkatan kapasitas mitigasi bencana dan ketahanan komunitas.
3.	Minimnya data spasial untuk perencanaan pertanian adaptif terhadap banjir.	Analisis Kerentanan Spasial dan Proyeksi Skenario Banjir Pertanian.	Perumusan pola tanam adaptif dan perencanaan tata ruang desa yang aman banjir.
4.	Lemahnya integrasi risiko bencana dalam perencanaan dan penganggaran desa.	Pelatihan API-PRB dan Penyusunan Anggaran Inklusif Bencana dalam APBDes.	Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang responsif terhadap risiko iklim.
5.	Kesulitan adopsi program karena kurangnya bukti manfaat nyata di tingkat tapak.	Prinsip Intervensi Skala Rumah Tangga (Demonstration Effect).	Validasi program yang cepat dan sukses diseminasi program yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguswan, Yusuf, Berto Dionisius dkk. 2024. Kajian Potensi Rotan di Hutan Desa Habangoi Kabupaten Katingan, Jurnal Hutan Tropika, Volume 19 Nomor 2, Desember 2024
- Bappenas, 2021. Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (Climate Resilient Development Policy). Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- BMKG, 2024. Analisis Dinamika Atmosfer dan Laut serta Prediksi Musim Hujan 2024/2025 di Indonesia. Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- Boer, Rizaldi, Adi Rakhman dkk, 2023. Modul 1. Kerentanan, Potensi Dampak, Risiko Iklim, Bogor, CCROM - IPB
- BPS Kabupaten Katingan, 2025. Kecamatan Petak Malai dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Katingan
- IPCC. 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.
- Pemkab Katingan, WWF Indonesia, & Piarea. 2025. Laporan Kajian Kerentanan dan Risiko Iklim Kabupaten Katingan: Menuju Katingan Tangguh Iklim. Kasongan: Pemerintah Kabupaten Katingan.
- Pebryanto, Saptawartono dkk, 2025, Analisis Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kualitas Air Sungai Katingan Dan Persepsi Masyarakat Di Desa Garagu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
- PIAREA - WWF Indonesia - Pemda Katingan, 2025. Studi Risiko Iklim di Kabupaten Katingan, Inisiatif Aksi Iklim Tingkat Daerah untuk Ketahanan Masyarakat dan Keberlanjutan Lingkungan, Jakarta, WWF Indonesia
- Sofyan, Sodya Yadyaunnajabah, M. Said Sanggabuana, 2022, Modul Pengkajian Risiko Iklim Partisipatif, Jayapura, WWF Indonesia Program Papua
- Sriyana, Arya Ramadhan Alhusain dkk, 2025. Sosiokultural Perladangan Tradisional Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, Anterior Jurnal, Volume 24 Issue II, Mei 2025
- United Nation Environment Programme (UNEP), 2024. No More Hot Air... Please, UNEP

| Regulasi

- UU No 41 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Kehutanan
- UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Perka BNPB No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
- Permen KLHK No p21 Tahun 2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko dan Dampak Perubahan Iklim
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 2/2004 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Davak

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

| Sumber Internet

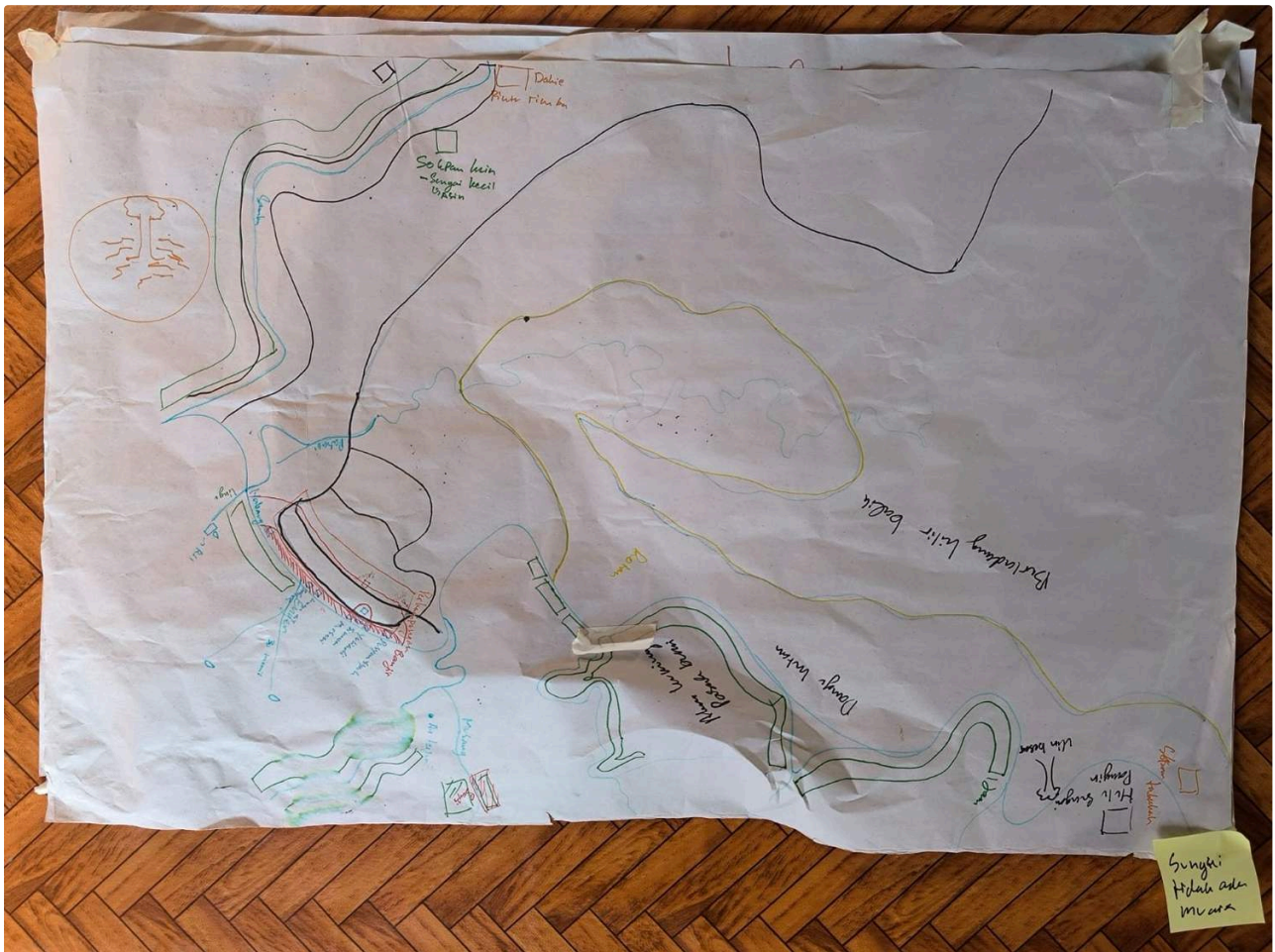
Laila Nur Fatimah, 2025. Suku Dayak, Selasar.com, https://www.selasar.com/suku/dayak/#Agama_dan_Kepercayaan

Detik.com, 2025. Pertama Kalinya Terjadi penurunan Emisi Global tetapi Masih Jauh dari Cukup, <https://news.detik.com/dw/d-8184011/pertama-kalinya-terjadi-penurunan-emisi-global-tapi-masih-jauh-dari-cukup>. Di akses pada tanggal 28 April 2026

UNEP.org. Emissions Gap Report 2024, Emissions Gap Report 2024 | UNEP - UN Environment Programme, diakses pada tanggal 28 April 2026

KaltengZone.com, 2025. PT. HUI Dorong Sertifikasi Anyaman Rotan di Katingan untuk Tembus Pasar Ekspor, <https://kaltengzone.com/2025/10/08/pt-hui-dorong-sertifikasi-anyaman-rotan-katingan-untuk-tembus-pasar-ekspor/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2026

Kompas.com, 2021. Ngayau, Tradisi Turun Temurun dari Suku Dayak, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/05/12/133931169/ngayau-tradisi-turun-temurun-dari-suku-dayak>.

LAMPIRAN 1: PETA SUMBER DAYA DESA TUMBANG HABANGOI

LAMPIRAN 2: KALENDER MUSIM DESA TUMBANG HABANGOI

KALENDER MUSIM

DULU BAKAR 8-9
PANEN 1-2

KEGIATAN / INDIKATOR MUSIM	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
KEMARAU Tanda Alam (Pink): • Suara burung menarung • Saringan kumbang bubet di atas air • Suara tenggong urat hancu • Akar tua keluar • Malam dingin			KEMARAU									
HUJAN Tanda Alam (Kuning): • Daun muda • Bunga kalahauang						HUJAN						
PANCARUBA Tanda Alam (Pink): • Suara kodok • Saringan kumbang di pohon • Suara burung bubet • Jamur kulat putih • Akar muda keluar	Musim Sakit (Flu/Betuk)										PANCARUBA	
NEBAS				NEBAS								LAHAK BARU
NEBANG	BARU	LAMA		NEBANG								
DIAMKAN Tanda Alam (Kuning): • Korohek • Anai • Bulan					DIAMKAN							
BAKAR					BAKAR							
NEGAL Tanda Alam (Pink): • Bintang 3 muncul di timur • Suara urat hancu				NEGAL								
PANEN Ritual / Catatan (Pink): • Syukur Panen • Sahur Prapah (29 Mei)								Padi Mihar, Bendera, Ketan Hitam, Setur		PAN	Mata Kucing, Selentik, Ombak-ombak, Keramu, Kelamun, Umbing, Lengkuhis	
PEMASUKAN						• Rotan • Gesek • Emas	• Timun • Labu • Bayam • Sawi • Terong • Lombok	• Durian • Rambutan • Langsat • Asam • Mata Kucing	(SYOROHUNG)			
PENGELUARAN			• Anak Sekolah • Persiapan Lahan/Ladang • Ngupah									
BANJIR Tanda Alam (Pink): • Ada akar baru di pohon sekitar sungai • Muncul jamur putih batang dekat sungai				BANJIR								

LAMPIRAN 3: KALENDER PANEN DAN PENGOLAHAN ROTAN DESA TUMBANG HABANGOI

KEGIATAN / KATEGORI	KALENDER ROTAN (BULAN 1 - 12)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. TANAM ROTAN • anak rotan • sebar biji rotan • semai												
2. ROTAN SIAP PANEN • 5-10 TAHUN • 12-15 Meter • 1 Ha 40 Rumpun												
3. JENIS ROTAN SIGI • HIRIT • BOHTIK • BOJUNG • MARAU • UDI KIHTA												
4. PENGERINGAN												
5. PENJUALAN • RUTIN PENGEPUL ROTAN BASAH - SEBULAN 2X												

LAMPIRAN 4: PERUBAHAN DAN DAMPAK IKLIM DESA TUMBANG HABANGOI

PERUBAHAN & DAMPAK			+ ADAPTASI: MELIHAT ANGIN KENCANG CUACA & MUSIM + 92 + 2007 pohon tebang
DULU	SEKARANG	DAMPAK	
	PERUBAHAN MULAI TERASA SEKITAR 2002		
CUACA & MUSIM TERATUR	- TIDAK DAPAT DIPREDIKSI - KEMARAU CENDERUNG LEBIH PENDEK	SULIT MENENTUKAN WAKTU BERLADANG	
SUHU BIASA KELEMBAPAN	- SUHU LEBIH PANAS - TERASA LEBIH GERAH	BUAH ↓ PRODUKTIVITAS ↓	
KARAKTER HUJAN	Kemarau Panjang 2000-an → gagal tanam 2014 Hujan terus gagal berladang		
- BANJIR 2 - 3 TAHUN SEKALI - KEMARAU SUNGAI DALAM	- BANJIR LEBIH CEPAT NAIK - HAMPIR SETIAP TAHUN - TERJADI PENDANGKALAN SEJAK ADA PERUSAHAAN	KEAMANAN ↓ AKSES ↓	

LAMPIRAN 5: PENILAIAN BAHAYA / ANCAMAN (HAZARD ASSESSMENT)

Kriteria Penilaian Bahaya / Ancaman Bencana:

PROBABILITAS	KECEPATAN DATANGNYA BAHAYA	DAMPAK / KONSEKUENSI BAHAYA
Nilai 1: Tidak Pasti / Jarang (Terjadi sekali dalam kurun <25 tahun) Nilai 2: Mungkin Terjadi (Terjadi sekali dalam 10 tahun) Nilai 3: Hampir Pasti (Terjadi sekali dalam kurun <1 tahun)	Nilai 1: Diketahui >3 hari sebelumnya Nilai 2: Diketahui 1 - 3 hari sebelumnya Nilai 3: Diketahui <24 jam (Mendadak / Banjir Bandang)	Nilai 1 (Tidak Nyata): Dampak kerusakan hampir tidak ada; tidak menghalangi target pembangunan desa; tidak membutuhkan tambahan kapasitas dari pihak luar & biaya tambahan. Nilai 2 (Menengah): Dampak kerusakan di sebagian kecil wilayah desa; mengganggu target pembangunan desa; membutuhkan tambahan kapasitas tertentu & biaya insidental. Nilai 3 (Tinggi): Dampak kerusakan di sebagian besar wilayah desa; menghalangi target pembangunan desa; membutuhkan kapasitas khusus jangka panjang & biaya besar dari pihak luar.

Matriks Penilaian Bahaya / Ancaman Bencana Desa Tumbang Habangoi:

NO	JENIS ANCAMAN BENCANA	PROBABILITAS	KECEPATAN	NILAI DAMPAK	SKOR ANCAMAN (H)
1.	Banjir	3	1	3	3 (Tinggi / Utama)
2.	Kekeringan	1	2	2	2 (Sedang)
3.	Malaria	1	3	1	1 (Rendah)

LAMPIRAN 6: PENILAIAN KETERPAPARAN (EXPOSURE ASSESSMENT)

NO	KOMPONEN IKLIM	PERUBAHAN KOMPONEN IKLIM	TIDAK ADA / SEDIKIT (NILAI 1)	ADA PERUBAHAN (NILAI 2)	PERUBAHAN SIGNIFIKAN (NILAI 3)	SKOR
A.	Kecepatan angin pada masing-masing musim	Pola, sifat, dan intensitas angin musiman	Tidak ada/sedikit perubahan	Ada perubahan	Ada perubahan signifikan	2
B.	Arus dan dinamika muka air sungai	Musim penghujan dan musim angin hulu	Tidak ada/sedikit perubahan	Ada perubahan	Ada perubahan signifikan	2
C.	Kejadian cuaca ekstrem (banjir bandang & puting beliung)	Berdampak kerugian harta benda & keselamatan jiwa	Jarang terjadi (<3 kali dalam 10 thn)	Terjadi beberapa kali (3-5 kali dalam 10 thn)	Perubahan signifikan >5 kali dalam 10 thn / berulang setiap tahun	3
E.	Suhu udara pada masing-masing musim	Selama belasan atau puluhan tahun sebelumnya	Tidak ada/sedikit perubahan	Perubahan suhu lebih tinggi (rentang 30 thn)	Perubahan suhu secara signifikan lebih tinggi	2
F.	Curah hujan pada masing-masing musim	Intensitas dan frekuensi hujan hulu	Tidak ada/sedikit perubahan	Ada perbedaan / sedikit perubahan	Perubahan curah hujan signifikan dibanding puluhan thn lalu	3
G.	Ketinggian air sungai / luasan genangan banjir	Wilayah genangan banjir hulu koridor sungai Reach-5	Perubahan wilayah genangan <40%	Genangan bertambah setengah dibanding puluhan thn lalu	Berubah signifikan, luasan genangan banjir bertambah >50%	3
H.	Ketinggian muka air sungai saat puncak penghujan	Fluktuasi muka air sungai hulu	Tidak ada/sedikit perubahan	Ketinggian air bertambah setengah dibanding puluhan thn lalu	Perubahan signifikan ketinggian muka air >50% dari pasang normal	2
TOTAL SKOR KETERPAPARAN DESA TUMBANG HABANGOI:						2,5 (SEDANG)

LAMPIRAN 7: PENILAIAN TINGKAT KEPEKAAN (SENSITIVITY ASSESSMENT)

NO	PENGARUH PERUBAHAN IKLIM DAN CUACA TERHADAP MASYARAKAT, SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN	SEDIKIT (NILAI 1)	SEDANG (NILAI 2)	TINGGI (NILAI 3)	SKOR
A.	Kecepatan arus dan banjir luapan sungai mempengaruhi transportasi perahu alkon	Sedikit perahu tidak dapat jalan	Sebagian perahu terganggu arus cepat	Hampir seluruh transportasi sungai terhenti	2
B.	Perubahan iklim dan cuaca buruk mempengaruhi kegiatan berladang & kebun rotan	Sedikit kegiatan pertanian terpengaruh	Sebagian ladang berpindah & panen rotan terganggu	Seluruh kegiatan pertanian mengalami gagal tanam/panen	2
C.	Jalan perkerasan darat memutus akses logistik pangan saat hujan lebat berlumpur	Terputus <1 minggu dalam satu musim	Terputus 1 - 2 minggu dalam satu musim	Terputus >2 minggu dalam satu musim	2
D.	Perubahan kondisi iklim dan debu jalan hauling mempengaruhi kesehatan (ISPA/Malaria)	Sedikit anggota masyarakat terpengaruh	Sebagian masyarakat terpengaruh ISPA/penyakit musiman	Seluruh masyarakat terpengaruh masif	2
E.	Ancaman banjir bandang mendadak mempengaruhi ketenangan jiwa warga	Sedikit masyarakat merasa cemas	Sebagian masyarakat merasa cemas saat musim hujan hulu	Seluruh masyarakat merasa panik & terganggu psikologis	2
F.	Perubahan ekosistem sungai mempengaruhi hasil tangkapan ikan nelayan sungai	Sedikit terlihat pengaruhnya	Sebagian hasil tangkapan sungai terpengaruh	Seluruh ekosistem sungai terganggu parah	2
G.	Ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam darat (hasil hutan & perkebunan)	Sedikit terlihat pengaruhnya	Hampir sebagian sumber daya alam terpengaruh	Sangat tinggi ketergantungan pada hasil hutan & kebun	3
H.	Kerusakan rumah panggung kayu akibat angin kencang / banjir bandang	Sedikit menyebabkan kerusakan harta benda	Sebagian rumah panggung rusak ringan	Hampir seluruh permukiman rusak parah	1
I.	Genangan banjir bandang merendam permukiman & lahan budidaya koridor sungai Reach-5	Sebagian kecil rumah tergenang	Sebagian permukiman tergenang air	Sebagian besar tempat bermukim terendam banjir	3
J.	Perubahan tata kelola lahan hutan konsesi mempengaruhi ketersediaan air bersih	Sedikit terlihat pengaruhnya	Hampir sebagian sumber daya terpengaruh	Seluruh sumber daya air terpengaruh signifikan	2
K.	Perubahan morfologi muka sungai Katingan mempengaruhi kehidupan warga	Sedikit anggota masyarakat terpengaruh	Sebagian masyarakat terpengaruh erosi tebing	Seluruh masyarakat terpengaruh erosi sungai	2
TOTAL SKOR SENSITIVITAS / KEPEKAAN DESA TUMBANG HABANGOI:					2,2 (SEDANG)

LAMPIRAN 8: PENILAIAN KAPASITAS ADAPTASI (ADAPTIVE CAPACITY ASSESSMENT)

TINGKAT KAPASITAS ADAPTASI (13 INDIKATOR)	RENDAH (NILAI 1)	SEDANG (NILAI 2)	TINGGI (NILAI 3)	SKOR
1. Aspek Kebutuhan Dasar				
a. Fasilitas Listrik	Belum ada listrik yang masuk	Ada listrik PLTD/genset/PLTS terbatas	Listrik PLN 24 jam memadai	2
b. Fasilitas Pendidikan	Pendidikan masyarakat <10%	Fasilitas SD di desa, persentase 10-50%	Fasilitas hingga SMA/Perguruan Tinggi	3
c. Fasilitas Kesehatan & Apotek Hidup Hutan	Belum ada sarana medis desa	Ada Pustu/Posyandu & kearifan obat hutan	Puskesmas/Rumah Sakit memadai	2
d. Mobilitas & Transportasi Ganda (Darat & Perahu Alkon)	Akses jalan kaki & sungai sangat terbatas	Transisi darat hauling licin/debu & perahu alkon	Jalan aspal mulus bebas hambatan	2
e. Mata Pencarian Beragam & Kedaulatan Pangan	Erosi lubang pangan & cash-seeking rentan	Fleksibilitas 1-2 pencarian (kebun/tambang/rotan)	Mata pencarian beragam berketahanan iklim	1
2. Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Desa				
a. Regulasi Penanggulangan Bencana Desa	Belum ada Perdes Penanggulangan Bencana	Ada aturan tanggap darurat secara umum	Perdes PB & Alokasi DD terintegrasi RPJMDes	1
b. Pendanaan Dana Darurat Desa	Belum ada dana darurat teralokasi khusus	Pengalokasian dana insidental belum maksimal	Dana darurat desa terprogram & memadai	2
c. Pemulihan Paska Bencana	Belum ada regulasi pemulihan	Masyarakat melakukan pemulihan secara mandiri	Program pemulihan paska bencana terstruktur	2
d. Kebijakan Pencegahan & Mitigasi Iklim	Belum ada kebijakan mitigasi risiko iklim	Ada draf kebijakan tapi belum diaplikasikan	Kebijakan mitigasi diaplikasikan secara nyata	1
3. Kelembagaan Desa				
a. Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) & Program	Belum ada SK pembentukan Tim Siaga Bencana Desa	Warga mengantisipasi darurat secara mandiri	TSBD SK Pemdes aktif & relawan terlatih	1
4. Kesiapsiagaan Bencana				
a. Akses Informasi Ancaman Iklim & EWS	Belum ada informasi EWS otomatis hulu	Informasi ancaman hujan hulu via komunikasi warga	EWS otomatis terintegrasi hulu-hilir	2
b. Evakuasi (rencana, jalur, tempat)	Belum ada rencana & jalur evakuasi resmi	Jalur & tempat evakuasi darurat ke tempat tinggi	Tempat evakuasi khusus bencana & jalur standar	2
c. Uji Kesiapsiagaan / Gladi / Simulasi Bencana	Belum pernah ada gladi simulasi bencana	Simulasi bencana dilakukan terbatas	Gladi simulasi bencana banjir dilakukan rutin	2
RATA-RATA SKOR KAPASITAS ADAPTASI DESA TUMBANG HABANGOI:				1,6 (SEDANG)